BnuThesis：北京师范大学学位论文模板

清华大学 TUNA 协会

tuna@tsinghua.edu.cn

v0.0.6 (2023/03/30)

摘要

此宏包旨在建立一个简单易用的北京师范大学学位论文模板，包括本科综合论文训练、硕士论文、博士论文以及博士后出站报告。

免责声明

1. 本模板的发布遵守 LaTeX Project Public License (1.3.c)，使用前请认真阅读协议内容。
2. 本模板为作者根据清华大学研究生院颁发的《研究生学位论文写作指南》（限校内网络访问）、英文版《Guide to Thesis Writing for Graduate Students》、清华大学教务处颁发的《综合论文训练写作指南》、外文系的《英语专业本科生综合论文训练》和清华大学《编写“清华大学博士后研究报告”参考意见》编写而成，旨在供清华大学毕业生撰写学位论文使用。
3. 任何个人或组织以本模板为基础进行修改、扩展而生成的新的专用模板，请严格遵守 LaTeX Project Public License 协议。由于违犯协议而引起的任何纠纷争端均与本模板作者无关。

目录

1 模板介绍 4

2 贡献者 4

3 安装 4

3.1 模板的组成 4
3.2 生成模板 5
3.3 编译论文 5
3.3.1 GNU make 5
3.3.2 latexmk 6
3.3.3 XeLaTeX 6
3.4 升级 7

4 使用说明 7

4.1 示例文件 7
4.2 论文选项 7
4.2.1 学位 7
4.2.2 学位类型 7
4.2.3 字体配置 7
4.3 论文设置 8
4.3.1 输出格式 8
4.3.2 书写语言 8
4.3.3 开题报告 9
4.4 封面信息 9
4.4.1 论文标题 9
4.4.2 申请学位名称 9
4.4.3 院系名称 10
4.4.4 学科名称 10
4.4.5 作者姓名 10
4.4.6 学号 10
4.4.7 导师 11
4.4.8 成文日期 11
4.4.9 密级 11
4.4.10 博士后专用参数 11
4.5 前言部分 12
4.5.1 指导小组、公开评阅人和答辩委员会名单 . . . 12
4.5.2 授权说明 12
4.5.3 摘要 12
4.5.4 目录和索引表 13
4.5.5 符号对照表 14
4.6 正文部分 14
4.6.1 图表编号 14
4.6.2 数学符号 15
4.6.3 定理环境 16
4.6.4 列表环境 16
4.6.5 引用方式 17
4.7 其他部分 17
4.7.1 参考文献 17
4.7.2 致谢 19
4.7.3 声明 19
4.7.4 附录 19
4.7.5 个人简历、在学期间完成的相关学术成果 . . . 20
4.7.6 综合论文训练记录表 . 21
4.8 书脊 21

5 致谢 21

6 Changelog 21

7 实现细节 41

7.1 基本信息 41
7.2 定义选项 41
7.3 装载宏包 48
7.4 页面设置 51
7.5 语言设置 52
7.6 字体 55
7.6.1 字号 55
7.6.2 西文字体 58
7.6.3 中文字体 63
7.6.4 数学字体 66
7.7 主文档格式 73
7.7.1 Three matters 73
7.7.2 页眉页脚 74
7.7.3 段落 75
7.7.4 脚注 76
7.7.5 数学相关 78
7.7.6 浮动对象：插图和表格 78
7.7.7 章节标题 81
7.7.8 目录 87
7.7.9 封面和封底 90
7.7.10 答辩委员会名单 105
7.7.11 诚信承诺和授权说明 . 106
7.7.12 摘要 109
7.7.13 主要符号表 113

7.7.14 致谢以及声明 114
7.7.15 插图和附表清单 117
7.8 参考文献 119
7.8.1 BibTeX + natbib 宏包 . 119
7.8.2 biblatex 宏包 125
7.8.3 apacite 宏包 126
7.9 附录 126
7.10 个人简历 130
7.11 指导教师/小组学术评语 . . . 131
7.12 答辩委员会决议书 131
7.13 综合论文训练记录表 132
7.14 其他宏包的设置 132
7.14.1 hyperref 宏包 132
7.14.2 nomencl 宏包 133
7.14.3 siunitx 宏包 134
7.14.4 amsthm 宏包 134
7.14.5 ntheorem 宏包 135
7.14.6 algorithm 宏包 135
7.14.7 algorithm2e 宏包 . . . 136
7.14.8 minted 宏包 136
7.15 书脊 136
7.16 其它 139

8 索引 **139**

1 模板介绍

BnuThesis（**T**sing**h**ua **U**niversity LaTeX **Thesis** Template）是为了帮助北京师范大学毕业生撰写毕业论文而编写的 LaTeX 论文模板。

本文档将尽量完整的介绍模板的使用方法，如有不清楚之处，或者想提出改进建议，可以在 GitHub Issues 参与讨论或提问。有兴趣者都可以参与完善此手册，也非常欢迎对代码的贡献。

注意：模板的作用在于减少论文写作过程中格式调整的时间。前提是遵守模板的用法，否则即使用了 *BnuThesis* 也难以保证输出的论文符合学校规范。

用户如果遇到 bug，或者发现与学校《写作指南》的要求不一致，可以尝试以下办法：

1. 将模板升级到最新，见第 3.4 节；
2. 阅读 FAQ；
3. 在 GitHub Issues 中按照说明 报告 bug。

2 贡献者

BnuThesis 的开发过程中，主要的维护者包括：

- 薛瑞尼（@xueruini）：最早的开发者，2005 年创建 BnuThesis 并长期进行维护工作。
- 赵涛（@alick）：2011-2015 年活跃，较早期阶段的开发者。
- 李泽平（@zepinglee）：2016 年至今活跃，为目前主要维护者。
- 陈晟祺（@Harry-Chen）：2020 年至今活跃，主要负责非开发性事宜。

同时，也要感谢所有在 GitHub 上提出问题与贡献代码的同学、老师们。BnuThesis 的持续发展，离不开你们的帮助与支持。

3 安装

BnuThesis 已经包含在主要的 TeX 发行版中，但是通常版本较旧，而且不方便更新。建议从下列途径下载最新版：

GitHub https://github.com/tuna/thuthesis，从 Release 中下载 zip 文件。

TUNA 镜像站 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-release/tuna/thuthesis/，也可在首页选择“获取下载链接——应用软件——BnuThesis 论文模板”。

模板支持在 TeX Live、MacTeX 和 MiKTeX 平台下进行编译，但要求 2017 年或更新的发行版。当然，尽可能使用最新的版本可以避免 bug。

3.1 模板的组成

下表列出了 BnuThesis 的主要文件及其功能介绍：

文件（夹）	功能描述
bnuthesis.ins	DocStrip 驱动文件（开发用）
bnuthesis.dtx	DocStrip 源文件（开发用）
bnuthesis.cls	模板类文件

文件（夹）	功能描述
bnuthesis-*.bst	BibTeX 参考文献表样式文件
bnuthesis-*.bbx	BibLaTeX 参考文献表样式文件
bnuthesis-*.cbx	BibLaTeX 参考文献引用样式文件
bnu-name-black.pdf	校名 logo，黑色
bnuthesis-example.tex	示例文档主文件
spine.tex	书脊示例文档
ref/	示例文档参考文献目录
data/	示例文档章节具体内容
figures/	示例文档图片路径
bnusetup.tex	示例文档基本配置
Makefile	Makefile
latexmkrc	latexmk 配置文件
README.md	Readme
bnuthesis.pdf	用户手册（本文档）

几点说明：

- `bnuthesis.cls` 可由 `bnuthesis.ins` 和 `bnuthesis.dtx` 生成，但为了降低新手用户的使用难度，故将 `bnuthesis.cls` 文件一起发布。
- 使用前阅读文档：`bnuthesis.pdf`。

3.2 生成模板

模板的源文件（`bnuthesis.dtx`）中包含了大量的注释，需要将注释去掉生成轻量级的 `.cls` 文件供 `\documentclass` 调用。

```
$ xetex bnuthesis.ins
```

注意：如果没有生成的模板 *bnuthesis.cls* 文件(跟 *bnuthesis-example.tex* 同一目录下)，LaTeX 在编译时可能找到发行版中较旧版本的 *.cls*，从而造成冲突。

3.3 编译论文

本节介绍几种常见的生成论文的方法。用户可根据自己的情况选择。

在撰写论文时，我们**不推荐**使用原有的 `bnuthesis-example.tex` 这一名称。建议将其复制一份，改为其他的名字（如 `thesis.tex` 或者 `main.tex`）。需要注意，如果使用了来自 `data` 目录中的 `tex` 文件，则重命名主文件后，其顶端的 `!TeX root` 选项也需要相应修改。

3.3.1 GNU make

如果用户可以使用 GNU make 工具，这是最方便的办法。所以 BnuThesis 提供了 `Makefile`：

```
$ make thesis     # 生成论文示例 bnuthesis-example.pdf
$ make spine      # 生成书脊 spine.pdf
$ make doc        # 生成说明文档 bnuthesis.pdf
$ make clean      # 清理编译生成的辅助文件
```

需要注意，如果更改了主文件的名称，则需要修改 Makefile 顶端的 THESIS 变量定义。

3.3.2 latexmk

latexmk 命令支持全自动生成 LaTeX 编写的文档，并且支持使用不同的工具链来进行生成，它会自动运行多次工具直到交叉引用都被解决。

```
$ latexmk bnuthesis-example.tex  # 生成示例论文 bnuthesis-example.pdf
$ latexmk spine.tex              # 生成书脊 spine.pdf
$ latexmk bnuthesis.dtx          # 生成说明文档 bnuthesis.pdf
$ latexmk -c                     # 清理编译生成的辅助文件
```

latexmk 的编译过程是通过 latexmkrc 文件来配置的，如果要进一步了解，可以参考 latexmk 文档。

3.3.3 XeLaTeX

如果用户无法使用以上两种较为方便的编译方法，就只能按照以下复杂的办法手动编译。

首先，更新模板：

```
$ xetex bnuthesis.ins                          # 生成 bnuthesis.cls
```

然后，生成论文以及书脊：

```
$ xelatex bnuthesis-example.tex
$ bibtex bnuthesis-example.aux                 # 生成 bbl 文件
$ bibtex bnuthesis-example-survey.aux          # 本科生的调研报告的参考文献
$ bibtex bnuthesis-example-translation.aux     # 本科生的外文资料翻译的参考文献
$ bibtex bnuthesis-example-index.aux           # 本科生的书面翻译对应的原文索引
$ xelatex bnuthesis-example.tex                # 解决引用
$ xelatex bnuthesis-example.tex                # 生成论文 PDF

$ xelatex spine.tex                            # 生成书脊 PDF
```

在调用 XeLaTeX 时，如果设置了 include-spine 选项，则需要在文件名前加上 -shell-escape 的命令行选项。

下面的命令用来生成用户手册：

```
$ xelatex -shell-escape bnuthesis.dtx
$ makeindex -s gind.ist -o bnuthesis.ind bnuthesis.idx
$ xelatex -shell-escape bnuthesis.dtx
$ xelatex -shell-escape bnuthesis.dtx  # 生成说明文档 bnuthesis.pdf
```

3.4 升级

如果需要升级 BnuThesis，应当从 GitHub 下载最新的版本，将 `bnuthesis.dtx`，`bnuthesis.ins`，`bnu-name-black.pdf` 和 `bnuthesis-*.bst` 拷贝至工作目录覆盖相应的文件，然后按照第 3.2 节的内容生成新的模板和使用说明。

有时模板可能进行了重要的修改，不兼容已写好的正文内容，用户应按照示例文档重新调整。

4 使用说明

本手册假定用户已经能处理一般的 LaTeX 文档，并对 BibTeX 有一定了解。如果从未接触过 TeX 和 LaTeX，建议先学习相关的基础知识。

4.1 示例文件

模板核心文件有：`bnuthesis.cls`，`bnu-name-black.pdf`，`bnuthesis-*.bst`（BibTeX），`bnuthesis-*.bbx` 和 `bnuthesis-*.cbx`（BibLaTeX），但如果没有示例文档会较难下手，所以推荐从模板自带的示例文档入手。其中包括了论文写作用到的所有命令及其使用方法，只需用自己的内容进行相应替换就可以。对于不清楚的命令可以查阅本手册。下面的例子描述了模板中章节的组织形式，来自于示例文档，具体内容可以参考模板附带的 `bnuthesis-example.tex` 和 `data/`。

4.2 论文选项

4.2.1 学位

degree 选择学位，可选：bachelor，master，doctor（默认），postdoc。本节中的 *key-value* 选项只能在文档类的选项中进行设置，不能用于 `\bnusetup` 命令。

```
% 博士论文
\documentclass[degree=doctor]{bnuthesis}
```

4.2.2 学位类型

degree-type 定义研究生学位的类型，可选：academic（默认）、professional，本科生不受影响。

```
\documentclass[degree=master, degree-type=professional]{bnuthesis}
```

4.2.3 字体配置

fontset 模板默认会自动根据操作系统配置合适的字体，用户也可以通过 fontset 时指定使用预设的字库，如：

```
\documentclass[fontset=windows]{bnuthesis}
```

允许的选项有 windows、mac、ubuntu 和 fandol，具体使用的字体见表 2。用户也可以设置为 none 并自行配置字体。

表 2: BnuThesis 预设的字体

windows	mac	ubuntu	fandol
Times New Roman	Times New Roman	TeX Gyre Termes	TeX Gyre Termes
Arial	Arial	TeX Gyre Heros	TeX Gyre Heros
Courier	Menlo	TeX Gyre Cursor	TeX Gyre Cursor
中易宋体	华文宋体	思源宋体	Fandol 宋体
中易黑体	华文黑体	思源黑体	Fandol 黑体

需要注意，研究生院建议中文字体同 Word 模板一致。也就是说，用户在提交终版前应使用 Windows 平台的字体进行编译。

关于字体的配置，详见 fontspec、xeCJK、ctex 等宏包的使用说明和代码。

4.3 论文设置

论文的设置可以通过统一命令 \bnusetup 设置 *key=value* 形式完成。

\bnusetup

\bnusetup 用法与常见 *key=value* 命令相同，如下：

```
\bnusetup{
  key1 = value1,
  key2 = {a value, with comma},
}
% 可以多次调用
\bnusetup{
  key3 = value3,
  key1 = value11,   % 覆盖 value1
}
```

注意： *\bnusetup 使用 kvsetkeys 机制，所以配置项之间不能有空行，否则会报错。*

4.3.1 输出格式

output

选择输出的格式是打印版还是电子版（用于提交），可选：print（默认）、electronic。一些院系要求提交的电子版不含空白页，但是这对打印并不友好，比如正文第一页可能会在左侧；以及一些部分需要单面打印，需要插入空白页。注意在不同选项下，生成的声明页码很可能不同。为了避免页码错误，BnuThesis 将会在插入扫描的 PDF 文件时自动生成页码，因此**扫描声明页时请移除底部的页码**，以防重叠。

```
\bnusetup{
  output = electronic,
}
```

另外本科生要求有 0.2cm 留给装订线的宽度，这只有在打印版中才会生效。

4.3.2 书写语言

language

在导言区设置 language 会修改论文的主要语言，如章节标题等。在正文中设置 language 只修改接下来部分的书写语言，如标点格式、图表名称，但不影响章节标题等。

```
\bnusetup{
  language = english,
}
```

论文的一些部分（如英文摘要、本科生的外文调研报告）要求使用特定的语言，模板已经进行配置，并在这些部分结束后自动恢复为主要语言。

注意，本科生《写作指南》要求“本科生（含国外来华留学本科生）非外语专业论文统一要求用中文书写。”研究生《写作指南》要求“外国人来华留学生可以用英文撰写学位论文，但须采用中文封面”，“除留学生外，学位论文一律须用汉语书写”，用户须提前与导师和院系的审查教师协商使用何种语言书写论文。

4.3.3 开题报告

thesis-type

模板还支持博士生论文开题报告的格式，可以通过设置 thesis-type=proposal 得到。

开题报告与学位论文有两点不同：

1. 封面的信息和格式有区别，尤其是增加了一行“学号”信息，需要通过 student-id 填写；
2. 开题报告不含英文标题页。

```
\bnusetup{
  thesis-type = proposal,
  student-id  = {2000310000},
}
```

4.4 封面信息

封面信息可以通过统一设置命令 \bnusetup 设置 *key=value* 形式完成；带 * 号的键通常是对应的英文。

4.4.1 论文标题

中英文标题。可以在标题内部使用换行\\。

```
\bnusetup{
  title  = {论文中文题目},
  title* = {Thesis English Title},
}
```

4.4.2 申请学位名称

学位名称的设置比较复杂，见表 3。

```
\bnusetup{
  degree-name  = {您要申请什么学位},
  degree-name* = {Degree in English},
}
```

表 3: 学位名称的要求

学位类型	degree-name	degree-name*
学术型博士	需注明所属的学科门类，例如：哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学、艺术学	Doctor of Philosophy
学术型硕士	同上	哲学、文学、历史学、法学、教育学、艺术学门类，公共管理学科填写“Master of Arts“，其它填写“Master of Science”
专业型研究生学位	专业学位的名称，例如：教育博士、工程硕士	专业学位的名称，例如：Doctor of Education, Master of Engineering
本科生	-	-

4.4.3 院系名称

院系名称。

```
\bnusetup{
  department = {系名全称},
}
```

4.4.4 学科名称

- 学术型学位：获得一级学科授权的学科填写一级学科名称，其他填写二级学科名称；
- 工程硕士：工程领域名称；
- 其他专业型学位：-
- 本科生：专业名称，第二学位论文需标注“(第二学位)”

```
\bnusetup{
  discipline  = {学科名称},
  discipline* = {Discipline in English},
}
```

4.4.5 作者姓名

作者姓名。

```
\bnusetup{
  author  = {中文姓名},
  author* = {Name in Pinyin},
}
```

4.4.6 学号

学号，仅用于博士生论文开题报告。

```
\bnusetup{
  student-id  = {20000310000},
}
```

4.4.7 导师

导师 导师的姓名与 super 之间以“,”（西文逗号，U+002C）隔开，下同。

```
\bnusetup{
  supervisor  = {导师姓名, 教授},
  supervisor* = {Professor Supervisor Name},
  supervisor-department = {导师单位},
}
```

副导师 本科生的辅导教师，硕士的副指导教师。

```
\bnusetup{
  associate-supervisor  = {副导师姓名, 副教授},
  associate-supervisor* = {Professor Assoc-Supervisor Name},
}
```

联合导师 硕士生、本科生联合指导教师，博士生联合导师。

```
\bnusetup{
  co-supervisor  = {联合导师姓名, 教授},
  co-supervisor* = {Professor Join-Supervisor Name},
}
```

4.4.8 成文日期

默认为当前日期，也可以自己指定，要求使用 ISO 格式。

```
\bnusetup{
  date = {2011-07-01},
}
```

4.4.9 密级

定义秘密级别和年限。

```
\bnusetup{
  secret-year  = 10,
  secret-level = {秘密},
}
```

4.4.10 博士后专用参数

```
\bnusetup{
  clc                = {分类号},
  udc                = {udc},
  id                 = {id},
  discipline-level-1 = {流动站（一级学科）名称},
```

```
  discipline-level-2 = {专业（二级学科）名称},
  start-date         = {2011-07-01}, % 研究工作起始时间
}
```

生成封面 生成封面，不含授权说明，摘要等。

\maketitle

```
% 直接生成封面
\maketitle
```

4.5 前言部分

4.5.1 指导小组、公开评阅人和答辩委员会名单

答辩委员会名单

committee (*env.*)

学位论文指导小组、公开评阅人和答辩委员会名单可以由 committee 环境生成，其中的可选参数可以使用 name 根据是有无指导小组设置合适的标题，比如

```
\begin{committee}[name={学位论文公开评阅人和答辩委员会名单}]
  ...
\end{committee}
```

答辩委员会名单中的表格使用 LaTeX 生成可能略麻烦，也可以导入 Word 版转成的 PDF 文件，

```
\begin{committee}[file=figures/committee.pdf]
\end{committee}
```

4.5.2 授权说明

授权说明

\copyrightpage

可选参数为扫描得到的 PDF 文件名，例如：

```
% 将签字扫描后授权文件 scan-copyright.pdf 替换原始页面
\copyrightpage[file=scan-copyright.pdf]
```

4.5.3 摘要

摘要正文

abstract (*env.*)

abstract* (*env.*)

摘要直接在正文中使用 abstract、abstract* 环境生成。

```
\begin{abstract}
  摘要请写在这里...
\end{abstract}

\begin{abstract*}
  Here comes the abstract in English...
\end{abstract*}
```

关键词 关键词需要使用 \bnusetup 进行设置。关键词之间以西文逗号隔开，模板会自动调整为要求的格式。关键词的设置只要在摘要环境结束前即可。

```
\bnusetup{
  keywords  = {关键词 1, 关键词 2},
  keywords* = {keyword 1, keyword 2},
}
```

4.5.4 目录和索引表

目录、插图、表格、公式和算法等索引命令分别如下，将其插入到期望的位置即可（带 * 的命令表示对应的索引表不会出现在目录中）：

\tableofcontents
\listoffigures
\listoffigures*
\listoftables
\listoftables*
\listofequations
\listofequations*
\listofalgorithms
\listofalgorithms*

用途	命令
目录	\tableofcontents
插图索引	\listoffigures \listoffigures*
表格索引	\listoftables \listoftables*
公式索引	\listofequations \listofequations*
算法索引	\listofalgorithms \listofalgorithms*

toc-chapter-style 本科生《写作指南》关于目录章标题要求“目录从第 1 章开始，每章标题用黑体小四号字”，所以其中的西文和数字默认使用 Arial 字体，跟正文的章标题一致。但是论文样例[1]的目录章标题的西文和数字却使用了 Times。如果审查老师这样要求，需要在生成目录前设置

```
\bnusetup{
  toc-chapter-style = times,
}
```

该选项只对本科生有效。

LaTeX 默认支持插图和表格索引，是通过 \caption 命令完成的，因此它们必须出现在浮动环境中，否则不被计数。

如果不想让某个表格或者图片出现在索引里面，那么请使用命令 \caption*，这个命令不会给表格编号，也就是出来的只有标题文字而没有“表 xx”，“图 xx”，否则索引里面序号不连续就显得不伦不类，这也是 LaTeX 里星号命令默认的规则。

如果的确想让其编号，但又不想出现在索引中的话，目前模板暂不支持。

公式索引为本模板扩展，模板扩展了 amsmath 几个内部命令，使得公式编号样式和自动索引功能非常方便。一般来说，你用到的所有数学环境编号都没问题了，这个可以参看示例文档。如果你有个非常特殊的数学环境需要加入公式索引，那么请使用 \equcaption{⟨编号⟩}。此命令表示 equation caption，带一个参数，即显示在索引中的编号。因为公式与图表不同，我们很少给一个公式附加一个标题，之所以起这么个名字是因为图表就是通过 \caption 加入索引的，\equcaption 完全就是为了生成公式列表，不产生什么标题。

使用方法如下。假如有一个非 equation 数学环境 mymath，只要在其中写一句 \equcaption 就可以将它加入公式列表。

```
\begin{mymath}
  \label{eq:emc2}\equcaption{\ref{eq:emc2}}
```

[1] http://www.law.tsinghua.edu.cn/publish/law/7024/2012/20120216153516317135347/20120216153516317135347_.html

```
  E=mc^2
\end{mymath}
```

mymath 中公式的编号需要自己来做。

同图表一样，附录中的公式有时也不希望它跟全文统一编号，而且不希望它出现在公式索引中。目前的办法是利用 \tag*{⟨公式编号⟩} 来解决。用法比较简单，此处不再罗嗦，实例请参看示例文档附录 A 的前两个公式。

4.5.5 符号对照表

denotation (*env.*) 主要符号表环境，跟 description 类似，使用方法参见示例文件。带一个可选参数，用来指定符号列的宽度（默认为 2.5cm）。

```
\begin{denotation}
  \item[E] 能量
  \item[m] 质量
  \item[c] 光速
\end{denotation}
```

如果默认符号列的宽度不满意，可以通过参数来调整：

```
\begin{denotation}[1.5cm] % 设置为 1.5cm
  \item[E] 能量
  \item[m] 质量
  \item[c] 光速
\end{denotation}
```

符号对照表的另外一种方法是调用 nomencl 宏包，需要在导言区设置：

```
\usepackage{nomencl}
\makenomenclature
```

然后在正文中任意位置使用 \nomenclature 声明需要添加到主要符号表的符号：

```
\nomenclature{$m$}{The mass of one angel}
```

最后使用 \printnomenclature 命令生成符号表。更详细的使用方法参见 nomencl 宏包的文档。

4.6 正文部分

4.6.1 图表编号

figure-number-separator 本科生要求公式的编号使用“-”连接。

table-number-separator 研究生要求公式的编号使用“-”连接。用户也可以通过 figure-number-separator、table-number-separator 等选项分别设置：

quation-number-separator

```
\bnusetup{
  figure-number-separator = {-},
  table-number-separator = {-},
  equation-number-separator = {-},
}
```

number-separator 也可以使用 number-separator 同时设置图、表、公式三项的编号连接符，比如 `\bnusetup{number-separator = -}`。

本科生要求“附录中图、表、公式的编号，应与正文中的编号区分开”，应理解为将章号改变为附录对应的大写字母编号，连接符不宜改变。

4.6.2 数学符号

中文论文的数学符号默认遵循 GB/T 3102.11—1993《物理科学和技术中使用的数学符号》[2]。该标准参照采纳 ISO 31-11:1992 [3]，但是与 TEX 默认的美国数学学会（AMS）的习惯有许多差异。这将在下文详细论述。

math-style 用户可以通过设置 math-style 选择数学符号样式（可选：GB（中文默认），TeX（英文默认）和 ISO），比如：

```
\bnusetup{
  math-style = ISO,
}
```

用户也可以逐项修改数学样式。

uppercase-greek 1. 大写希腊字母的正/斜体，可选：italic、upright。有限增量符号 Δx 固定使用正体，推荐使用 `\increment` 表示。

less-than-or-equal 2. 小于等于号和大于等于号的字形，可选：slanted、horizontal。这将控制 `\le`、`\ge`、`\leq` 和 `\geq` 的符号是“⩽、⩾”还是“≤、≥”。

integral 3. 积分号的正/斜体，可选：upright、slanted。该选项需要字体的支持，目前仅限 xits、stix、libertinus 和 newcm。参考下文关于数学字体的选择。

integral-limits 4. 积分号上下限的位置，可选：true（在上下）、false（在右侧）。这个设置只影响行间公式，行内公式统一居右侧，不受影响。

partial 5. 偏微分符号的正/斜体，可选：upright、slanted。

math-ellipsis 6. 省略号 `\dots` 的样式，可选：centered（按照中文的习惯固定居中）、lower 和 AMS（取决于前后符号的位置）。其他的省略号命令如 `\lots`、`\cdots` 则不受影响。

real-part 7. 实部 `\Re` 和虚部 `\Im` 的字体，可选：roman 和 fraktur。

如果数学符号选择国标样式 `math-style = GB`，相当于设置了

```
\bnusetup{
  uppercase-greek    = italic,
  less-than-or-equal = slanted,
  integral           = upright,
  integral-limits    = true,
  partial            = upright,
  math-ellipsis      = centered,
  real-part          = roman,
}
```

另外，国标的数学样式与 AMS 还有一些差异无法统一设置，需要用户在写作时进行处理。

1. 数学常数和特殊函数名用正体，如 $\pi = 3.14\cdots$；$\mathrm{i}^2 = -1$；$\mathrm{e} = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$。
2. 微分号使用正体，比如 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$。
3. 向量、矩阵和张量用粗斜体（`\symbf`），如 $\boldsymbol{x}$、$\boldsymbol{\Sigma}$、$\boldsymbol{T}$。

[2] 原 GB 3102.11—1993，自 2017 年 3 月 23 日起，该标准转为推荐性标准。

[3] 目前已更新为 ISO 80000-2:2019。

需要注意，上述关于数学符号风格的设置在设置数学字体（math-font）时才会生效。

math-font 模板使用默认使用 XITS Math 作为数学字体。用户也可以使用 math-font 选项切换其他数学字体，可选：stix（STIX Two Math）、libertinus（Libertinus Math）、newcm（New Computer Modern Math）、lm（Latin Modern Math）。

其中 lm 和 newcm 的字形比较搭配 TeX 原生的 Computer Modern 字体，但与《指南》要求的西文字体 Times New Roman 并不搭配。可能会造成正文和公式中的数字字体不一致，需要谨慎使用。

以上字体都是 OpenType 格式的字体，需要配合 unicode-math 宏包使用。全部数学符号的命令参考 unimath-symbols。注意，unicode-math 宏包与 amsfonts、amssymb、bm、mathrsfs、upgreek 等宏包不兼容。模板作了处理，用户可以直接使用这些宏包的命令，如 `\bm`、`\mathscr`、`\uppi`。

另外，模板还为 'math-font' 提供了传统的 Type 1 字体 newtx。该选项会调用 newtxmath 宏包。但是，如果西文字体已经使用了 OpenType 的 Times New Roman，混用 Type 1 字体可能会导致问题，尤其是使用 siunitx 宏包时。该选项还处于测试阶段，需要谨慎使用。

4.6.3 定理环境

BnuThesis 定义了常用的数学环境：

axiom 公理	theorem 定理	definition 定义	proposition 命题	lemma 引理	conjecture 猜想	
proof 证明	corollary 推论	example 例子	exercise 练习	assumption 假设	remark 注释	problem 问题

比如：

```
\begin{definition}
  道千乘之国，敬事而信，节用而爱人，使民以时。
\end{definition}
```

产生（自动编号）：

定义 1.1 道千乘之国，敬事而信，节用而爱人，使民以时。

列举出来的数学环境毕竟是有限的，如果想用胡说这样的数学环境，那么可以定义：

```
\newtheorem{nonsense}{胡说}[chapter]
```

然后这样使用：

```
\begin{nonsense}
  契丹武士要来中原夺武林秘笈。—— 慕容博
\end{nonsense}
```

产生（自动编号）：

胡说 1.1 契丹武士要来中原夺武林秘笈。——慕容博

4.6.4 列表环境

itemize (*env.*) 为了适合中文习惯，模板将这三个常用的列表环境用 enumitem 进行了纵向间距压缩。一
enumerate (*env.*) 方面清除了多余空间，另一方面用户可以自己指定列表环境的样式（如标签符号，缩进等）。
description (*env.*) 细节请参看 enumitem 文档，此处不再赘述。

4.6.5 引用方式

模板支持两种引用方式，分别为理工科常用的“顺序编码制”和文科常用的“著者-出版年制”。使用者在设置参考文献表的格式（\bibliographystyle，见第 4.7.1 节）时，正文中引用文献的标注会自动调整为对应的格式。

如果需要标出引文的页码，可以写在 \cite 的可选参数中，如 \cite[42]{knuth84}。

\inlinecite **顺序编码制** 顺序编码制的参考文献引用分为两种模式：

1. 上标模式，比如“同样的工作有很多[1-2]……”；
2. 正文模式，比如“文 [3] 中详细说明了……”。

cite-style 用户可以将引用标注的格式设为正文模式：

```
\bnusetup{
  cite-style = inline,
}
```

也可以使用 \inlinecite{⟨*key*⟩} 临时使用正文模式的引用标注。

著者-出版年制 著者-出版年制的参考文献引用有两种模式：

1. \citep：著者与年份均在括号中，比如“(Zhang, 2008)”，同默认的 \cite 命令；
2. \citet：著者姓名作为正文的一部分，比如“Zhang (2008)”；

另外，natbib 还提供了其他方便引用的命令，比如 \citeauthor、\citeyear 等，更多细节参考 natbib 的文档。

4.7 其他部分

4.7.1 参考文献

参考文献通常可以使用 BibTeX 或 biblatex 生成。BibTeX 是 LaTeX 处理参考文献的传统的方式，需要在使用 \bibliographystyle{⟨*style*⟩} 选择样式并用 \bibliography 设置 .bib 的路径。然后使用 bibtex 对 .aux 文件进行编译得到 .bbl 文件。其中的参考文献表内容会在后续编译时替换到 \bibliography 的位置。Biblatex 是较新的方式，需要在载入宏包时通过 style 选择样式，在导言区使用 \addbibresource 声明数据库的路径，并在输出参考文献表的位置使用 \printbibliography 命令，而且编译参考文献的命令需要换为 biber。这两种方式各有优缺点，比如 BibTeX 无法对中文按照拼音排序，一些样式更新不够及时；Biblatex 运行较缓慢，无法对多个参考文献表使用不同样式。用户需要根据实际选择合适的方式。

研究生要求的参考文献格式基于《信息与文献参考文献著录规则》（GB/T 7714—2015）进行了少量改编（如英文姓名不使用全大写），可以选择“顺序编码制”和“著者-出版年制”。如果使用 BibTeX 的方式，需要在导言区载入 natbib 宏包并选择样式，如：

```
% 顺序编码制
\usepackage[sort]{natbib}
\bibliographystyle{bnuthesis-numeric}
```

或

```
% 著者-出版年制
\usepackage{natbib}
```

```
\bibliographystyle{bnuthesis-author-year}
```

其中的 sort 选项会将同一处引用的多个文献编号严格按照顺序排序，这并非《写作指南》要求，但是推荐使用。这里调用的样式由 gbt7714 的 .bst 进行了少量修改。

参考文献表采用“著者-出版年”制组织时，各篇文献首先按文种集中，然后按著者字顺和出版年排列；中文文献可以按著者汉语拼音字顺排列，也可以按著者的笔画笔顺排列。但由于 BibTeX 功能的局限性，无法自动获取著者姓名的拼音或笔画笔顺进行正确排序。一种解放方法是在 .bib 数据库的中文文献的 key 域手动录入著者姓名的拼音，这比较适合中文文献数量较少的情况，如：

```
@book{capital,
  author = {马克思 and 恩格斯},
  key    = {ma3 ke4 si1 & en1 ge2 si1},
  ...
}
```

另一种方式是使用 biblatex，应在在导言区设置

```
\usepackage[backend=biber,style=bnuthesis-author-year]{biblatex}
\addbibresource{ref/refs.bib}
```

这里的样式由 biblatex-gb7714-2015 进行了少量改编，一些额外用法可以参考该宏包的文档。注意 biblatex 跟 natbib 不兼容，而且 \addbibresource 必须在导言区设置。输出参考文献表应使用 \printbibliography 命令。

本科生要求的中文参考文献格式严格遵从 GB/T 7714—2015，附录中调研报告的英文参考文献可以自行选择合适的风格。但是 biblatex 不支持同一文档中使用不同的格式，所以只能使用 BibTeX：

```
% 本科生参考文献的著录格式
\usepackage[sort]{natbib}
\bibliographystyle{bnuthesis-bachelor}
```

调研报告的参考文献需要选择与 natbib 兼容的样式。

本科生外文系要求使用 APA 或 MLA。APA 的 BibTeX 样式由 apacite 宏包提供，需要在导言区调用：

```
\usepackage[natbibapa]{apacite}
\bibliographystyle{apacite}
```

其中 natbibapa 会调用 natbib 来处理引用，这也是宏包推荐的用法。注意目前的 apacite 只支持到 APA 第 6 版。更推荐使用已经更新到 APA 第 7 版的 biblatex-apa：

```
\usepackage[style=apa]{biblatex}
\addbibresource{refs-apa.bib}
```

注意，如果参考文献中引用了中文文献的话，这两种方法都不能正确调整格式，需要手动进行修改 .bbl 文件的内容，这时 BibTeX 比 biblatex 更简单些。

BibTeX 没有用于 MLA 的样式，所以对于 MLA 只能使用 biblatex:

```
\usepackage[style=mla-new]{biblatex}
\addbibresource{refs-apa.bib}
```

注意这里 mla-new 对应于 MLA 第 8 版的格式，mla 是第 7 版的。

4.7.2 致谢

knowledgements (*env.*) 把致谢做成一个环境更好一些，直接往里面写感谢的话就可以啦。

```
\begin{acknowledgements}
  ...
  还要特别感谢 \bnuthesis{} 节省了论文排版时间!
\end{acknowledgements}
```

4.7.3 声明

\statement 直接使用 \statement 命令可以编译生成声明页。如果要插入扫描后的声明页，将可选参数指定为扫描后的 PDF 文件名，例如：

```
\statement[file=scan-statement.pdf]
```

由于本科生打印版和电子版有空白页的差别，声明的页码可能不同。所以编译声明页时默认不加页脚（page-style=empty），在签字后插入扫描页时再补上页脚，防止页码冲突。

如果需要编译时也加页码（如直接对电子版进行签名而不是插入扫描页），可以使用在 \statement 命令设置

```
\statement[page-style=plain]
```

注意，本科生插入扫描页时总是会加页码，不受该选项控制。

研究生不存在空白页的问题，但是为了灵活性也允许用户选择是否添加页眉和页脚。

4.7.4 附录

附录由 \appendix 命令开启，然后像正文一样书写。

```
\appendix
\chapter{...}
...
```

toc-depth 一些院系要求目录中只出现附录的章标题，不出现附录中的一级、二级节标题。模板默认如此设置，用户也可以在 \appendix 命令后手动控制加入目录的标题层级，其中 0 表示章标题，1 表示一级节标题，以此类推。

```
\appendix
\bnusetup{toc-depth=0}  % 目录只出现章标题
```

survey (*env.*) translation (*env.*) 本科生《写作指南》要求附录 A 为外文资料的调研阅读报告或书面翻译，二者择一。调研报告（或书面翻译）的题目和参考文献是独立于论文的，相当一篇独立的小文章，所以模板相应定义了 survey 和 translation。在这两个环境内部可以像论文正文一样使用标题和参考文献的命令，但不会影响外部。但是需要使用 BibTeX 对 *-survey.aux 或者 *-translation.aux 进行编译，才能生成参考文献（见 3.3.3 节）。如果使用 latexmk，则无需额外处理。

同时，阅读报告默认切换书写语言为英语，书面翻译默认切换为中文。如有需要，可以通过 \bnusetup 的 language 参数再次更改。

```
\begin{survey}
  \title{...}
  \maketitle
  \tableofcontents
  ... \cite{...} % 报告内容及其引用
  \bibliographystyle{...}
  \bibliography{...} % 报告的参考文献
\end{survey}
```

“书面翻译对应的原文索引”区别于译文的参考文献，需要使用 translation-index 环境，另外需要使用 BibTeX 编译 *-index.aux，latexmk 同样会自动处理。

```
\begin{translation}
  ... \cite{...} % 书面翻译内容及其引用
  \bibliographystyle{...}
  \bibliography{...}  % 书面翻译的参考文献
  \begin{translation-index}
    \nocite{...}
    \bibliographystyle{...}
    \bibliography{...}  % 书面翻译对应的原文索引
  \end{translation-index}
\end{translation}
```

4.7.5 个人简历、在学期间完成的相关学术成果

resume (*env.*)

研究生的标题为为“个人简历、在学期间完成的相关学术成果”，本科生的标题为“在学期间参加课题的研究成果”或“PUBLICATIONS”。

achievements (*env.*)

本章的其他标题同样使用 \section*，\subsection* 等命令生成，研究成果用 achievements 环境罗列。

```
\begin{resume}
  \section*{个人简历}
  ……

  \section*{在学期间完成的相关学术成果}

  \subsection*{学术论文}
  \begin{achievements}
    \item ……
    \item ……
  \end{achievements}

  \subsection*{专利}
  \begin{achievements}
    \item ……
    \item ……
  \end{achievements}
\end{resume}
```

4.7.6 综合论文训练记录表

\record 本科生需要在最后附上综合论文训练记录表，可以用如下命令：

```
\record{file=scan-record.pdf}
```

4.8 书脊

\spine 生成装订的书脊，为竖排格式。内容默认使用论文的标题和作者。可以设置 spine-title 和
spine-font spine-author 来修改。

spine-title 书脊字体默认为三号字，同研究生的示例一致。本科生要求字体大小根据论文的薄厚而
spine-author 定，可以使用 spine-font 设置字号。

```
\bnusetup{
  spine-font   = {\Huge},
  spine-title  = {书脊的标题},
  spine-author = {书脊的作者姓名},
}
```

由于 Fandol 字体在 XeTeX 中的竖排存在一些问题，如果书脊使用的字体是 Fandol 仿宋（fontset 为 `fandol` 或者 `ubuntu` 时），则它**必须作为独立文件生成**，否则可能导致后续内容文字方向错乱的问题。

include-spine 一些院系要求把书脊插进论文里，需要在 `\maketitle` 前设置。

```
\bnusetup{
  include-spine = true,
}
```

打开此选项后，书籍会出现在中文封面后面的第一个空白页。如果有英文封面，则在英文封面之前。如果需要书籍出现在其他位置，请手工使用 `\spine` 生成，不要使用此命令。

在使用 Fandol 仿宋时，如果打开 include-spine 选项，模板将使用 `\write18` 来生成独立的 `spine.tex`，并调用 XeLaTeX 进行排版后插入论文中。在这种情况下，请确保编译时打开了 shell escape 功能，或者在论文目录下放置编译完成的 `spine.pdf`，否则编译将因为无法正常生成书脊而失败。

5 致谢

感谢这些年来一直陪伴 BnuThesis 成长的新老同学！
欢迎各位到 BnuThesis GitHub 主页贡献！

6 Changelog

此处记载了 ThuThesis 中所有值得留意的改动，格式参照 Keep a Changelog。
点击版本号即可在 GitHub 上查看相邻版本间的代码变动。

Unreleased

v7.2.1 - 2021-03-21

Added

- 在文档中添加更多关于数学公式样式的说明。

Changed

- 允许控制研究生的声明页是否添加页眉页脚。

Fixed

- 调整文字与图表等浮动体之间的距离（#614）。
- 修复一些字体选择相关的问题。

v7.2.0 - 2021-03-12

Added

- 新增英文版写作指南要求的格式。
- 新增选题报告的格式（#579）。
- 新增 `figure-number-sepatator` 等选项设置图表编号的连接符。
- 新增数学符号字体风格选项 `math-style`。
- 新增选项控制数学字体风格的细节：`uppercase-greek`、`less-than-or-equal`、`integral`、`integral-limits`、`partial` 和 `math-ellipsis`。
- 新增数学字体试验性选项 `math-font = newtx`。

Changed

- 研究生的声明页默认加上页眉和页码，不受 `page-style` 的控制（#574）。
- 取消图表标题的悬挂缩进（#589）。
- 英文封面的联合导师改为“Co-supervisor”。
- 联合导师的 key 改为 `co-supervisor`，同英文版模板一致。

Fixed

- 修正 `longtable` 宏包的配置（#584）。
- 修正本科生的“目录”、“声明”和“致谢”等标题中的空白（#591）。
- 修正参考文献的格式，取消页码与前面冒号之间的空格。
- 修正中文封面的字距。

v7.1.0 - 2020-10-14

Changed

- 更新摘要的标题格式（研究生 2020-09-18 版）。

- 更新目录的格式（研究生 2020-09-18 版）。
- 图表浮动体的位置参数默认为 `h`。
- 更新示例文档。

Fixed

- 修正“keywords”的拼写。
- 修正授权使用说明的内容。
- 修正授伪粗字体的粗度。
- 修正 `\small` 等字号命令的行距。
- 修正数学公式前后的距离。
- 修正个人简历和学术成果的格式。
- 修正图表标题的行距。
- 禁止同一条参考文献中间分页。
- 修正脚注的行距和缩进距离。

v7.0.0 - 2020-09-09

Changed

- 更新 2020 年版目录、插图和附表清单的格式。
- 更新 2020 年版使用授权说明的内容。
- 更新 2020 年版参考文献表的格式。

Added

- 新增 2020 年版“答辩委员会名单”页。
- 新增 biblatex 支持。
- 新增本科生外文系格式的支持。

Fixed

- 修正本科生密级的字体。
- 修正表格的默认字号。
- 修正参考文献表的行距和段前段后间距。
- 修正 `\citep` 数字式引用的页码位置。
- 修改摘要中关键词的格式。
- 修正封面的语言切换。

v6.1.3 - 2020-07-09

Added

- 新增选项 `statement-page-style = empty / plain` 同时控制声明的页眉和页脚。

Fixed

- `\record` 命令中，如果 `output` 配置为 `print`，则强制进行 `\cleardoublepage`，保证记录表独立成页。
- 修正了在导言区设置论文主要语言无效的问题（#560）。
- 修正了研究生插入扫描版声明页时的页眉。

Deprecated

- 选项 `statement-page-number` 已过时。

v6.1.2 - 2020-06-14

Changed

- `\statement` 和 `\copyrightpage` 命令都会在 PDF 中生成相应位置的书签。
- `\statement` 命令编译生成声明页默认不含页码。
- `\statement[xxx.pdf]` 插入扫描页时在页脚生成页码，以解决打印版与电子版页码不一致的情况。
- 使用 `l3build` 编译的版本，在提交到 CTAN 时提供 TDS 结构，以解决编译时 `tsinghua-name-bachelor.pdf` 找不到的问题。

Added

- 添加 `\record` 命令用于本科生插入综合论文训练记录表，同时在 PDF 中生成对应书签。
- 添加选项 `statement-page-number` 控制编译声明页时是否含页码。

Fixed

- 修正示例代码中关于 `\statement` 的 typo。

v6.1.1 - 2020-06-12

Changed

- 书脊中的西文不再需要调整高度。
- 修改预生成的隶书版本本科生封面学校名称的文件名为 `tsinghua-name-bachelor.pdf`，不再尝试使用系统字体生成。
- 将论文示例的文件名更改为 `thuthesis-example.tex / pdf`，以符合 CTAN 的要求。

Added

- 添加选项 `include-spine`，允许在正文中插入书脊页（#551）。
- 添加选项 `spine-title`、`spine-author` 控制书脊的内容。
- 添加选项 `spine-font` 控制书脊的字号。
- 添加选项 `output` 选择输出格式为打印版或用于提交的电子版（#553）。

Fixed

- 修正书脊的格式。
- 修复文档中 Changelog 的格式问题。

v6.1.0 - 2020-06-08

Changed

- 在 `translation` 环境中使用 `\bibliography` 改为生成参考文献，对应的原文索引改为 `translation-index` 环境（#529）。
- 附录的图、表不再加入索引。
- 使用 `threeparttable` 示例表内脚注。
- 本科生的目录章标题的西文字母和数字默认使用 Arial（#542）。
- GitHub repo 所有者更改为清华大学 TUNA 协会。
- 接管 `ctex` 的 `fontset` 选项，允许更灵活的字体配置（#498）。

Fixed

- 本科生附录的调研报告使用英文（#479）。
- 修正本科生附录的 `algorithm` 和 `listings` 环境的编号格式。
- 研究生的“使用授权说明”增加一空白页（#504）。
- 修正 publication 列表行距问题（#507）。
- 修正研究生目录的行距。
- 调整本科生封面有辅导教师、联合指导教师时的格式（#522, #537）。
- 修正本科生封面日期的字体（#532）。
- 设置三线表横线的默认粗度。
- 修正文档中关于本科生学科（专业）名称的说明。
- 允许用户使用文档类选项 `openright`。
- 修正本科生的“单设一页”格式（#545）。
- 研究生的正文（main matter）起始于奇数页。

Added

- 允许使用边注。
- 新增 `amsthm` 支持。
- 支持单个关键词设置样式。
- 在 `survey` 和 `translation` 环境中生成独立目录。
- 添加选项 `toc-chapter-style` 控制本科生的目录章标题的西文字体。

v6.0.2 - 2020-02-23

Fixed

- 修复图表公式目录内容缺失（#467）。
- 修复 Github Actions 执行 l3build check 问题。

- 文本模式使用 `\checkmark`。

Added

- 补充 PDF 元信息：文档标题，语言。

Changed

- 补充“著者-出版年”引用命令使用方法。
- 使用 `xeCJKfntef` 替换 `CJKfntef`。

v6.0.1 - 2020-02-03

Changed

- 更新文档。
- 更新 bib 测试用例。

Fixed

- 修复 PDF 目录层级问题（#457）。
- 修复 PDF 中章节连接问题（#453）。

v6.0.0 - 2020-01-06

Added

- 新增 `survey`（调研阅读报告）和 `translation`（书面翻译）环境用于本科生的附录，其中的参考文献引用独立于论文正文（#343）。
- 新增论文语言选项。
- 增加 `l3build` 测试。

Changed

- 重新设计 `\thusetup` 的接口。
- 指导教师的姓名和职称用英文逗号分开（#424）。
- 重新设计封面（题名页）。
- `\makecover` 拆分为 `\maketitle`、`\copyrightpage`。
- 中英文摘分别用 `abstract`、`abstract*` 环境生成。
- 附录使用 `\appendix` 命令开始，不再使用 `appendix` 环境。
- 修改 `shuji` 为 `spine`。
- 修改 `acknowledgement` 为 `acknowledgements`。
- 从 travis 切换到 github actions。
- 更改日志从 `thuthesis.dtx` 挪到 `CHANGELOG.md`。
- 整理 Makefile，便于日常使用。

Removed

- 移除 secret 选项。
- 移除 translationbib 环境。
- 移除 tocarialchapter、tocarialchapterentry 和 tocarialchapter-page 选项。
- 只保留 xelatex 编译方式。

Fixed

- 修正本科生的文献引用样式。
- 修正本科生目录章标题的字体。
- 处理 hyperref 与 unicode-math 的兼容性问题。

v5.5.2 - 2019-04-21

Changed

- 使用 XITS 数学字体。

v5.5.1 - 2019-04-16

Changed

- \thu@textcircled: 修复 minipage 中 footnote 编号问题。

v5.5.0 - 2019-03-15

Changed

- 增加选项使用英文模板。
- 使用 unicode-math 处理数学字体。
- Windows 的中文字体开启伪粗。
- \thu@textcircled: 去掉 pifootnote 选项。
- 移除 cfg 文件。
- 修正图表标题与文字之间的距离。
- \thu@first@titlepage: 修正博士后封面的格式。
- 增加 nomencl 宏包的支持。

v5.4.5 - 2018-05-17

Changed

- \normalsize: 调整公式和正文间距。

v5.4.4 - 2018-04-22

Changed

- 删除 `arialtitle`，所有论文格式都一样。
- 让目录中的引用不影响正文中引用序号。
- 参考文献列表的页码使用 hyphen 取代 en dash。
- 参考文献标号左对齐。
- 允许连续两个文献引用使用连接号。

v5.4.2 - 2017-12-18

Changed

- 删除 `\pozhehao`。
- 使用 degree 取代 type 选项。

v5.4.1 - 2017-12-04

Changed

- bst 在 ctan 上不分路径，故加前缀。

v5.4.0 - 2017-12-3

Changed

- 基于 `natbib` 的环境调整距离兼容性更好。
- `\bibliographystyle{<newbib>}` will cause `\bibstyle@newbib` to be called on THE NEXT LATEX RUN (via the aux file).

v5.3.2 - 2017-05-01

Changed

- 定理环境格式设置（环境标题和环境正文字体设置）统一放置到.cfg 文件中。

v5.3.1 - 2016-03-20

Changed

- 使用 CTeX 默认中文字体配置，支持不同引擎。
- `ctex` 默认加载 `CJKspace`。
- 几乎没人主动安装 Arial 字体。

v5.3.0 - 2016-03-11

Changed

- 更新到研究生院 2016.3 指南。

v5.2.3 - 2016-02-13

Changed

- \thu@def@fontsize: 改写字体定义命令。
- 安全注释本科公式部分。

v5.2.2 - 2016-02-01

Changed

- 不希望 newtx 修改 \@makefnmark。
- 利用 environ 的 \Collect@Body。
- 目录中标题和页码都是链接。
- \thu@textcircled: 脚注编号每页允许至多 9 个。
- 基于 footmisc 来设置不同位置 footnote marker 样式。
- \tableofcontents: 用 \patchcmd 修改 \@dottedtocline。
- 用 environ 封装的 \Collect@Body。

v5.2.1 - 2016-01-14

Changed

- 使用 newtx 替换 txfonts。
- 使用 newtx 字体。
- denotation: 利用 enumitem 改造环境定义，更直观。
- acknowledgement: 用 acknowledgement 替换 ack。

v5.2.0 - 2016-01-11

Changed

- \title: 增加 \title 排版翻译标题。
- translationbib: 增加翻译文献环境 translationbib。
- \publicationskip: 增加 \publicationskip。

v5.1.0 - 2015-12-27

Changed

- \thusetup: 通过 \thusetup 统一设置封面信息。
- \thu@first@titlepage: 利用 CJKfilltwosides 优化封面排版。
- \thu@first@titlepage: 修改联合指导教师显示问题。

v5.0.0 - 2015-12-21

Changed

- 使用 kvoptions 简化选项 type。

- norggedbottom 选项修改为 raggedbottom。
- 删除 `paralist` 选项。
- 固定字体设置，同时改善与 `ctex` 兼容性。
- 不再将页面尺寸写入 dvi，因为已不支持 dvips，而该方案会使得在使用 tikzexternalize 时外部 PDF 图片 BBox 不对。
- 用 `geometry` 简化设置。
- `\ps@thu@headings`: 利用 `fancyhdr` 设置页眉页脚。
- 修正定理字样为黑体（#104）。
- 本科附录图表编号用-不用.（如图 A-1，表 A-2）。
- 用 `\ctexset` 来设置，替换复杂的 `\@startsection`。
- 修正章节间距问题（#57）。
- 硕士博士论文目录只出现到第 3 级标题即可。其他未明确要求。
- `\tableofcontents`: 修正学位论文中目录里节前缩进（#103）。
- `\makecover`: 使用 `pdfpages` 宏包支持本硕博论文授权说明扫描版（#36）。
- `acknowledgement`: 使用 pdfpages 宏包支持本硕博论文声明扫描版（#36）。
- `\inlinecite`: 用 `\inlinecite` 替换 `\onlinecite`。为保证兼容性，`\onlinecite` 会保留。
- `achievements`: 博士后就不提在学期间了，不合适（#100）。
- `achievements`: 让简历部分更符合格式指南和示例文件（#122）。
- `\shuji`: 扩展 `\shuji[< 标题 >][< 作者 >]`。

v4.8.1 - 2014-12-09

Changed

- 按照 CTAN 的要求整理一下文件。

v4.8 - 2014-11-25

Changed

- no need to load `indentfirst` directly since we use `ctex`.
- 内部调用 `ctex` 宏包，自动检测编译引擎。
- dvips method is deprecated. We ask their users to load it manually.
- reset baselinestretch after ctex's change.
- 好几年累积的一些更新，最重要的是切换到 CTeX。
- v4.7 曾经想发布，但是一直没有做，于是就被跳过了，算是造一个段子吧。
- 增加 noraggedbottom 选项。
- 添加 nocap 选项，恢复默认标题样式，模板会进一步定制。
- no need to load amssymb since we use txfonts.
- 在 CJK 模式下用 `CJKspace` 保留中英文间空格。

v4.7 - 2012-06-12

Changed

- 去掉 hypernat 依赖，hyperref 和 natbib 可以很好配合了。
- 修改本科生页脚间距与样例基本一致。
- \ps@thu@headings: 本科页码用小五号字。
- 修正本科生作者信息名称。
- 本科生关键字也用分号分割了。
- \thu@first@titlepage: 硕士中文封面不再需要英文标题。
- \thu@first@titlepage: 本科生题目下划线长度自动适应字数。
- \thu@doctor@engcover: 硕士生新增英文封面。
- \makecover: 硕士论文也需要英文封面。
- \thu@makeabstract: Bachelor sample uses Keywords w/o space -_-

v4.6 - 2011-10-22

Changed

- 增加博士后文档部分。
- 使用手册更新。
- 增加 postdoctor 选项。
- 增加博士后相关指令。
- 增加博士后相关配置。
- \thu@first@titlepage: 增加博士后封面。
- \makecover: 博士后报告无授权说明。
- resume: 支持可选参数，自己定义简历章节标题。

v4.5.2 - 2010-09-19

Changed

- 研究生页面边距由 3.2cm 改为 3cm。
- 本科论文日期具体到日。
- \makecover: 本科封面和授权说明之间不要空白页。
- \thu@makeabstract: 本科论文摘要亦无需右开。
- acknowledgement: 研究生论文的致谢和声明终于分开了。

v4.5.1 - 2009-01-06

Changed

- 太好了，不用处理 longtable 的 \caption 了。
- \listoftables*: 更优雅的插图/表格索引,避免跟 caption 包冲突。\thu@listof 相应修改。

v4.5 - 2009-01-04

Changed

- 加入 XeTeX 支持，需要 `xeCJK`。
- 彻底转向 UTF-8，并支持 XeLaTeX。
- 增加 xetex, pdftex 选项。
- `\shuji`: 简化代码，同时支持 XeLaTeX。

v4.4.4 - 2008-06-12

Changed

- 修复了一个从 v4.3 升级到 v4.4 过程中的丢失公式索引的 bug，原修改代码保留备忘。

v4.4.3 - 2008-06-09

Changed

- `\thu@first@titlepage`: 修改本科生论文封面格式以符合新样例。
- `\thu@first@titlepage`: 修改本科生论文封面日期格式以符合新样例。

v4.4.2 - 2008-06-07

Changed

- 本科生格式终于也开始用空格作为关键字分隔符了。
- 本科生签名之间距离改为 `\hskip1em`。
- `\thu@authorization@mk`: 修改本科生的授权部分，按照 2008 年的新样例。
- `\thu@makeabstract`: 本科生格式中文关键词采用首行缩进且无悬挂缩进。
- `\thu@makeabstract`: Bachelor English abstract format requires indent and no hang-indent.

v4.4 - 2008-06-18

Changed

- 修复网址断字。
- `\backmatter`: 本科正文后的页码延续前面的阿拉伯数字，不再用罗马数字。
- `\backmatter`: 本科取消了所有页眉。
- 本科论文终于去掉了**公式**二字。
- 调整段前距为 -20bp 而不是原来的 -24bp。
- 修改本科生模板的二级节标题为小四而不是半小四。
- 调整段前距为 -12bp 而不是原来的 -16bp。
- 调整段前距为 -12bp 而不是原来的 -16bp。
- `\tableofcontents`: 本科生目录字号改回`\xiaosi[<1.8>]`。
- `\tableofcontents`: 本科生目录缩进要求不同。
- `\tableofcontents`: 本科章目录项一直用黑体（Arial）。

v4.3 - 2008-03-11

Changed

- 子图引用时加括号。

v4.2 - 2008-03-07

Changed

- `\eqref` 加括号。
- 调整证明环境的编号和结尾的方块。
- `\thu@doctor@engcover`: 博士英文封面补充联合导师。

v4.0 - 2007-11-08

Changed

- `\tableofcontents`: 本科研究生目录字号行距都不同。
- **内部**密级前面终究还是不要五角星了。
- `\thu@authorization@mk`: 研究生的授权部分调整了一下，不知道老师为什么总爱修改那些无关紧要的格式，郁闷。感谢 PMHT@newsmth 的认真比对。

v3.1 - 2007-10-09

Changed

- 本科的目录又不要 arial 字体了。
- replace `mathptmx` with `txfonts`.
- 英文摘要标题要搞特殊化。
- 博士论文目录只出现到第 3 级标题即可。
- `\thu@def@term`: 重新定义摘要为环境，long 选项不需要了。
- 重新定义摘要成为环境。
- 增强的关键词命令。
- 去掉配置文件中的 `\hfill`。
- **内部**密级前面要五角星了。
- `\thu@first@titlepage`: 重新放置封面表格的提示元素。
- `\thu@makeabstract`: 研究生关键词不再沉底。

v3.0 - 2007-05-13

Changed

- 不用专门为本科论文生成“**提交**”版本了。
- 没有了综合论文训练页面，很多本科论文专用命令就消失了。
- 删除 submit 选项。
- 本科公式又要取消全文统一编号了。
- `\tableofcontents`: 缩小目录中标题与页码之间**点**之间的距离。

- \makecover: 本科论文评语取消。
- \makecover: 本科论文授权图片扫描取消。
- \makecover: 本科综合论文训练在电子版中取消。
- \thu@makeabstract: **Key words** but not **Keywords**. What are you doing?
- acknowledgement: 本科论文声明部分图片扫描取消。

v2.6.4 - 2006-10-23

Changed

- 增加 neverdecrease 选项。
- \thu@makeabstract: **Keywords** but not **Key words**.
- \listoftables*: 增加 \listoffigures*，\listoftables*。
- \listofequations*: 增加 \listofequations*。
- 调整参考文献标签宽度，使得条目增多时仍能对齐。

v2.6.3 - 2006-07-01

Changed

- \thu@makeabstract: 为本科正确设置目录及以后的页码。
- acknowledgement: 重画双虚线，自适应页面宽度。

v2.6.2 - 2006-06-20

Changed

- 改正 groupmembers 的拼写错误。
- 去掉 paralist 的 newitem 和 newenum 选项，因为默认是打开的。
- \thu@def@fontsize: 引入此命令重新定义字号。
- 根据不同论文格式显示不同公式编号，并自动加入索引。
- 增加问题和猜想两个数学环境。
- \thu@def@term: 引入 \thu@def@term 定义封面命令。
- \thu@first@titlepage: 如果本科生没有辅导教师则不显示。
- \thu@makeabstract: 取消最后一列的空白。
- \thu@makeabstract: 取消 tabular 环境，用 \hangindent 实现关键词悬挂缩进，英文摘要同。
- \thu@makeabstract: 取消最后一列的空白。
- \equcaption: 此命令配合 amsmath 命令基本可以满足所有公式需要。

v2.6.1 - 2006-06-16

Changed

- 取消 thubib.bst 中 inbook 类 volume 后的页码。

v2.6 - 2006-06-09

Changed

- 增加 dvipdfm 选项。
- 增加 `longtable`。
- 去除 hyperref 选项，等待全局传递。
- 脚注改成 1.5 倍行距，漂亮。
- 增加 `\floatsep`，`\@fptop`，`\@fpsep` 和 `\@fpbot`。
- `\thu@first@titlepage`: 本科生题目加长，最多 24 个字。

v2.5.3 - 2006-06-08

Changed

- submit 选项的一个笔误。
- `\backmatter`: 第一章永远右开。
- 不管 caption 出现在什么位置，`\aboveskip` 总是出现在标题和浮动体之间的距离。
- 增加对 `longtable` 的处理。
- `\thu@makeabstract`: `\pagenumber` 会自动设置页码为 1。
- `\equcaption`: 取消 `\equcaption` 的参数

v2.5.2 - 2006-06-01

Changed

- 更改默认列表距离。
- 上一个版本忘了把研究生的公式编号排除。
- `\thu@chapter*`: 定义自己的 `\thu@chapter*`。
- `\tableofcontents`: 用 `\thu@chapter*` 改写目录命令。
- `\thu@first@titlepage`: 研究生论文标题中英文用 arial 字体。
- `\thu@makeabstract`: 在研究生论文中，摘要不出现在目录中，但是要在书签中出现。
- `acknowledgement`: 研究生致谢右开。
- `acknowledgement`: 研究生致谢题目是致谢，目录是致谢与声明。
- `resume`: 研究生的个人介绍要右开。

v2.5.1 - 2006-05-28

Changed

- 如果选项设置了 dvips，但是用 PDFLaTeX 编译，报错。
- 根据教务处的新要求调整附录部分。
- 参考文献中杂志文章如果没有卷号，那么页码直接跟在年份后面，并用句点分割。在 `thubib.bst` 中增加 output.year 函数。
- 如果没有设置格式选项，报错。
- submit 只能由本科用。

- 研究生院目录要 times，而教务处要 arial。
- 本科 openright，研究生 openany。
- `\backmatter`: 本科正文之后页码即用罗马数字，研究生不变。
- `\thu@textcircled`: 脚注编号使用 `\textcircled` 命令，每页允许至多 99 个。
- 本科公式编号前添加**公式**二字。需要修 `amsmath` 极其深的一个命令。
- 教务处居然要本科论文公式全文编号！
- 增加 `subfigure` 和 `subtable` 的 caption 配置。
- 重新定义表格默认字体。
- 让 `\chapter*` 自动 `\markboth`。
- `\tableofcontents`: 减小目录项中的导引小点跟页码之间的留白。
- 硕士封面的冒号前居然有点小距离！
- `\thu@first@titlepage`: 本科封面标题调整微小的空隙。
- `\thu@first@titlepage`: 本科封面标题第二行的横线上移一点。
- `\thu@makeabstract`: 教务处又不要正文前的页眉了。
- `\thu@makeabstract`: 不管是哪种论文格式，摘要都要右开。
- `\thu@makeabstract`: 研究生封面英文摘要连续。
- `\listofequations*`: 公式索引项 numwidth 增加。
- `resume`: 教务处和研究生院非要搞的不一样！

v2.5 - 2006-05-20

Changed

- 对本科论文进行大幅度的重写，因为教务处修改了格式要求。
- 重新整理代码，使其布局更易读。
- 增加本科论文的提交选项 submit。
- `\ps@thu@headings`: 本科的奇偶页眉不同。
- `\ps@thu@headings`: 增加 empty 页面样式。
- 修正 minipage 中的脚注。
- 标题上下间距重调，以前没有考虑 `\intextsep` 的影响。
- 增加索引名称定义。
- 取消 `titlesec` 宏包，用基本 LaTeX 命令格式化标题。
- `\tableofcontents`: 取消 `titletoc` 宏包，用 `\dottedtocline` 调整目录。
- 院系和专业分别改名用 department 和 major，代替原来的 affil 和 subject。
- `\makecover`: 本科论文评语位置调整。
- `\makecover`: 综合论文训练在授权说明之后。
- `acknowledgement`: 本科论文要求致谢声明分页，但是研究生的不分。
- `\listoftables*`: 增加插图、表格和公式索引。
- `\listoftables*`: 为了让索引中能出现**图 xxx**，不得不修改 LaTeX 内部命令 `\@caption`。
- `\equcaption`: 将公式编号写入临时文件以便生成公式列表。
- `\listofequations*`: 增加公式索引命令。
- 参考文献序号靠左，而不是靠右。
- 不用 `\CJKcaption`，在导言区直接引入配置文件。

v2.4.2 - 2006-04-18

Changed

- 去掉参考文献第二个作者后面烦人的逗号。

v2.4.1 - 2006-04-17

Changed

- 2.4 忘了把关键词的 tabular 改成 thu@tabular。
- 参考文献最后一个作者前是逗号而不是 and。

v2.4 - 2006-04-15

Changed

- Fill more pdf info. with `\hypersetup`.
- 自动隐藏密级为内部时后面的五角星。
- 增加“注释（Remark）”环境。
- 压缩 item 之间的距离。
- `thubib.bst` 文献标题取消自动小写。
- 中文参考文献取消 In: Proceedings。
- 英文文参考文献调整 In: editor, Proceedings。
- 参考文献为学位论文时，加方括号，作者后面为实心点。
- 中文参考文献作者超过三个加等。
- 中文参考文献需要在 bib 中指定 `lang="chinese"`。
- 学位论文不在需要 type 字段。
- 为摘要等条目增加书签。
- 章节的编号用黑体，也就是自动打开 `arialtitle` 选项。
- 添加模板名称命令。
- 把页面尺寸写入 dvi，避免有的用户通过 dvips 不指定页面类型而得到古怪的结果。
- 表格内容为 11 磅。
- 图表标题左对齐，取消原先漂亮的 hang 模式。
- `\thu@makeabstract`: It is **Key words**, but not **Key Words**.
- `denotation`: 为主要符号表环境增加一个可选参数，调节符号列的宽度。
- `acknowledgement`: 调整**致谢**等中间的距离。
- 参考文献间距调小一点，label 长度增加一点，以便让超过 100 的参考文献更好地对齐。

v2.3 - 2006-04-09

Changed

- Fix a great bug: `\PassOptionsToClass` and `\LoadClass` rather than `\PassOptionToPa` and `\LoadPackage`.
- Reorganize the codes in cover, make the pagestyle more readable.
- Add gbk2uni into the document.

- Support `openright` and openany.
- Adjust `\hypersetup` to remove color and box.
- Adjust margins again.
- Adjust references formats.
- Redefine frontmatter and mainmatter to fit our case.
- Add assumption environment.
- Change the brace in the cover.

v2.2 - 2006-03-26

Changed

- Adjust margins. How bad it is to simulate MS WORD!.
- Add bachelor training overview details supporting.
- CJK support in preamble.
- Adjust hyperref to avoid boxes around links.

v2.1 - 2006-03-03

Changed

- Add support to bachelor thesis.
- Remove `fancyhdr` and `geometry`.
- Redefine footnote marks.
- Replace `thubib.bst` with `chinesebst.bst`.
- Merge the modification of `ntheorem`.
- Remove `footmisc` and refine the document.
- Work very hard on the document.
- Add `\checklab` code to reduce “unresolved labels“warning
- `\ps@thu@headings`: 彻底放弃 fancyhdr，定义自己的样式。
- 让脚注它悬挂起来，而且中文中用上标，脚注中用正体。
- `\thu@first@titlepage`: 增加本科部分。
- `\makecover`: 分成几个小模块来搞，不然这个 macro 太大了，看不过来。

v2.0e - 2005-12-18

Changed

- `denotation`: 主要符号表定义为一个 list，用起来方便。

v2.0 - 2005-12-20

Changed

- `\ps@thu@headings`: 以前的太乱了，重新整理过清晰多了。
- `\tableofcontents`: 附录的目录项需要调整一下。以及公式编号方式等等。
- 增加了封面密级，增加博士封面支持

- `\thu@first@titlepage`: 封面的培养单位，学科等内容字距自动调整。
- `acknowledgement`: 将致谢定义为一个环境更合适，里面也不用像以前段首需要自己缩进。
- `resume`: 最后决定将 resume 定义为环境。这样与前面的主要符号表、致谢等对应。

v1.5 - 2005-12-16

Changed

- `acknowledgement`: 在那些不显示编号的章节前面先执行一次 `\cleardoublepage`，使新开章节的页码到达正确的状态。否则会因为 `\addcontentsline` 在 chapter 之前而导致目录页码错误。
- `resume`: 增加个人简历章节的命令，去掉主文件中需要重新定义 `\cleardoublepage` 和自己写 `\markboth`，`\addcontentsline` 的部分。

v1.4rc1 - 2005-12-14

Changed

- I do not know why `\thu@authorizationaddon` does not work now for v1.3, while it's fine in v1.2. Temporarily, I remove the directive :(. There might be better solution. Other changes: add `config` option to subfig to be compatible with subfigure. add `courier` package for tt font.
- I have to put all chinese chars into cfg, otherwise they would not appear.

v1.4 - 2005-12-05

Changed

- Fix the problem of **chinese**, which is because both CJK and everysel redefine the `\selectfont`. So, a not so good workaround is to merge them up. Add `shuji.tex` example. Add `\pozhehao` command.

v1.3 - 2005-11-14

Changed

- Replace `subfigure` with `subfig`, replace `caption2` with `caption`, add details about using figure are in the example.

v1.2 - 2005-11-04

Changed

- Remove `fancyref`; Remove `ucite` and implement `\onlinecite`; use package `arial` or `helvet` selectively.

v1.1 - 2005-11-03

Changed

- Initial version, migrate from the old “Bao–Pan” version. Make the template a class instead of package.

v1.0 - 2005-07-06

Changed

- Please refer to “Bao–Pan” version.

7 实现细节

7.1 基本信息

```
⟨cls⟩\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2020/10/01]
⟨cls⟩\ProvidesClass{bnuthesis}
⟨cls⟩[2023/03/30 0.0.6 Beijing Normal University Thesis Template]
```

报错

```
\newcommand\bnu@error[1]{%
  \ClassError{bnuthesis}{#1}{}%
}
\newcommand\bnu@warning[1]{%
  \ClassWarning{bnuthesis}{#1}%
}
\newcommand\bnu@patch@error[1]{%
  \bnu@error{Failed to patch command \protect#1}%
}
\newcommand\bnu@deprecate[2]{%
  \def\bnu@@tmp{#2}%
  \bnu@warning{%
    The #1 is deprecated%
    \ifx\bnu@@tmp\@empty\else
      . Use #2 instead%
    \fi
  }%
}
```

检查 LaTeX 2_ϵ kernel 版本

```
\@ifl@t@r\fmtversion{2020/02/02}{}{
  \bnu@error{%
   TeX Live 2020 or later version is required to compile this document%
  }
}
```

检查编译引擎，要求使用 XeLaTeX。

```
\RequirePackage{iftex}
\ifXeTeX\else
  \bnu@error{XeLaTeX is required to compile this document}
\fi
```

载入用于测试的配置。

```
\InputIfFileExists{bnuthesis-pdf-test-config.tex}{}{
  \InputIfFileExists{bnuthesis-log-test-config.tex}{}{}
}
```

7.2 定义选项

定义论文类型以及是否涉密

```
⟨*cls⟩
\hyphenation{Bnu-Thesis}
\def\bnuthesis{BnuThesis}
\def\version{0.0.6}
```

```
\RequirePackage{kvdefinekeys}
\RequirePackage{kvsetkeys}
\RequirePackage{kvoptions}
\SetupKeyvalOptions{
  family=bnu,
  prefix=bnu@,
  setkeys=\kvsetkeys}
```

\bnusetup 提供一个 \bnusetup 命令支持 *key-value* 的方式来设置。

```
\let\bnu@setup@hook\@empty
\newcommand\bnusetup[1]{%
  \let\bnu@setup@hook\@empty
  \kvsetkeys{bnu}{#1}%
  \bnu@setup@hook
}
```

同时用 *key-value* 的方式来定义这些接口：

```
\bnu@define@key{
  <key> = {
    name = <name>,
    choices = {
      <choice1>,
      <choice2>,
    },
    default = <default>,
  },
}
```

其中 choices 设置允许使用的值，默认为第一个（或者 ⟨*default*⟩）；⟨*code*⟩ 是相应的内容被设置时执行的代码。

```
\newcommand\bnu@define@key[1]{%
  \kvsetkeys{bnu@key}{#1}%
}
\kv@set@family@handler{bnu@key}{%
```

\bnusetup 会将 ⟨*value*⟩ 存到 \bnu@⟨*key*⟩，但是宏的名字包含“-”这样的特殊字符时不方便直接调用，比如 key = math-style，这时可以用 name 设置 ⟨*key*⟩ 的别称，比如 key = math@style，这样就可以通过 \bnu@math@style 来引用。default 是定义该 ⟨*key*⟩ 时默认的值，缺省为空。

```
  \@namedef{bnu@#1@@name}{#1}%
  \def\bnu@@default{}%
  \def\bnu@@choices{}%
  \kv@define@key{bnu@value}{name}{%
    \@namedef{bnu@#1@@name}{##1}%
  }%
```

由于在定义接口时，\bnu@⟨*key*⟩@@code 不一定有定义，而且在文档类/宏包中还有可能对该 key 的 code 进行添加。所以 \bnu@⟨*key*⟩@@code 会检查如果在定义文档类/宏包时则推迟执行，否则立即执行。

```
  \@namedef{bnu@#1@@check}{}%
  \@namedef{bnu@#1@@code}{}%
```

保存下 choices = {} 定义的内容，在定义 \bnu@⟨*name*⟩ 后再执行。

```
  \kv@define@key{bnu@value}{choices}{%
    \def\bnu@@choices{##1}%
    \@namedef{bnu@#1@@reset}{}%
```

\bnu@⟨*key*⟩@check 检查 value 是否有效，并设置 \ifbnu@⟨*name*⟩@⟨*value*⟩。

```
    \@namedef{bnu@#1@@check}{%
      \@ifundefined{%
     ifbnu@\@nameuse{bnu@#1@@name}@\@nameuse{bnu@\@nameuse{bnu@#1@@name}}%
      }{%
     \bnu@error{Invalid value "#1 = \@nameuse{bnu@\@nameuse{bnu@#1@@name}}"}%
      }%
      \@nameuse{bnu@#1@@reset}%
    \@nameuse{bnu@\@nameuse{bnu@#1@@name}@\@nameuse{bnu@\@nameuse{bnu@#1@@nam
    }%
  }%
  \kv@define@key{bnu@value}{default}{%
    \def\bnu@@default{##1}%
  }%
  \kvsetkeys{bnu@value}{#2}%
  \@namedef{bnu@\@nameuse{bnu@#1@@name}}{}%
```

第一个 ⟨*choice*⟩ 设为 ⟨*default*⟩，并且对每个 ⟨*choice*⟩ 定义 \ifbnu@⟨*name*⟩@⟨*choice*⟩。

```
  \kv@set@family@handler{bnu@choice}{%
    \ifx\bnu@@default\@empty
      \def\bnu@@default{##1}%
    \fi
   \expandafter\newif\csname ifbnu@\@nameuse{bnu@#1@@name}@##1\endcsname
    \expandafter\g@addto@macro\csname bnu@#1@@reset\endcsname{%
      \@nameuse{bnu@\@nameuse{bnu@#1@@name}@##1false}%
    }%
  }%
  \kvsetkeys@expandafter{bnu@choice}{\bnu@@choices}%
```

将 ⟨*default*⟩ 赋值到 \bnu@⟨*name*⟩，如果非空则执行相应的代码。

```
 \expandafter\let\csname bnu@\@nameuse{bnu@#1@@name}\endcsname\bnu@@default
 \expandafter\ifx\csname bnu@\@nameuse{bnu@#1@@name}\endcsname\@empty\else
    \@nameuse{bnu@#1@@check}%
  \fi
```

定义 \bnusetup 接口。

```
  \kv@define@key{bnu}{#1}{%
    \@namedef{bnu@\@nameuse{bnu@#1@@name}}{##1}%
    \@nameuse{bnu@#1@@check}%
    \@nameuse{bnu@#1@@code}%
  }%
}
```

定义接口向 key 添加 code：

```
\newcommand\bnu@option@hook[2]{%
  \expandafter\g@addto@macro\csname bnu@#1@@code\endcsname{#2}%
}
\bnu@define@key{
  thesis-type = {
    name = thesis@type,
    choices = {
      thesis,
      proposal,
    },
    default = thesis,
  },
  degree = {
    choices = {
      bachelor,
      master,
      doctor,
      postdoc,
    },
    default = doctor,
  },
  degree-type = {
    choices = {
      academic,
      professional,
    },
    name = degree@type,
  },
```

论文的主要语言。

```
  main-language = {
    name = main@language,
    choices = {
      chinese,
      english,
    },
  },
```

用于设置局部语言。

```
  language = {
    choices = {
      chinese,
      english,
    },
  },
```

字体

```
  system = {
    choices = {
```

```
144       auto,
145       mac,
146       unix,
147       windows,
148     },
149     default = auto,
150   },
151   fontset = {
152     choices = {
153       auto,
154       windows,
155       mac,
156       ubuntu,
157       fandol,
158       none,
159     },
160     default = auto,
161   },
162   font = {
163     choices = {
164       auto,
165       times,
166       termes,
167       stix,
168       xits,
169       libertinus,
170       newcm,
171       lm,
172       newtx,
173       none,
174     },
175     default = auto,
176   },
177   cjk-font = {
178     name = cjk@font,
179     choices = {
180       auto,
181       windows,
182       mac,
183       noto,
184       fandol,
185       none,
186     },
187     default = auto,
188   },
189   math-font = {
190     name = math@font,
191     choices = {
192       auto,
193       stix,
```

```
194       xits,
195       libertinus,
196       newcm,
197       lm,
198       newtx,
199       none,
200     },
201     default = auto,
202   },
203   math-style = {
204     name = math@style,
205     choices = {
206       GB,
207       ISO,
208       TeX,
209     },
210   },
211   uppercase-greek = {
212     name = uppercase@greek,
213     choices = {
214       italic,
215       upright,
216     },
217   },
218   less-than-or-equal = {
219     name = leq,
220     choices = {
221       slanted,
222       horizontal,
223     },
224   },
225   integral = {
226     choices = {
227       upright,
228       slanted,
229     },
230   },
231   integral-limits = {
232     name = integral@limits,
233     choices = {
234       true,
235       false,
236     },
237   },
238   partial = {
239     choices = {
240       upright,
241       italic,
242     },
243   },
```

```
  math-ellipsis = {
    name = math@ellipsis,
    choices = {
      centered,
      lower,
      AMS,
    },
  },
  real-part = {
    name = real@part,
    choices = {
      roman,
      fraktur,
    },
  },
```

选择打印版还是用于上传的电子版。

```
  output = {
    choices = {
      print,
      electronic,
    },
    default = print,
  },
}
\newif\ifbnu@degree@graduate
\newcommand\bnu@set@graduate{%
  \bnu@degree@graduatefalse
  \ifbnu@degree@doctor
    \bnu@degree@graduatetrue
  \fi
  \ifbnu@degree@master
    \bnu@degree@graduatetrue
  \fi
}
\bnu@set@graduate
\bnu@option@hook{degree}{%
  \bnu@set@graduate
}
% 2026 版编写规则仅用于以中文为主撰写的硕士、博士学位论文。
% 使用主语言判断，避免英文摘要的局部语言切换改变论文的格式方案。
\newcommand\bnu@if@graduate@chinese{%
  \ifbnu@degree@graduate
    \ifbnu@main@language@chinese
      \expandafter\expandafter\expandafter\@firstoftwo
    \else
      \expandafter\expandafter\expandafter\@secondoftwo
    \fi
  \else
    \expandafter\@secondoftwo
```

```
292   \fi
293 }
```

设置默认 openany。

```
294 \DeclareBoolOption[false]{openright}
295 \DeclareComplementaryOption{openany}{openright}
```

raggedbottom 选项（默认打开）

```
296 \DeclareBoolOption[true]{raggedbottom}
```

将选项传递给 ctexbook。

```
297 \DeclareDefaultOption{\PassOptionsToClass{\CurrentOption}{ctexbook}}
```

解析用户传递过来的选项，并加载 ctexbook。

```
298 \ProcessKeyvalOptions*
```

设置默认 openany。

```
299 \ifbnu@openright
300   \PassOptionsToClass{openright}{book}
301 \else
302   \PassOptionsToClass{openany}{book}
303 \fi
```

unicode-math 和 newtx 都不需要 fontspec 设置数学字体。

```
304 \PassOptionsToPackage{no-math}{fontspec}
```

使用 ctexbook 类，优于调用 ctex 宏包。

```
305 \LoadClass[a4paper,UTF8,zihao=-4,scheme=plain,fontset=none]{ctexbook}[2019/05
```

7.3 装载宏包

引用的宏包和相应的定义。

```
306 \RequirePackage{etoolbox}
307 \RequirePackage{filehook}
308 \RequirePackage{xparse}
309 \RequirePackage{geometry}%
```

利用 fancyhdr 设置页眉页脚。

```
310 \RequirePackage{fancyhdr}
311 \RequirePackage{titletoc}
```

利用 notoccite 避免目录中引用编号混乱。

```
312 \RequirePackage{notoccite}
```

$\mathcal{AMS}$-TEX 宏包，用来排出更加漂亮的公式。

```
313 \RequirePackage{amsmath}
```

图形支持宏包。

```
314 \RequirePackage{graphicx}
```

并排图形。subfigure、subfig 已经不再推荐，用新的 subcaption。浮动图形和表格标题样式。caption2 已经不推荐使用，采用新的 caption。

```
315 \RequirePackage[labelformat=simple]{subcaption}
```

pdfpages 宏包便于我们插入扫描后的授权说明和声明页 PDF 文档。

```
\RequirePackage{pdfpages}
\includepdfset{fitpaper=true}
```

更好的列表环境。

```
\RequirePackage[shortlabels]{enumitem}
\RequirePackage{environ}
```

禁止 LaTeX 自动调整多余的页面底部空白，并保持脚注仍然在底部。脚注按页编号。

```
\ifbnu@raggedbottom
  \RequirePackage[bottom,perpage,hang]{footmisc}
  \raggedbottom
\else
  \RequirePackage[perpage,hang]{footmisc}
\fi
```

利用 xeCJKfntef 实现汉字的下划线和盒子内两段对齐，并可以避免 `\makebox[⟨width⟩][⟨s⟩]` 可能产生的 underful boxes。

```
\RequirePackage{xeCJKfntef}
\RequirePackage{soul}
```

表格控制

```
\RequirePackage{array}
```

使用三线表：`\toprule`，`\midrule`，`\bottomrule`。

```
\RequirePackage{booktabs}
```

使图表的编号与章的编号无关

```
\RequirePackage{chngcntr}
```

```
\RequirePackage{url}
```

如果用户在导言区未调用 biblatex，则自动调用 natbib。

```
\AtEndPreamble{
  \@ifpackageloaded{biblatex}{}{
    \@ifpackageloaded{apacite}{}{
      \RequirePackage{natbib}
    }
  }
}
\AtEndOfPackageFile*{natbib}{
  \@ifpackageloaded{apacite}{}{
    \RequirePackage{bibunits}
  }
}
```

对冲突的宏包报错。

```
\newcommand\bnu@package@conflict[2]{%
  \AtEndOfPackageFile*{#1}{%
    \AtBeginOfPackageFile*{#2}{%
      \bnu@error{The "#2" package is incompatible with "#1"}%
    }%
  }%
```

```
}
\bnu@package@conflict{biblatex}{bibunits}
\bnu@package@conflict{biblatex}{chapterbib}
\bnu@package@conflict{biblatex}{cite}
\bnu@package@conflict{biblatex}{multibib}
\bnu@package@conflict{biblatex}{natbib}

\bnu@package@conflict{bibunits}{biblatex}
\bnu@package@conflict{bibunits}{chapterbib}
\bnu@package@conflict{bibunits}{multibib}

\bnu@package@conflict{unicode-math}{amscd}
\bnu@package@conflict{unicode-math}{amsfonts}
\bnu@package@conflict{unicode-math}{amssymb}
\bnu@package@conflict{unicode-math}{bbm}
\bnu@package@conflict{unicode-math}{bm}
\bnu@package@conflict{unicode-math}{eucal}
\bnu@package@conflict{unicode-math}{eufrak}
\bnu@package@conflict{unicode-math}{mathrsfs}
\bnu@package@conflict{unicode-math}{newtxmath}
\bnu@package@conflict{unicode-math}{upgreek}

\bnu@package@conflict{natbib}{biblatex}
\bnu@package@conflict{natbib}{cite}

\bnu@package@conflict{newtxmath}{amsfonts}
\bnu@package@conflict{newtxmath}{amssymb}
\bnu@package@conflict{newtxmath}{unicode-math}
\bnu@package@conflict{newtxmath}{upgreek}
```

mathtools 需要在 unicode-math 前载入，参考 https://tex.stackexchange.com/q/521394/82731。

```
\AtBeginOfPackageFile*{mathtools}{
  \@ifpackageloaded{unicode-math}{
    \bnu@error{The "mathtools" package should be loaded before setting "math-font"}
  }{}
}%
```

amsthm 需要在 newtx 前载入，参考 newtx 的文档。

```
\AtBeginOfPackageFile*{amsthm}{
  \@ifpackageloaded{newtxmath}{
    \bnu@error{The "amsthm" package should be loaded before setting "newtxmath"}
  }{}
}%
```

7.4 页面设置

研究生《北京师范大学研究生学位论文编写规则（2026 版）》：中文硕博论文内页上下边距 2.54 厘米，左右边距 3.17 厘米。

《本科生毕业论文写作规范》：页边距：上左：2.5 厘米，下右：2.0 厘米。本科生 Word 模板：装订线 0 厘米；页眉距边界：1.5 厘米，页脚距边界：1.75 厘米。

```
\geometry{
 paper          = a4paper,  % 210 * 297mm
 marginparwidth = 2cm,
 marginparsep   = 0.5cm,
}
\newcommand\bnu@set@geometry{%
 \ifbnu@degree@bachelor
   \geometry{
     top        = 2.5cm,
     bottom     = 2.0cm,
     left       = 2.5cm,
     right      = 2.0cm,
     headheight = 0.5cm,
     headsep    = 0.5cm,
     footskip   = 14.24323pt,
   }%
   \ifbnu@output@print
     \geometry{
       left       = 2.5cm,
       right      = 2.0cm,
     }%
   \else
     \geometry{
       left       = 2.5cm,
       right      = 2.0cm,
     }%
   \fi
 \else
   \ifbnu@degree@graduate
     \bnu@if@graduate@chinese{%
       \geometry{
         top = 2.54cm, bottom = 2.54cm,
         left = 3.17cm, right = 3.17cm,
         headheight = 0.5cm,
       }%
     }{%
       \geometry{
         top = 2.5cm, bottom = 2.0cm,
         left = 2.5cm, right = 2.0cm,
         headheight = 0.5cm,
       }%
     }%
   \else
```

```
      \geometry{
        margin     = 3cm,
        headheight = 0.5cm,
        headsep    = 0.3cm,
        footskip   = 0.8cm,
      }%
    \fi
  \fi
}
\bnu@set@geometry
\bnu@option@hook{degree}{\bnu@set@geometry}
\bnu@option@hook{output}{\bnu@set@geometry}
\bnu@option@hook{main-language}{%
  \bnu@set@geometry
  % 主语言在导言区切换后，fancyhdr 已缓存的宽度也须跟随版心恢复。
  \@ifundefined{headwidth}{}{%
    \ifdim\headwidth>\z@
      \setlength\headwidth{\textwidth}%
    \fi
  }%
}
```

7.5 语言设置

定义 \bnu@main@language，当在导言区修改 language 时，保存为论文的主要语言；\bnu@reset@main@language 则用于正文中恢复为主要语言。

```
\bnusetup{main-language=\bnu@language}%
\let\bnu@main@language\bnu@language
\bnu@option@hook{language}{%
  \ifx\@begindocumenthook\@undefined\else
    \bnusetup{main-language=\bnu@language}%
    \let\bnu@main@language\bnu@language
  \fi
}
\newcommand\bnu@reset@main@language{%
  \bnusetup{language = \bnu@main@language}%
  \let\bnu@language\bnu@main@language
}
```

根据语言设置各章节的名称，只有在导言区设置 degree 和 language 时会修改，而在正文局部切换语言时则不变。

```
\newcommand\bnu@set@chapter@names{%
  \ifbnu@main@language@chinese
    \def\bnu@comments@name{指导教师学术评语}%
    \def\bibname{参考文献}%
    \def\appendixname{附录}%
    \def\indexname{索引}%
    \def\bnu@resolution@name{答辩委员会决议书}%
    \ifbnu@degree@bachelor
      \def\contentsname{目\quad 录}%
```

```
474       \def\listfigurename{插图索引}%
475       \def\listtablename{表格索引}%
476       \def\bnu@list@figure@table@name{插图和附表索引}%
477       \def\bnu@list@algorithm@name{算法索引}%
478       \def\bnu@acknowledgements@name{致\quad 谢}%
479       \def\listequationname{公式索引}%
480       \def\bnu@denotation@name{主要符号对照表}%
481       \def\bnu@resume@name{在学期间参加课题的研究成果}%
482     \else
483       \def\listfigurename{插图清单}%
484       \def\listtablename{附表清单}%
485       \def\bnu@list@figure@table@name{插图和附表清单}%
486       \def\bnu@list@algorithm@name{算法清单}%
487       \def\listequationname{公式清单}%
488       \def\bnu@acknowledgements@name{致\quad 谢}%
489       \ifbnu@degree@graduate
490         \def\contentsname{目\quad 录}%
491         \def\bnu@denotation@name{主要符号对照表}%
492         \def\bnu@resume@name{攻读学位期间取得的学位论文相关成果}%
493       \else  % degree = postdoc
494         \def\contentsname{目\qquad 次}%
495         \def\bnu@denotation@name{符号表}%
496         \def\bnu@resume@name{个人简历、发表的学术论文与科研成果}%
497       \fi
498     \fi
499   \else
500     \ifbnu@main@language@english
501       \def\bnu@comments@name{Comments from Thesis Supervisor}%
502       \def\bnu@resolution@name{Resolution of Thesis Defense Commit-
  tee}%
503       \def\indexname{Index}%
504       \ifbnu@degree@bachelor
505         \def\contentsname{CONTENTS}%
506         \def\listfigurename{FIGURES}%
507         \def\listtablename{TABLES}%
508         \def\bnu@list@figure@table@name{FIGURES AND TABLES}%
509         \def\bnu@list@algorithm@name{ALGORITHMS}%
510         \def\listequationname{EQUATIONS}%
511         \def\bnu@denotation@name{ABBREVIATIONS}%
512         \def\bibname{REFERENCES}%
513         \def\appendixname{APPENDIX}%
514         \def\bnu@acknowledgements@name{ACKNOWLEDGEMENTS}%
515         \def\bnu@resume@name{PUBLICATIONS}%
516       \else
517         \def\contentsname{Table of Contents}%
518         \def\listfigurename{List of Figures}%
519         \def\listtablename{List of Tables}%
520         \def\bnu@list@figure@table@name{List of Figures and Tables}%
521         \def\bnu@list@algorithm@name{List of Algorithms}%
522         \def\listequationname{List of Equations}%
```

```
        \def\bnu@denotation@name{List of Symbols and Acronyms}%
        \def\bibname{References}%
        \def\appendixname{Appendix}%
        \def\bnu@acknowledgements@name{Acknowledgements}%
        \def\bnu@resume@name{Resume}%
      \fi
    \fi
  \fi
}
\bnu@set@chapter@names
\bnu@option@hook{degree}{\bnu@set@chapter@names}
\bnu@option@hook{main-language}{\bnu@set@chapter@names}
```

这部分名称在正文中局部地修改语言时会发生变化，比如英文摘要、本科生附录的阅读报告。

```
\newcommand\bnu@set@names{%
  \ifbnu@language@chinese
    \ctexset{
      figurename = 图,
      tablename  = 表,
    }%
    \def\bnu@algorithm@name{算法}%
    \def\bnu@equation@name{公式}%
    \def\bnu@assumption@name{假设}%
    \def\bnu@definition@name{定义}%
    \def\bnu@proposition@name{命题}%
    \def\bnu@lemma@name{引理}%
    \def\bnu@theorem@name{定理}%
    \def\bnu@axiom@name{公理}%
    \def\bnu@corollary@name{推论}%
    \def\bnu@exercise@name{练习}%
    \def\bnu@example@name{例}%
    \def\bnu@remark@name{注}%
    \def\bnu@problem@name{问题}%
    \def\bnu@conjecture@name{猜想}%
    \def\bnu@proof@name{证明}%
    \def\bnu@theorem@separator{: }%
  \else
    \ifbnu@language@english
      \ctexset{
        figurename = {Figure},
        tablename  = {Table},
      }%
      \def\bnu@algorithm@name{Algorithm}%
      \def\bnu@equation@name{Equation}%
      \def\bnu@assumption@name{Assumption}%
      \def\bnu@definition@name{Definition}%
      \def\bnu@proposition@name{Proposition}%
      \def\bnu@lemma@name{Lemma}%
      \def\bnu@theorem@name{Theorem}%
```

```
      \def\bnu@axiom@name{Axiom}%
      \def\bnu@corollary@name{Corollary}%
      \def\bnu@exercise@name{Exercise}%
      \def\bnu@example@name{Example}%
      \def\bnu@remark@name{Remark}%
      \def\bnu@problem@name{Problem}%
      \def\bnu@conjecture@name{Conjecture}%
      \def\bnu@proof@name{Proof}%
      \def\bnu@theorem@separator{: }%
    \fi
  \fi
}
\bnu@set@names
\bnu@option@hook{language}{\bnu@set@names}
```

带圈数字和星号使用中文字体。

```
\xeCJKDeclareCharClass{CJK}{"2460 -> "2473}
\xeCJKDeclareCharClass{CJK}{"2605}
```

由于 Unicode 的一些标点符号是中西文混用的：U+00B7（·）、U+2013（–）、U+2014（—）、U+2018（‘）、U+2019（’）、U+201C（“）、U+201D（”）、U+2025（‥）、U+2026（…）、U+2E3A（⸺），所以要根据语言设置正确的字体。[4] 此外切换语言时，有一部分名称是需要被重新定义的。

```
\newcommand\bnu@set@punctuations{%
  \ifbnu@language@chinese
    \xeCJKDeclareCharClass{FullLeft}{"2018, "201C}%
    \xeCJKDeclareCharClass{FullRight}{
      "00B7, "2019, "201D, "2013, "2014, "2025, "2026, "2E3A,
    }%
  \else
    \ifbnu@language@english
      \xeCJKDeclareCharClass{HalfLeft}{"2018, "201C}%
      \xeCJKDeclareCharClass{HalfRight}{
        "00B7, "2019, "201D, "2013, "2014, "2025, "2026, "2E3A,
      }%
    \fi
  \fi
}
\bnu@set@punctuations
\bnu@option@hook{language}{\bnu@set@punctuations}
```

7.6 字体

7.6.1 字号

`\normalsize` 正文小四号（12bp）字，行距为固定值 20 bp。其他字号的行距按照相同的比例设置。

注意重定义 `\normalsize` 应在 unicode-math 的 `\setmathfont` 前。

表达式行的行距为单倍行距，段前空 6 磅，段后空 6 磅。

[4] https://github.com/CTeX-org/ctex-kit/issues/389

```
\renewcommand\normalsize{%
  \@setfontsize\normalsize{12bp}{20bp}%
  \abovedisplayskip 6bp%
  \abovedisplayshortskip 6bp%
  \belowdisplayshortskip 6bp%
  \belowdisplayskip \abovedisplayskip
}
\normalsize
\ifx\MakeRobust\@undefined \else
    \MakeRobust\normalsize
\fi
\DeclareRobustCommand\small{%
   \@setfontsize\small{10.5bp}{17.5bp}%
   \abovedisplayskip 6bp%
   \abovedisplayshortskip 6bp%
   \belowdisplayshortskip 6bp%
   \def\@listi{\leftmargin\leftmargini
               \topsep \z@skip
               \parsep \z@skip
               \itemsep \z@skip}%
   \belowdisplayskip \abovedisplayskip
}
\DeclareRobustCommand\footnotesize{%
   \@setfontsize\footnotesize{9bp}{15bp}%
   \abovedisplayskip 6bp%
   \abovedisplayshortskip 6bp%
   \belowdisplayshortskip 6bp%
   \def\@listi{\leftmargin\leftmargini
               \topsep \z@skip
               \parsep \z@skip
               \itemsep \z@skip}%
   \belowdisplayskip \abovedisplayskip
}
\DeclareRobustCommand\scriptsize{\@setfontsize\scriptsize{7.5bp}{12.5bp}}
\DeclareRobustCommand\tiny{\@setfontsize\tiny{6.5bp}{10.83bp}}
\DeclareRobustCommand\large{\@setfontsize\large{15bp}{25bp}}
\DeclareRobustCommand\Large{\@setfontsize\Large{18bp}{30bp}}
\DeclareRobustCommand\LARGE{\@setfontsize\LARGE{22bp}{36.67bp}}
\DeclareRobustCommand\huge{\@setfontsize\huge{24bp}{40bp}}
\DeclareRobustCommand\Huge{\@setfontsize\Huge{26bp}{43.33bp}}
```

WORD 中的字号对应该关系如下（1bp = 72.27/72 pt）：

初号	42bp	14.82mm	42.1575pt
小初	36bp	12.70mm	36.135 pt
一号	26bp	9.17mm	26.0975pt
小一	24bp	8.47mm	24.09pt
二号	22bp	7.76mm	22.0825pt

小二	18bp	6.35mm	18.0675pt
三号	16bp	5.64mm	16.06pt
小三	15bp	5.29mm	15.05625pt
四号	14bp	4.94mm	14.0525pt
小四	12bp	4.23mm	12.045pt
五号	10.5bp	3.70mm	10.59375pt
小五	9bp	3.18mm	9.03375pt
六号	7.5bp	2.56mm	
小六	6.5bp	2.29mm	
七号	5.5bp	1.94mm	
八号	5bp	1.76mm	

\bnu@def@fontsize 根据习惯定义字号。用法:

\bnu@def@fontsize{⟨字号名称⟩}{⟨磅数⟩}

避免了字号选择和行距的紧耦合。所有字号定义时为单倍行距，并提供选项指定行距倍数。

```
\def\bnu@def@fontsize#1#2{%
  \expandafter\newcommand\csname #1\endcsname[1][1.3]{%
    \fontsize{#2}{##1\dimexpr #2}\selectfont}}
```

一组字号定义。

```
\bnu@def@fontsize{chuhao}{42bp}
\bnu@def@fontsize{xiaochu}{36bp}
\bnu@def@fontsize{yihao}{26bp}
\bnu@def@fontsize{xiaoyi}{24bp}
\bnu@def@fontsize{erhao}{22bp}
\bnu@def@fontsize{xiaoer}{18bp}
\bnu@def@fontsize{sanhao}{16bp}
\bnu@def@fontsize{xiaosan}{15bp}
\bnu@def@fontsize{sihao}{14bp}
\bnu@def@fontsize{xiaosi}{12bp}
\bnu@def@fontsize{wuhao}{10.5bp}
\bnu@def@fontsize{xiaowu}{9bp}
\bnu@def@fontsize{liuhao}{7.5bp}
\bnu@def@fontsize{xiaoliu}{6.5bp}
\bnu@def@fontsize{qihao}{5.5bp}
\bnu@def@fontsize{bahao}{5bp}
```

检测系统。

```
\ifbnu@system@auto
  \IfFileExists{/System/Library/Fonts/Menlo.ttc}{
    \bnusetup{system = mac}
  }{
    \IfFileExists{/dev/null}{
      \IfFileExists{null:}{
        \bnusetup{system = windows}
```

```
      }{
        \bnusetup{system = unix}
      }
    }{
      \bnusetup{system = windows}
    }
  }
\fi
```

使用 fontspec 配置字体。

```
\ifbnu@fontset@auto
  \ifbnu@system@windows
    \bnusetup{fontset = windows}
  \else
    \IfFontExistsTF{SimSun}{
      \bnusetup{fontset = windows}
    }{
      \ifbnu@system@mac
        \bnusetup{fontset = mac}
      \else
        \IfFontExistsTF{Noto Serif CJK SC}{
          \bnusetup{fontset = ubuntu}
        }{
          \bnusetup{fontset = fandol}
        }
      \fi
    }
  \fi
\fi
```

7.6.2 西文字体

《指南》要求西文字体使用 Times New Roman 和 Arial，但是在 Linux 下没有这两个字体，所以使用它们的克隆版 TeX Gyre Termes 和 TeX Gyre Heros。

```
\ifbnu@font@auto
  \ifbnu@fontset@windows
    \bnusetup{font=times}
  \else
    \ifbnu@fontset@mac
      \bnusetup{font=times}
    \else
      \bnusetup{font=termes}
    \fi
  \fi
\fi
```

Times New Roman + Arial

```
\newcommand\bnu@set@font@times{%
  \setmainfont{Times New Roman}%
  \setsansfont{Arial}%
```

```
  \ifbnu@system@mac
    \setmonofont{Menlo}[Scale = MatchLowercase]%
  \else
    \setmonofont{Courier New}[Scale = MatchLowercase]%
  \fi
}
```

TeX Gyre Termes

```
\newcommand\bnu@set@font@termes{%
  \setmainfont{texgyretermes}[
    Extension      = .otf,
    UprightFont    = *-regular,
    BoldFont       = *-bold,
    ItalicFont     = *-italic,
    BoldItalicFont = *-bolditalic,
  ]%
  \bnu@set@texgyre@sans@mono
}
\newcommand\bnu@set@texgyre@sans@mono{%
  \setsansfont{texgyreheros}[
    Extension      = .otf,
    UprightFont    = *-regular,
    BoldFont       = *-bold,
    ItalicFont     = *-italic,
    BoldItalicFont = *-bolditalic,
  ]%
  \setmonofont{texgyrecursor}[
    Extension      = .otf,
    UprightFont    = *-regular,
    BoldFont       = *-bold,
    ItalicFont     = *-italic,
    BoldItalicFont = *-bolditalic,
    Scale          = MatchLowercase,
    Ligatures      = CommonOff,
  ]%
}
```

STIX Two 字体。STIX 文件名在 v2.10 2020-12-19 从 `STIX2Text-Regular.otf`、`STIX2Math.otf` 分别改为 `STIXTwoText-Regular.otf`、`STIXTwoMath-Regular.otf`。

```
\let\bnu@font@family@stix\@empty
\newcommand\bnu@set@stix@names{%
  \ifx\bnu@font@family@stix\@empty
    \IfFontExistsTF{STIXTwoText-Regular.otf}{%
      \gdef\bnu@font@family@stix{STIXTwoText}%
      \gdef\bnu@font@name@stix@math{STIXTwoMath-Regular}%
    }{%
      \gdef\bnu@font@family@stix{STIX2Text}%
      \gdef\bnu@font@name@stix@math{STIX2Math}%
    }%
```

```
  \fi
}
\newcommand\bnu@set@font@stix{%
  \bnu@set@stix@names
  \setmainfont{\bnu@font@family@stix}[
    Extension      = .otf,
    UprightFont    = *-Regular,
    BoldFont       = *-Bold,
    ItalicFont     = *-Italic,
    BoldItalicFont = *-BoldItalic,
  ]%
  \bnu@set@texgyre@sans@mono
}
```

XITS 字体。XITS 的文件名在 v1.109 2018-09-30 从 `xits-regular.otf`、`xits-math.otf` 分别改为 `XITS-Regular.otf`、`XITSMath-Regular.otf`。

```
\let\bnu@font@family@xits\@empty
\newcommand\bnu@set@xits@names{%
  \ifx\bnu@font@family@xits\@empty
    \IfFontExistsTF{XITSMath-Regular.otf}{%
      \gdef\bnu@font@family@xits{XITS}%
      \gdef\bnu@font@style@xits@rm{Regular}%
      \gdef\bnu@font@style@xits@bf{Bold}%
      \gdef\bnu@font@style@xits@it{Italic}%
      \gdef\bnu@font@style@xits@bfit{BoldItalic}%
      \gdef\bnu@font@name@xits@math{XITSMath-Regular}%
    }{%
      \gdef\bnu@font@family@xits{xits}%
      \gdef\bnu@font@style@xits@rm{regular}%
      \gdef\bnu@font@style@xits@bf{bold}%
      \gdef\bnu@font@style@xits@it{italic}%
      \gdef\bnu@font@style@xits@bfit{bolditalic}%
      \gdef\bnu@font@name@xits@math{xits-math}%
    }%
  \fi
}
\newcommand\bnu@set@font@xits{%
  \bnu@set@xits@names
  \setmainfont{\bnu@font@family@xits}[
    Extension      = .otf,
    UprightFont    = *-\bnu@font@style@xits@rm,
    BoldFont       = *-\bnu@font@style@xits@bf,
    ItalicFont     = *-\bnu@font@style@xits@it,
    BoldItalicFont = *-\bnu@font@style@xits@bfit,
  ]%
  \bnu@set@texgyre@sans@mono
}
```

Libertinus 字体。Libertinus 的文件名在 v6.7 2019-04-03 从小写改为驼峰式，在大小写敏感的平台上需要进行判断。

```
\let\bnu@font@family@libertinus\@empty
\newcommand\bnu@set@libertinus@names{%
  \ifx\bnu@font@family@libertinus\@empty
    \IfFontExistsTF{LibertinusSerif-Regular.otf}{%
      \gdef\bnu@font@family@libertinus@serif{LibertinusSerif}%
      \gdef\bnu@font@family@libertinus@sans{LibertinusSans}%
      \gdef\bnu@font@name@libertinus@math{LibertinusMath-Regular}%
      \gdef\bnu@font@style@libertinus@rm{Regular}%
      \gdef\bnu@font@style@libertinus@bf{Bold}%
      \gdef\bnu@font@style@libertinus@it{Italic}%
      \gdef\bnu@font@style@libertinus@bfit{BoldItalic}%
    }{%
      \gdef\bnu@font@family@libertinus@serif{libertinusserif}%
      \gdef\bnu@font@family@libertinus@sans{libertinussans}%
      \gdef\bnu@font@name@libertinus@math{libertinusmath-regular}%
      \gdef\bnu@font@style@libertinus@rm{regular}%
      \gdef\bnu@font@style@libertinus@bf{bold}%
      \gdef\bnu@font@style@libertinus@it{italic}%
      \gdef\bnu@font@style@libertinus@bfit{bolditalic}%
    }%
  \fi
}
\newcommand\bnu@set@font@libertinus{%
  \bnu@set@libertinus@names
  \setmainfont{\bnu@font@family@libertinus@serif}[
    Extension      = .otf,
    UprightFont    = *-\bnu@font@style@libertinus@rm,
    BoldFont       = *-\bnu@font@style@libertinus@bf,
    ItalicFont     = *-\bnu@font@style@libertinus@it,
    BoldItalicFont = *-\bnu@font@style@libertinus@bfit,
  ]%
  \setsansfont{\bnu@font@family@libertinus@sans}[
    Extension      = .otf,
    UprightFont    = *-\bnu@font@style@libertinus@rm,
    BoldFont       = *-\bnu@font@style@libertinus@bf,
    ItalicFont     = *-\bnu@font@style@libertinus@it,
  ]%
  \setmonofont{lmmonolt10}[
    Extension      = .otf,
    UprightFont    = *-regular,
    BoldFont       = *-bold,
    ItalicFont     = *-oblique,
    BoldItalicFont = *-boldoblique,
  ]%
}
```

New Computer Modern

```
\newcommand\bnu@set@font@newcm{%
  \setmainfont{NewCM10}[
    Extension      = .otf,
```

```
    UprightFont    = *-Book,
    BoldFont       = *-Bold,
    ItalicFont     = *-BookItalic,
    BoldItalicFont = *-BoldItalic,
  ]%
  \setsansfont{NewCMSans10}[
    Extension         = .otf,
    UprightFont       = *-Book,
    BoldFont          = *-Bold,
    ItalicFont        = *-BookOblique,
    BoldItalicFont    = *-BoldOblique,
  ]%
  \setmonofont{NewCMMono10}[
    Extension           = .otf,
    UprightFont         = *-Book,
    ItalicFont          = *-BookItalic,
    BoldFont            = *-Bold,
    BoldItalicFont      = *-BoldOblique,
  ]%
}
```

Latin Modern

```
\newcommand\bnu@set@font@lm{%
  \setmainfont{lmroman10}[
    Extension      = .otf,
    UprightFont    = *-regular,
    BoldFont       = *-bold,
    ItalicFont     = *-italic,
    BoldItalicFont = *-bolditalic,
  ]%
  \setsansfont{lmsans10}[
    Extension      = .otf,
    UprightFont    = *-regular,
    BoldFont       = *-bold,
    ItalicFont     = *-oblique,
    BoldItalicFont = *-boldoblique,
  ]%
  \setmonofont{lmmonolt10}[
    Extension      = .otf,
    UprightFont    = *-regular,
    BoldFont       = *-bold,
    ItalicFont     = *-oblique,
    BoldItalicFont = *-boldoblique,
  ]%
}
\newcommand\bnu@set@font@newtx{%
  \RequirePackage{newtxtext}%
}
\newcommand\bnu@set@font{%
  \@nameuse{bnu@set@font@\bnu@font}%
```

```
}
\bnu@set@font
\bnu@option@hook{font}{\bnu@set@font}
```

7.6.3 中文字体

```
\ifbnu@cjk@font@auto
  \ifbnu@fontset@mac
    \bnusetup{cjk-font = mac}
  \else
    \ifbnu@fontset@windows
      \bnusetup{cjk-font = windows}
    \else
      \ifbnu@fontset@ubuntu
        \bnusetup{cjk-font = noto}
      \else
        \bnusetup{cjk-font = fandol}
      \fi
    \fi
  \fi
\fi
```

Windows 的中易字体。

```
\newcommand\bnu@set@cjk@font@windows{%
  \xeCJKsetup{EmboldenFactor=3}%
  \setCJKmainfont{SimSun}[
    AutoFakeBold = true,
    ItalicFont   = KaiTi,
  ]%
  \setCJKsansfont{SimHei}[AutoFakeBold]%
  \setCJKmonofont{FangSong}%
  \setCJKfamilyfont{zhsong}{SimSun}[AutoFakeBold]%
  \setCJKfamilyfont{zhhei}{SimHei}[AutoFakeBold]%
  \setCJKfamilyfont{zhkai}{KaiTi}%
  \setCJKfamilyfont{zhfs}{FangSong}%
}
```

macOS 的华文字体。

```
\newcommand\bnu@set@cjk@font@mac{%
  \defaultCJKfontfeatures{}%
  \setCJKmainfont{Songti SC}[
    UprightFont    = * Light,
    BoldFont       = * Bold,
    ItalicFont     = Kaiti SC Regular,
    BoldItalicFont = Kaiti SC Bold,
  ]%
  \setCJKsansfont{Heiti SC}[
    UprightFont    = * Light,
    BoldFont       = * Medium,
  ]%
  \setCJKmonofont{STFangsong}
```

```
  \setCJKfamilyfont{zhsong}{Songti SC}[
    UprightFont    = * Light,
    BoldFont       = * Bold,
  ]%
  \setCJKfamilyfont{zhhei}{Heiti SC}[
    UprightFont    = * Light,
    BoldFont       = * Medium,
  ]%
  \setCJKfamilyfont{zhfs}{STFangsong}%
  \setCJKfamilyfont{zhkai}{Kaiti SC}[
    UprightFont    = * Regular,
    BoldFont       = * Bold,
  ]%
  \setCJKfamilyfont{zhli}{Baoli SC}%
  \setCJKfamilyfont{zhyuan}{Yuanyi SC}[
    UprightFont    = * Light,
    BoldFont       = * Bold,
  ]%
}
```

思源字体。注意 Noto CJK 的 regular 字重名字不带 “Regular”。

```
\newcommand\bnu@set@cjk@font@noto{%
  \defaultCJKfontfeatures{}%
  \setCJKmainfont{Noto Serif CJK SC}[
    UprightFont    = * Light,
    BoldFont       = * Bold,
    ItalicFont     = FandolKai-Regular,
    ItalicFeatures = {Extension = .otf},
    Script         = CJK,
  ]%
  \setCJKsansfont{Noto Sans CJK SC}[
    BoldFont       = * Medium,
    Script         = CJK,
  ]%
  \setCJKmonofont{Noto Sans Mono CJK SC}[
    Script         = CJK,
  ]%
  \setCJKfamilyfont{zhsong}{Noto Serif CJK SC}[
    UprightFont    = * Light,
    BoldFont       = * Bold,
    Script         = CJK,
  ]%
  \setCJKfamilyfont{zhhei}{Noto Sans CJK SC}[
    BoldFont       = * Medium,
    Script         = CJK,
  ]%
  \setCJKfamilyfont{zhfs}{FandolFang}[
    Extension      = .otf,
    UprightFont    = *-Regular,
  ]%
```

```
  \setCJKfamilyfont{zhkai}{FandolKai}[
    Extension      = .otf,
    UprightFont    = *-Regular,
  ]%
}
```

Fandol 字体。

```
\newcommand\bnu@set@cjk@font@fandol{%
  \defaultCJKfontfeatures{}%
  \setCJKmainfont{FandolSong}[
    Extension   = .otf,
    UprightFont = *-Regular,
    BoldFont    = *-Bold,
    ItalicFont  = FandolKai-Regular,
    ItalicFeatures = {Extension = .otf},
  ]%
  \setCJKsansfont{FandolHei}[
    Extension   = .otf,
    UprightFont = *-Regular,
    BoldFont    = *-Bold,
  ]%
  \setCJKmonofont{FandolFang}[
    Extension   = .otf,
    UprightFont = *-Regular,
  ]%
  \setCJKfamilyfont{zhsong}{FandolSong}[
    Extension   = .otf,
    UprightFont = *-Regular,
    BoldFont    = *-Bold,
  ]%
  \setCJKfamilyfont{zhhei}{FandolHei}[
    Extension   = .otf,
    UprightFont = *-Regular,
    BoldFont    = *-Bold,
  ]%
  \setCJKfamilyfont{zhfs}{FandolFang}[
    Extension   = .otf,
    UprightFont = *-Regular,
  ]%
  \setCJKfamilyfont{zhkai}{FandolKai}[
    Extension   = .otf,
    UprightFont = *-Regular,
  ]%
}
\ifbnu@cjk@font@none\else
  \providecommand\songti{\CJKfamily{zhsong}}
  \providecommand\heiti{\CJKfamily{zhhei}}
  \providecommand\fangsong{\CJKfamily{zhfs}}
  \providecommand\kaishu{\CJKfamily{zhkai}}
\fi
```

```
\newcommand\bnu@set@cjk@font{%
  \@nameuse{bnu@set@cjk@font@\bnu@cjk@font}%
}
\bnu@set@cjk@font
\bnu@option@hook{cjk-font}{\bnu@set@cjk@font}
```

7.6.4 数学字体

使用 unicode-math 配置数学符号格式。

```
\newcommand\bnu@set@math@style{%
  \ifbnu@math@style@TeX
    \bnusetup{
      uppercase-greek    = upright,
      less-than-or-equal = horizontal,
      integral           = slanted,
      integral-limits    = false,
      partial            = italic,
      math-ellipsis      = AMS,
      real-part          = fraktur,
    }%
  \else
    \bnusetup{
      uppercase-greek = italic,
      integral        = upright,
      integral-limits = true,
      partial         = upright,
      real-part       = roman,
    }%
    \ifbnu@math@style@ISO
      \bnusetup{
        less-than-or-equal = horizontal,
        math-ellipsis      = lower,
      }%
    \else
      \ifbnu@math@style@GB
        \bnusetup{
          less-than-or-equal = slanted,
          math-ellipsis      = centered,
        }%
      \fi
    \fi
  \fi
}
\ifbnu@main@language@chinese
  \bnusetup{math-style=GB}%
\else
  \bnusetup{math-style=TeX}%
\fi
\bnu@set@math@style
\bnu@option@hook{math-style}{\bnu@set@math@style}
\bnu@option@hook{main-language}{%
```

```
  \ifbnu@main@language@chinese
    \bnusetup{math-style=GB}%
  \else
    \bnusetup{math-style=TeX}%
  \fi
}
```

针对 unicode-math 逐项配置数学符号。

```
\newcommand\bnu@set@unimath@leq{%
  \ifbnu@leq@horizontal
    \ifx\@begindocumenthook\@undefined
      \let\le\bnu@save@leq
      \let\ge\bnu@save@geq
      \let\leq\bnu@save@leq
      \let\geq\bnu@save@geq
    \else
      \AtBeginDocument{%
        \let\le\bnu@save@leq
        \let\ge\bnu@save@geq
        \let\leq\bnu@save@leq
        \let\geq\bnu@save@geq
      }%
    \fi
  \else
    \ifbnu@leq@slanted
      \ifx\@begindocumenthook\@undefined
        \let\le\leqslant
        \let\ge\geqslant
        \let\leq\leqslant
        \let\geq\geqslant
      \else
        \AtBeginDocument{%
          \let\le\leqslant
          \let\ge\geqslant
          \let\leq\leqslant
          \let\geq\geqslant
        }%
      \fi
    \fi
  \fi
}
\newcommand\bnu@set@unimath@integral@limits{%
  \ifbnu@integral@limits@true
    \removenolimits{%
      \int\iint\iiint\iiiint\oint\oiint\oiiint
      \intclockwise\varointclockwise\ointctrclockwise\sumint
      \intbar\intBar\fint\cirfnint\awint\rppolint
      \scpolint\npolint\pointint\sqint\intlarhk\intx
      \intcap\intcup\upint\lowint
    }%
```

```
  \else
    \addnolimits{%
      \int\iint\iiint\iiiint\oint\oiint\oiiint
      \intclockwise\varointclockwise\ointctrclockwise\sumint
      \intbar\intBar\fint\cirfnint\awint\rppolint
      \scpolint\npolint\pointint\sqint\intlarhk\intx
      \intcap\intcup\upint\lowint
    }%
  \fi
}
\newcommand\bnu@set@unimath@ellipsis{%
  \ifbnu@math@ellipsis@centered
    \DeclareRobustCommand\mathellipsis{\mathinner{\unicodecdots}}%
  \else
   \DeclareRobustCommand\mathellipsis{\mathinner{\unicodeellipsis}}%
  \fi
}
\newcommand\bnu@set@unimath@real@part{%
  \ifbnu@real@part@roman
    \AtBeginDocument{%
      \def\Re{\operatorname{Re}}%
      \def\Im{\operatorname{Im}}%
    }%
  \else
    \AtBeginDocument{%
      \let\Re\bnu@save@Re
      \let\Im\bnu@save@Im
    }%
  \fi
}
\newcommand\bnu@set@unimath@style{%
  \ifbnu@uppercase@greek@upright
    \unimathsetup{math-style = TeX}%
  \else
    \ifbnu@uppercase@greek@italic
      \unimathsetup{math-style = ISO}%
    \fi
  \fi
  \ifbnu@math@style@TeX
    \unimathsetup{bold-style = TeX}%
  \else
    \unimathsetup{bold-style = ISO}%
  \fi
  \bnu@set@unimath@leq
  \bnu@set@unimath@integral@limits
  \ifbnu@partial@upright
    \unimathsetup{partial = upright}%
  \else
    \ifbnu@partial@italic
      \unimathsetup{partial = italic}%
```

```
    \fi
  \fi
  \bnu@set@unimath@ellipsis
  \bnu@set@unimath@real@part
}
\newcommand\bnu@qed{\rule{1ex}{1ex}}
\newcommand\bnu@load@unimath{%
  \@ifpackageloaded{unicode-math}{}{%
    \RequirePackage{unicode-math}%
    \AtBeginDocument{%
      \let\bnu@save@leq\leq
      \let\bnu@save@geq\geq
      \let\bnu@save@Re\Re
      \let\bnu@save@Im\Im
    }%
```

兼容旧的粗体命令：bm 的 `\bm` 和 amsmath 的 `\boldsymbol`。

```
    \DeclareRobustCommand\bm[1]{{\symbfit{##1}}}%
    \DeclareRobustCommand\boldsymbol[1]{{\symbfit{##1}}}%
```

兼容 amsfonts 和 amssymb 中的一些命令。

```
    \newcommand\square{\mdlgwhtsquare}%
    \newcommand\blacksquare{\mdlgblksquare}%
    \AtBeginDocument{%
      \renewcommand\checkmark{\ensuremath{ }}%
    }%
```

兼容 amsthm 的 `\qedsymbol`。

```
    \renewcommand\bnu@qed{\ensuremath{\QED}}%
  }%
}
```

STIX Two Math

```
\newcommand\bnu@set@math@font@stix{%
  \bnu@set@stix@names
  \setmathfont{\bnu@font@name@stix@math}[
    Extension    = .otf,
    StylisticSet = \bnu@xits@integral@stylistic@set,
  ]%
  \setmathfont{\bnu@font@name@stix@math}[
    Extension    = .otf,
    StylisticSet = 1,
    range        = {scr,bfscr},
  ]%
}
```

XITS Math

```
\newcommand\bnu@xits@integral@stylistic@set{%
  \ifbnu@integral@upright
    8%
  \fi
}
```

```
\newcommand\bnu@set@math@font@xits{%
  \bnu@set@xits@names
  \setmathfont{\bnu@font@name@xits@math}[
    Extension    = .otf,
    StylisticSet = \bnu@xits@integral@stylistic@set,
  ]%
  \setmathfont{\bnu@font@name@xits@math}[
    Extension    = .otf,
    StylisticSet = 1,
    range        = {cal,bfcal},
  ]%
}
```

Libertinus Math

```
\newcommand\bnu@libertinus@integral@stylistic@set{%
  \ifbnu@integral@slanted
    8%
  \fi
}
\newcommand\bnu@set@math@font@libertinus{%
  \bnu@set@libertinus@names
  \setmathfont{\bnu@font@name@libertinus@math}[
    Extension    = .otf,
    StylisticSet = \bnu@libertinus@integral@stylistic@set,
  ]%
}
```

New Computer Modern Math

```
\newcommand\bnu@newcm@integral@stylistic@set{%
  \ifbnu@integral@upright
    2%
  \fi
}
\newcommand\bnu@set@math@font@newcm{%
  \setmathfont{NewCMMath-Book}[
    Extension    = .otf,
    StylisticSet = \bnu@newcm@integral@stylistic@set,
  ]%
  \setmathfont{NewCMMath-Book}[
    Extension    = .otf,
    StylisticSet = 1,
    range        = {scr,bfscr},
  ]%
  \setmathrm{NewCM10}[
    Extension      = .otf,
    UprightFont    = *-Book,
    BoldFont       = *-Bold,
    ItalicFont     = *-BookItalic,
    BoldItalicFont = *-BoldItalic,
  ]%
  \setmathsf{NewCMSans10}[
```

```
    Extension         = .otf,
    UprightFont       = *-Book,
    BoldFont          = *-Bold,
    ItalicFont        = *-BookOblique,
    BoldItalicFont    = *-BoldOblique,
  ]%
  \setmathtt{NewCMMono10}[
    Extension           = .otf,
    UprightFont         = *-Book,
    ItalicFont          = *-BookItalic,
    BoldFont            = *-Bold,
    BoldItalicFont      = *-BoldOblique,
  ]%
}
```

Latin Modern Math

```
\newcommand\bnu@set@math@font@lm{%
  \setmathfont{latinmodern-math}[Extension=.otf]%
  \setmathrm{lmroman10}[
    Extension      = .otf,
    UprightFont    = *-regular,
    BoldFont       = *-bold,
    ItalicFont     = *-italic,
    BoldItalicFont = *-bolditalic,
  ]%
  \setmathsf{lmsans10}[
    Extension      = .otf,
    UprightFont    = *-regular,
    BoldFont       = *-bold,
    ItalicFont     = *-oblique,
    BoldItalicFont = *-boldoblique,
  ]%
  \setmathtt{lmmonolt10}[
    Extension      = .otf,
    UprightFont    = *-regular,
    BoldFont       = *-bold,
    ItalicFont     = *-oblique,
    BoldItalicFont = *-boldoblique,
  ]%
}
```

NewTX Math

```
\newcommand\bnu@set@math@font@newtx{%
  \ifbnu@font@newtx\else
    \let\bnu@save@encodingdefault\encodingdefault
    \let\bnu@save@rmdefault\rmdefault
    \let\bnu@save@sfdefault\sfdefault
    \let\bnu@save@ttdefault\ttdefault
    \RequirePackage[T1]{fontenc}%
    \renewcommand{\rmdefault}{ntxtlf}%
    \renewcommand{\sfdefault}{qhv}%
```

```
    \renewcommand{\ttdefault}{ntxtt}%
  \fi
  \ifbnu@uppercase@greek@italic
    \PassOptionsToPackage{slantedGreek}{newtxmath}%
  \fi
  \ifbnu@integral@upright
    \PassOptionsToPackage{upint}{newtxmath}%
  \fi
  \RequirePackage{newtxmath}
  \let\bnu@save@leq\leq
  \let\bnu@save@geq\geq
  \ifbnu@leq@slanted
    \let\le\leqslant
    \let\ge\geqslant
    \let\leq\leqslant
    \let\geq\geqslant
  \fi
  \ifbnu@integral@limits@true
    \let\ilimits@\displaylimits
  \fi
  \let\bnu@save@partial\partial
  \ifbnu@partial@upright
    \let\partial\uppartial
  \fi
  \ifbnu@math@ellipsis@centered
   \DeclareRobustCommand\mathellipsis{\mathinner{\cdotp\cdotp\cdotp}}%
  \else
   \DeclareRobustCommand\mathellipsis{\mathinner{\ldotp\ldotp\ldotp}}%
  \fi
  \let\bnu@save@Re\Re
  \let\bnu@save@Im\Im
  \ifbnu@real@part@roman
    \def\Re{\operatorname{Re}}%
    \def\Im{\operatorname{Im}}%
  \fi
  \RequirePackage{bm}%
  \ifbnu@font@newtx\else
    \let\encodingdefault\bnu@save@encodingdefault
    \let\rmdefault\bnu@save@rmdefault
    \let\sfdefault\bnu@save@sfdefault
    \let\ttdefault\bnu@save@ttdefault
  \fi
  \DeclareRobustCommand\symup[1]{{\mathrm{##1}}}%
  \DeclareRobustCommand\symbf[1]{{\bm{##1}}}%
  \let\increment\upDelta%
  \renewcommand\bnu@qed{\openbox}%
}
\newcommand\bnu@set@math@font{%
  \ifbnu@math@font@none\else
```

```
    \ifbnu@math@font@newtx
      \bnu@set@math@font@newtx
    \else
      \bnu@load@unimath
      \bnu@set@unimath@style
      \@nameuse{bnu@set@math@font@\bnu@math@font}%
    \fi
  \fi
}
\bnu@option@hook{math-font}{\g@addto@macro\bnu@setup@hook{\bnu@set@math@font}
\newcommand\bnu@set@math@font@auto{%
  \ifbnu@math@font@auto
    \bnusetup{math-font=xits}%
  \fi
}
\AtBeginOfPackageFile*{siunitx}{\bnu@set@math@font@auto}
\AtEndPreamble{\bnu@set@math@font@auto}
```

7.7 主文档格式

7.7.1 Three matters

\cleardoublepage 对于 *openright* 选项，必须保证章首页右开，且如果前章末页无内容须清空其页眉页脚。

```
\def\cleardoublepage{%
  \clearpage
  \if@twoside
    \ifbnu@output@print
      \ifodd\c@page
      \else
        \thispagestyle{empty}%
        \hbox{}%
        \newpage
        \if@twocolumn
          \hbox{}\newpage
        \fi
      \fi
    \fi
  \fi
}
```

\frontmatter 我们的单面和双面模式与常规的不太一样。

\mainmatter

\backmatter

```
\renewcommand\frontmatter{%
  \cleardoublepage
  \@mainmatterfalse
  \pagenumbering{Roman}%
}
\renewcommand\mainmatter{%
  \cleardoublepage
  \@mainmattertrue
  \pagenumbering{arabic}%
```

```
}
\renewcommand\backmatter{%
  \if@openright
    \cleardoublepage
  \else
    \clearpage
  \fi
  \@mainmatterfalse
  \bnu@if@graduate@chinese{}{\bnusetup{toc-depth = 0}}%
}
```

7.7.2 页眉页脚

fancyhdr 定义页眉页脚很方便，但是有一个非常隐蔽的坑。第一次调用 fancyhdr 定义的样式时会修改 \chaptermark，这会导致页眉信息错误（多余章号并且英文大写）。这是因为在 \ps@fancy 中对 \chaptermark 进行重定义，所以我们先调用 \ps@fancy，再修改 \chaptermark。

```
\pagestyle{fancy}
```

定义页眉和页脚。研究生要求：页眉宋体五号字，宋体五号字居中书写；页码五号 Times New Roman 体。

本科生模板：页眉：宋体小五，居中书写；页码：位于页面底端，居中书写，小五 Times New Roman 体。

本科外文专业要求页码字号 12pt。

```
\fancypagestyle{plain}{%
  \fancyhf{}%
  \renewcommand\footrulewidth{0pt}%
  \ifbnu@degree@bachelor
    \renewcommand\headrulewidth{0pt}%
    \fancyfoot[C]{
      \ifbnu@main@language@chinese
        \xiaowu
      \else
        \normalsize
      \fi
      \thepage
    }%
    \let\@mkboth\@gobbletwo
    \let\chaptermark\@gobble
  \else
    \renewcommand\headrulewidth{0.75bp}%
    \fancyhead[C]{%
      \wuhao
      \ifbnu@main@language@chinese
        \leftmark
      \else
        \MakeUppercase{\leftmark}%
      \fi
      }%
```

```
    \fancyfoot[C]{\wuhao\thepage}%
    \let\@mkboth\markboth
    \def\chaptermark##1{%
      \bnu@if@graduate@chinese{%
        \markboth{##1}{}%
      }{%
        \markboth{%
          \CTEXifname{%
            \CTEXthechapter
            \ifbnu@main@language@chinese
              \quad
            \else
              \space
            \fi
          }{}##1%
        }{}%
      }%
    }%
  \fi
  \let\sectionmark\@gobble
}
\pagestyle{plain}
```

\chapter 会调用特殊的 page style。

```
\def\ps@chapter{}
\ctexset{chapter/pagestyle = chapter}
```

7.7.3 段落

全文首行缩进 2 字符，标点符号用全角

```
\ctexset{%
  punct=quanjiao,
  space=auto,
}
\newcommand\bnu@set@indent{%
  \ifbnu@main@language@chinese
    \ctexset{autoindent=2}%
  \else
    \ifbnu@degree@bachelor
      \ctexset{autoindent=0.8cm}%
    \else
      \ctexset{autoindent=0.74cm}%
    \fi
  \fi
}
\bnu@set@indent
\bnu@option@hook{degree}{\bnu@set@indent}
\bnu@option@hook{main-language}{\bnu@set@indent}
% 2026 版要求正文段前、段后均为零；固定行距由 \normalsize 提供。
\AtBeginDocument{%
```

```
  \bnu@if@graduate@chinese{\setlength\parskip{0bp}}{}%
}
```

设置 url 样式，与上下文一致

```
\urlstyle{same}
```

使用 xurl 的方法，增加 URL 可断行的位置。

```
\g@addto@macro\UrlBreaks{%
  \do0\do1\do2\do3\do4\do5\do6\do7\do8\do9%
  \do\A\do\B\do\C\do\D\do\E\do\F\do\G\do\H\do\I\do\J\do\K\do\L\do\M
  \do\N\do\O\do\P\do\Q\do\R\do\S\do\T\do\U\do\V\do\W\do\X\do\Y\do\Z
  \do\a\do\b\do\c\do\d\do\e\do\f\do\g\do\h\do\i\do\j\do\k\do\l\do\m
  \do\n\do\o\do\p\do\q\do\r\do\s\do\t\do\u\do\v\do\w\do\x\do\y\do\z
}
\Urlmuskip=0mu plus 0.1mu
```

取消列表的间距，以符合中文习惯。

```
\partopsep=\z@skip
\def\@listi{\leftmargin\leftmargini
            \parsep \z@skip
            \topsep \z@skip
            \itemsep\z@skip}
\let\@listI\@listi
\@listi
\def\@listii {\leftmargin\leftmarginii
              \labelwidth\leftmarginii
              \advance\labelwidth-\labelsep
              \topsep    \z@skip
              \parsep    \z@skip
              \itemsep   \z@skip}
\def\@listiii{\leftmargin\leftmarginiii
              \labelwidth\leftmarginiii
              \advance\labelwidth-\labelsep
              \topsep    \z@skip
              \parsep    \z@skip
              \partopsep \z@skip
              \itemsep   \z@skip}
```

使用 enumitem 命令调整默认列表环境间的距离，

```
\setlist{nosep}
```

7.7.4 脚注

脚注内容采用小五号字，中文用宋体，英文和数字用 Times New Roman 体按两端对齐格式书写，单倍行距，段前段后均空 0 磅。脚注的序号按页编排，不同页的脚注序号不需要连续。

脚注处序号“1，……，10”的字体是“正文”，不是“上标”，序号与脚注内容文字之间空半个汉字符，脚注的段落格式为：单倍行距，段前空 0 磅，段后空 0 磅，悬挂缩进 1.5 字符；字号为小五号字，汉字用宋体，外文用 Times New Roman 体。

脚注序号使用带圈数字。

`\bnu@circled` 生成带圈的脚注数字，最多处理到 10。

```
\newcommand\bnu@circled[1]{%
  \ifnum#1 >10\relax
    \bnu@error{%
      Too many footnotes in this page.
      Keep footnote less than 10%
    }%
  \fi
  {\symbol{\the\numexpr#1+"245F\relax}}%
}
\renewcommand{\thefootnote}{\bnu@circled{\c@footnote}}
\renewcommand{\thempfootnote}{\bnu@circled{\c@mpfootnote}}
```

定义脚注分割线，字号（宋体小五），以及悬挂缩进（1.5 字符）。

```
\def\footnoterule{\vskip-3\p@\hrule\@width0.3\textwidth\@height0.4\p@\vskip2.
\footnotemargin=13.5bp
```

修改 footmisc 定义的脚注格式。

```
\long\def\@makefntext#1{%
  \begingroup
    % 序号取消上标
    \def\@makefnmark{\hbox{\normalfont\@thefnmark}}%
    \xiaowu
    \bnu@if@graduate@chinese{%
      \songti\fontsize{9bp}{11.7bp}\selectfont
      \setlength\parskip{0bp}%
    }{}%
    \ifFN@hangfoot
      \bgroup
      \setbox\@tempboxa\hbox{%
        \ifdim\footnotemargin>\z@
          \hb@xt@\footnotemargin{\@makefnmark\hss}%
        \else
          \@makefnmark
        \fi
      }%
      \leftmargin\wd\@tempboxa
      \rightmargin\z@
      \linewidth \columnwidth
      \advance \linewidth -\leftmargin
      \parshape \@ne \leftmargin \linewidth
      % \footnotesize
      \bnu@if@graduate@chinese
        {\songti\fontsize{9bp}{11.7bp}\selectfont}{\xiaowu}%
      \@setpar{{\@@par}}%
      \leavevmode
      \llap{\box\@tempboxa}%
      \parskip\hangfootparskip\relax
      \parindent\hangfootparindent\relax
    \else
      \parindent1em%
      \noindent
```

```
      \ifdim\footnotemargin>\z@
        \hb@xt@ \footnotemargin{\hss\@makefnmark}%
      \else
        \ifdim\footnotemargin=\z@
          \llap{\@makefnmark}%
        \else
          \llap{\hb@xt@ -\footnotemargin{\@makefnmark\hss}}%
        \fi
      \fi
    \fi
    \footnotelayout#1%
    \ifFN@hangfoot
      \par\egroup
    \fi
  \endgroup
}
```

7.7.5 数学相关

允许太长的公式断行、分页等。

```
\allowdisplaybreaks[4]
% 中文硕博论文的多行公式局部增加半个正文基线的行间留白。
% amsmath 仍按每行公式的实际高度排版，分式、根式不会被固定高度裁切。
\newcommand\bnu@set@math@lineskip{%
  \bnu@if@graduate@chinese{\setlength\jot{0.5\baselineskip}}{}%
}
\AtBeginEnvironment{align}{\bnu@set@math@lineskip}
\AtBeginEnvironment{align*}{\bnu@set@math@lineskip}
\AtBeginEnvironment{flalign}{\bnu@set@math@lineskip}
\AtBeginEnvironment{flalign*}{\bnu@set@math@lineskip}
\AtBeginEnvironment{alignat}{\bnu@set@math@lineskip}
\AtBeginEnvironment{alignat*}{\bnu@set@math@lineskip}
\AtBeginEnvironment{gather}{\bnu@set@math@lineskip}
\AtBeginEnvironment{gather*}{\bnu@set@math@lineskip}
\AtBeginEnvironment{multline}{\bnu@set@math@lineskip}
\AtBeginEnvironment{multline*}{\bnu@set@math@lineskip}
\AtBeginEnvironment{aligned}{\bnu@set@math@lineskip}
\AtBeginEnvironment{alignedat}{\bnu@set@math@lineskip}
\AtBeginEnvironment{gathered}{\bnu@set@math@lineskip}
\AtBeginEnvironment{split}{\bnu@set@math@lineskip}
```

公式距前后文的距离由 4 个参数控制，参见 `\normalsize` 的定义。

7.7.6 浮动对象：插图和表格

图表浮动体的默认位置设为 `h`。

```
\def\fps@figure{h}
\def\fps@table{h}
```

设置浮动对象和文字之间的距离

```
\setlength{\floatsep}{12\p@ \@plus 2\p@ \@minus 2\p@}
\setlength{\textfloatsep}{12\p@ \@plus 2\p@ \@minus 2\p@}
\setlength{\intextsep}{12\p@ \@plus 2\p@ \@minus 2\p@}
\setlength{\@fptop}{0bp \@plus1.0fil}
\setlength{\@fpsep}{12bp \@plus2.0fil}
\setlength{\@fpbot}{0bp \@plus1.0fil}
```

下面这组命令使浮动对象的缺省值稍微宽松一点，从而防止幅度对象占据过多的文本页面，也可以防止在很大空白的浮动页上放置很小的图形。

```
\renewcommand{\textfraction}{0.15}
\renewcommand{\topfraction}{0.85}
\renewcommand{\bottomfraction}{0.65}
\renewcommand{\floatpagefraction}{0.60}
```

允许用户设置图表编号的连接符。

```
\bnu@define@key{
  figure-number-separator = {
    name    = figure@number@separator,
    default = {.},
  },
  table-number-separator = {
    name    = table@number@separator,
    default = {.},
  },
  equation-number-separator = {
    name    = equation@number@separator,
    default = {-},
  },
  number-separator = {
    name    = number@separator,
    default = {.},
  },
}
\ifbnu@degree@bachelor
  \counterwithout{figure}{chapter}
  \counterwithout{table}{chapter}
\fi
\ifbnu@degree@graduate
  \counterwithout{figure}{chapter}
  \counterwithout{table}{chapter}
\fi
\renewcommand\thefigure{%
  \ifnum\c@chapter>\z@
    \ifbnu@degree@bachelor\relax\else
      \ifbnu@degree@graduate\relax\else
        \thechapter
        \bnu@figure@number@separator
      \fi
    \fi
  \fi
  \@arabic\c@figure
```

```
}
\renewcommand\thetable{%
  \ifnum\c@chapter>\z@
    \ifbnu@degree@bachelor\relax\else
      \ifbnu@degree@graduate\relax\else
        \thechapter
        \bnu@table@number@separator
      \fi
    \fi
  \fi
  \@arabic\c@table
}
\renewcommand\theequation{%
  \ifnum\c@chapter>\z@
    \thechapter
    \bnu@equation@number@separator
  \fi
  \@arabic\c@equation
}
\newcommand\bnu@set@number@separator{%
  \let\bnu@figure@number@separator\bnu@number@separator
  \let\bnu@table@number@separator\bnu@number@separator
  \let\bnu@equation@number@separator\bnu@number@separator
}
\bnu@option@hook{number-separator}{\bnu@set@number@separator}
```

研究生要求表单元格中的文字采用 11pt 宋体字，单倍行距。段前空 3 磅，段后空 3 磅。段前段后的高度直接加到行距上，对于中文，修正后的行距为 $11 \times 1.3 + 6 = 20.3(\text{pt})$，而英文版的行距为 $11 \times 1.3 + 6 = 18.65(\text{pt})$。用户可以手动设置 `\arraystretch` 调整表格的行距。

```
\patchcmd\@floatboxreset{%
  \normalsize
}{%
  \ifbnu@language@chinese
    \fontsize{11bp}{20.3bp}\selectfont
  \else
    \fontsize{11bp}{18.65bp}\selectfont
  \fi
}{}{\bnu@patch@error{\@floatboxreset}}
```

对 longtable 跨页表格进行相同的设置。

```
\AtEndOfPackageFile*{longtable}{
  \AtBeginEnvironment{longtable}{%
    \ifbnu@language@chinese
      \fontsize{11bp}{20.3bp}\selectfont
    \else
      \fontsize{11bp}{18.65bp}\selectfont
    \fi
  }
}
```

定制浮动图形和表格标题样式，以及改变附录中浮动体的编号规则：

- 中文硕博图表标题为宋体五号、单倍行距；其他论文保留原字号
- 去掉图表号后面的冒号，图序与图名文字之间空一个汉字符宽度
- 图：caption 在下，段前空 6 磅，段后空 12 磅
- 表：caption 在上，中文硕博段前、段后均空 6 磅

```
\DeclareCaptionFont{bnu}{%
  \bnu@if@graduate@chinese{%
    \songti\fontsize{10.5bp}{13.65bp}\selectfont
  }{%
    \ifbnu@degree@bachelor
      \fontsize{11bp}{15bp}\selectfont
    \else
      \fontsize{11bp}{14.3bp}\selectfont
    \fi
  }%
}
\captionsetup{
  font            = bnu,
  labelsep        = quad,
  aboveskip       = 6bp,
  belowskip       = 0bp,
  figureposition  = bottom,
  tableposition   = top,
}
\captionsetup[sub]{font=bnu}
\AtBeginDocument{%
  \bnu@if@graduate@chinese{%
    \captionsetup*[figure]{aboveskip=6bp,belowskip=12bp}%
    \captionsetup*[table]{aboveskip=6bp,belowskip=6bp}%
  }{}%
}
\renewcommand{\thesubfigure}{(\alph{subfigure})}
\renewcommand{\thesubtable}{(\alph{subtable})}
\DeclareCaptionLabelFormat{nosep}{#1#2}
\DeclareCaptionLabelFormat{fullwidth-brace}{#1 (#2) }
% \renewcommand{\p@subfigure}{:}
```

研究生和本科生都推荐使用三线表，并且要求表的上、下边线为单直线，线粗为 1.5 磅；第三条线为单直线，线粗为 1 磅。这里设置 booktabs 线粗的默认值。

```
\heavyrulewidth=1.5bp
\lightrulewidth=1bp
\AtEndOfPackageFile*{threeparttable}{
  \g@addto@macro\TPT@defaults{\wuhao}
}
```

7.7.7 章节标题

```
\newcommand{\bnu@abstract@name}{摘\quad 要}
\ifbnu@degree@bachelor
  \newcommand{\bnu@abstract@name@en}{ABSTRACT}
```

```
\else
  \ifbnu@degree@graduate
    \newcommand{\bnu@abstract@name@en}{ABSTRACT}
  \else
    \newcommand{\bnu@abstract@name@en}{Abstract}
  \fi
\fi
```

各级标题格式设置。

```
\ctexset{%
  chapter = {
    nameformat   = {},
    numberformat = {},
    titleformat  = {},
    fixskip      = true,
    aftername    = \quad,
    afterindent  = true,
    lofskip      = 0pt,
    lotskip      = 0pt,
  },
  section = {
    aftername    = \quad,
    afterindent  = true,
  },
  subsection = {
    aftername    = \quad,
    afterindent  = true,
  },
  subsubsection = {
    aftername    = \quad,
    afterindent  = true,
  },
  paragraph/afterindent = true,
  subparagraph/afterindent = true,
}
```

本科生《写作规范》及模板：

标题	中文	英文	段前/后间距	行距
一级标题	黑体加粗三号	Times New Roman 15pt	0.5 行	20 磅
二级标题	黑体加粗小三号	Times New Roman 14pt	0.5 行	20 磅
三级标题	黑体加粗四号	Times New Roman 13pt	0.5 行	20 磅
四级标题	黑体加粗小四号	Times New Roman 12pt	0.5 行	20 磅

这里三级节标题的“中文黑体小四号”和“英文 Arial 13pt”不一致，取 13pt。

```
\newcommand\bnu@set@section@format{%
  \ifbnu@degree@bachelor
    \ctexset{%
      chapter = {
     format    = \centering\heiti\bfseries\fontsize{16bp}{20bp}\selectfont,
        beforeskip = 0.5\baselineskip,
```

```
      afterskip  = 0.5\baselineskip,
    },
    section = {
     format     = \heiti\bfseries\fontsize{15bp}{20bp}\selectfont,
     beforeskip = 0.5\baselineskip,
     afterskip  = 0.5\baselineskip,
    },
    subsection = {
     format     = \heiti\bfseries\fontsize{14bp}{20bp}\selectfont,
     beforeskip = 0.5\baselineskip,
     afterskip  = 0.5\baselineskip,
    },
    subsubsection = {
     format     = \heiti\bfseries\fontsize{12bp}{20bp}\selectfont,
     beforeskip = 0.5\baselineskip,
     afterskip  = 0.5\baselineskip,
    },
  }%
  \ifbnu@main@language@chinese
    \ctexset{
      chapter = {
        name   = {,},
        number = \thechapter,
      },
    }%
  \else
    \ctexset{
      chapter = {
        name   = \chaptername\space,
        number = \bnu@english@number{chapter},
      },
    }%
  \fi
```

研究生要求：

- 各章标题，例如：“**第 1 章引言**”。
  章序号与章名之间空一个汉字符。中文硕博采用黑体三号加粗，居中书写，单倍行距，段前空 24 磅，段后空 18 磅。
- 一级节标题，例如：“**2.1 实验装置与实验方法**”。
  节标题序号与标题名之间空半个汉字符（下同）。中文硕博采用黑体小三号字居左书写，单倍行距，段前空 24 磅，段后空 6 磅。
- 二级节标题，例如：“**2.1.1 实验装置**”。
  中文硕博采用黑体四号字居左书写，单倍行距，段前空 12 磅，段后空 6 磅。
- 三级节标题，例如：“**2.1.2.1 归纳法**”。
  中文硕博采用黑体小四号字居左书写，单倍行距，段前空 12 磅，段后空 6 磅。

由于 Word 的行距算法不同，这里进行了一些调整使得视觉上更接近。

```
 \else
   \ifbnu@main@language@chinese
```

```
1805      \ctexset{%
1806        chapter = {
1807       format    = \centering\heiti\fontsize{16bp}{20pt}\selectfont,
1808          nameformat  = {},
1809          titleformat = {},
1810          name        = {第, 章},
1811        },
1812        section = {
1813          format     = \heiti\fontsize{15bp}{20pt}\selectfont,
1814          aftername    = \hspace{0.5 em},
1815        },
1816        subsection = {
1817          format     = \heiti\fontsize{14bp}{20pt}\selectfont,
1818          aftername    = \hspace{0.5 em},
1819        },
1820        subsubsection = {
1821          format     = \heiti\fontsize{12bp}{20pt}\selectfont,
1822          aftername    = \hspace{0.5 em},
1823        },
1824      }%
1825    \else
1826      \ctexset{%
1827        chapter = {
1828       format    = \centering\sffamily\bfseries\fontsize{16bp}{20bp}\selectfor
1829          nameformat  = \MakeUppercase,
1830          titleformat = \MakeUppercase,
1831          name        = \chaptername\space,
1832        },
1833        section = {
1834       format    = \sffamily\bfseries\fontsize{14bp}{20bp}\selectfont,
1835        },
1836        subsection = {
1837       format    = \sffamily\bfseries\fontsize{13bp}{20bp}\selectfont,
1838        },
1839        subsubsection = {
1840       format    = \sffamily\bfseries\fontsize{12bp}{20bp}\selectfont,
1841        },
1842      }%
1843    \fi
1844    \ctexset{%
1845      chapter = {
1846        beforeskip = 27bp,
1847        afterskip  = 27bp,
1848        number     = \thechapter,
1849      },
1850      section = {
1851        beforeskip = 24bp,
1852        afterskip  = 6bp,
1853      },
1854      subsection = {
```

```
        beforeskip = 12bp,
        afterskip  = 6bp,
      },
      subsubsection = {
        beforeskip = 12bp,
        afterskip  = 6bp,
      },
    }%
  \fi
  \bnu@if@graduate@chinese{%
    \ctexset{%
      chapter = {
     format = \centering\heiti\bfseries\fontsize{16bp}{20.8bp}\selectfont,
        numberformat = \bnu@if@graduate@chinese{\rmfamily}{},
        beforeskip = 24bp,
        afterskip = 18bp,
      },
      section = {
        format = \heiti\fontsize{15bp}{19.5bp}\selectfont,
        numberformat = \bnu@if@graduate@chinese{\rmfamily}{},
      },
      subsection = {
        format = \heiti\fontsize{14bp}{18.2bp}\selectfont,
        numberformat = \bnu@if@graduate@chinese{\rmfamily}{},
      },
      subsubsection = {
        format = \heiti\fontsize{12bp}{15.6bp}\selectfont,
        numberformat = \bnu@if@graduate@chinese{\rmfamily}{},
      },
    }%
  }{}%
}
\bnu@set@section@format
\bnu@option@hook{degree}{\bnu@set@section@format}
\bnu@option@hook{main-language}{\bnu@set@section@format}
\newcommand\bnu@english@number[1]{%
  \expandafter\ifcase\csname c@#1\endcsname
    Zero\or
    One\or
    Two\or
    Three\or
    Four\or
    Five\or
    Six\or
    Seven\or
    Eight\or
    Nine\or
    Ten\or
    Eleven\or
```

```
    Twelve\or
    Thirteen\or
    Fourteen\or
    Fifteen\or
    Sixteen\or
    Seventeen\or
    Eighteen\or
    Nineteen\or
    Twenty\or
    \bnu@error{You are genius}%
  \fi
}
```

\bnu@chapter* 默认的 \chapter* 很难同时满足研究生院和本科生的论文要求。本科论文要求所有的章都出现在目录里，比如摘要、Abstract、主要符号表等，所以可以简单的扩展默认\chapter*实现这个目的。但是研究生又不要这些出现在目录中，而且致谢和声明部分的章名、页眉和目录都不同，所以定义一个灵活的 \bnu@chapter* 专门处理这些要求。

\bnu@chapter*[⟨*tocline*⟩]{⟨*title*⟩}[⟨*header*⟩]：tocline 是出现在目录中的条目，如果为空则此 chapter 不出现在目录中，如果省略表示目录出现 title；title 是章标题；header 是页眉出现的标题，如果忽略则取 title。通过这个宏我才真正体会到 TEX macro 的力量！

```
\newcommand\bnu@pdfbookmark[2]{}
\newcommand\bnu@phantomsection{}
\NewDocumentCommand\bnu@chapter{s o m o}{%
  \IfBooleanT{#1}{%
    \if@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi%
    %\bnu@error{You have to use the star form: \string\bnu@chapter*}%
  }%
  \IfValueTF{#2}{%
    \ifthenelse{\equal{#2}{}}{%
      \bnu@pdfbookmark{0}{#3}%
    }{%
      \bnu@phantomsection
      \addcontentsline{toc}{chapter}{#2}%
    }%
  }{%
    \bnu@phantomsection
    \addcontentsline{toc}{chapter}{#3}%
  }%
  \ifbnu@degree@bachelor\ctexset{chapter/beforeskip=40bp}\fi
  \chapter*{#3}%
  \ifbnu@degree@bachelor\ctexset{chapter/beforeskip=30bp}\fi
  \IfValueTF{#4}{%
    \ifthenelse{\equal{#4}{}}{%
      \@mkboth{}{}%
    }{%
      \@mkboth{#4}{#4}%
    }%
  }{%
    \@mkboth{#3}{#3}%
```

```
  }%
}
```

7.7.8 目录

最多 4 层，即: x.x.x.x，对应的命令和层序号分别是：\chapter(0), \section(1), \subsection(2), \subsubsection(3)。

```
\setcounter{secnumdepth}{3}
\setcounter{tocdepth}{3}
```

\tableofcontents 目录生成命令。

```
\renewcommand\tableofcontents{%
  \let\@evenheadbackup\@evenhead
  \let\@oddheadbackup\@oddhead
  \bnu@if@graduate@chinese{%
    \begingroup
      \ctexset{chapter={%
        format=\centering\heiti\fontsize{18bp}{23.4bp}\selectfont,
        beforeskip=24bp,afterskip=18bp,
      }}%
      \bnu@chapter*[]{\contentsname}%
      \songti\fontsize{12bp}{18bp}\selectfont
      \@starttoc{toc}%
      \par
    \endgroup
  }{%
    \ifbnu@degree@graduate
      \bnu@chapter*{\contentsname}%
      \let\@evenhead\@empty%
      \let\@oddhead\@empty%
    \else
      \bnu@chapter*[]{\contentsname}%
    \fi
    \@starttoc{toc}%
  }%
  \clearpage
  \let\@evenhead\@evenheadbackup
  \let\@oddhead\@oddheadbackup
}
\bnu@define@key{
  toc-chapter-style = {
    name = toc@chapter@style,
    choices = {
      times,
      arial,
    },
    default = times,
  },
}
\newcommand\bnu@leaders{\titlerule*{$\cdot$}}
```

```
\newcommand\bnu@set@toc@format{%
  \contentsmargin{\z@}%
```

本科生：每章标题用黑体三号字，行距为 20pt，行前空 6pt，行后空 0pt。每条标题用黑体小三号字，行距为 20pt。每款标题用黑体四号字，行距为 20pt。每项标题用黑体小四号字，行距为 20pt。

注意示例中章标题的字母和数字是衬线体，所以这里用 \heiti。示例中的一级、二级和三级节标题分别缩进 1, 1.5 和 2 个汉字符。

```
  \ifbnu@degree@bachelor
    \ifbnu@main@language@chinese
      \titlecontents{chapter}
        [\z@]{\addvspace{6bp}\zihao{3}
          \ifbnu@toc@chapter@style@arial
            \sffamily
          \else
            \heiti
          \fi
        }
        {\contentspush{\thecontentslabel\quad}}{}
        {\rmfamily\bnu@leaders\thecontentspage}%
      \titlecontents{section}
        [1em]{\zihao{-3}\heiti}
        {\contentspush{\thecontentslabel\quad}}{}
        {\bnu@leaders\thecontentspage}%
      \titlecontents{subsection}
        [1.5em]{\zihao{4}\heiti}
        {\contentspush{\thecontentslabel\quad}}{}
        {\bnu@leaders\thecontentspage}%
      \titlecontents{subsubsection}
        [2em]{\zihao{-4}\heiti}
        {\contentspush{\thecontentslabel\quad}}{}
        {\bnu@leaders\thecontentspage}%
    \else
```

本科生英文专业要求“左侧按级依次缩进 0.5cm”。

```
      \ifbnu@main@language@english
        \titlecontents{chapter}
          [\z@]{\addvspace{6bp}\sffamily}
          {\contentspush{\thecontentslabel\quad}}{}
          {\rmfamily\bnu@leaders\thecontentspage}%
        \titlecontents{section}
          [0.5cm]{}
          {\contentspush{\thecontentslabel\quad}}{}
          {\bnu@leaders\thecontentspage}%
        \titlecontents{subsection}
          [1cm]{}
          {\contentspush{\thecontentslabel\quad}}{}
          {\bnu@leaders\thecontentspage}%
      \fi
    \fi
```

研究生：

1. 中文硕博目录章标题行采用宋体小四号加粗，固定行距 18 磅；其他内容采用宋体小四号字，行距为固定值 18 磅，段前、段后均为 0 磅。
2. 目录中的章标题行居左书写，一级节标题行缩进 1 个汉字符，二级节标题行缩进 2 个汉字符，三级节标题行缩进 3 个汉字符。

注意示例中章标题的字母和数字是无衬线体，所以用这里用 `\sffamily`，但是页码仍然用 `\rmfamily`。

```
  \else
    \ifbnu@main@language@chinese
      \titlecontents{chapter}
        [\z@]{\addvspace{6bp}
          \ifbnu@toc@chapter@style@arial
            \sffamily
          \else
            \heiti
          \fi
        }
        {\contentspush{\thecontentslabel\quad}}{}
        {\rmfamily\bnu@leaders\thecontentspage}%
      \titlecontents{section}
        [1em]{}
        {\contentspush{\thecontentslabel\hspace{0.5em}}}{}
        {\bnu@leaders\thecontentspage}%
      \titlecontents{subsection}
        [2em]{}
        {\contentspush{\thecontentslabel\hspace{0.5em}}}{}
        {\bnu@leaders\thecontentspage}%
      \titlecontents{subsubsection}
        [3em]{}
        {\contentspush{\thecontentslabel\hspace{0.5em}}}{}
        {\bnu@leaders\thecontentspage}%
    \else
      \titlecontents{chapter}
        [\z@]{\addvspace{6bp}\heiti}
       {\contentspush{\MakeUppercase{\thecontentslabel}\quad}\MakeUppercase{\M
        {\rmfamily\bnu@leaders\thecontentspage}%
      \titlecontents{section}
        [1em]{}
        {\contentspush{\thecontentslabel\space}}{}
        {\bnu@leaders\thecontentspage}%
      \titlecontents{subsection}
        [2em]{}
        {\contentspush{\thecontentslabel\space}}{}
        {\bnu@leaders\thecontentspage}%
      \titlecontents{subsubsection}
        [3em]{}
        {\contentspush{\thecontentslabel\space}}{}
        {\bnu@leaders\thecontentspage}%
    \fi
```

```
  \fi
  \bnu@if@graduate@chinese{%
    \titlecontents{chapter}
      [\z@]{\songti\bfseries\fontsize{12bp}{18bp}\selectfont}
      {\contentspush{\thecontentslabel\quad}}{}
      {\rmfamily\bnu@leaders\thecontentspage}%
    \titlecontents{section}
      [1em]{\songti\fontsize{12bp}{18bp}\selectfont}
      {\contentspush{\thecontentslabel\hspace{0.5em}}}{}
      {\bnu@leaders\thecontentspage}%
    \titlecontents{subsection}
      [2em]{\songti\fontsize{12bp}{18bp}\selectfont}
      {\contentspush{\thecontentslabel\hspace{0.5em}}}{}
      {\bnu@leaders\thecontentspage}%
    \titlecontents{subsubsection}
      [3em]{\songti\fontsize{12bp}{18bp}\selectfont}
      {\contentspush{\thecontentslabel\hspace{0.5em}}}{}
      {\bnu@leaders\thecontentspage}%
  }{}%
}
\bnu@set@toc@format
\bnu@option@hook{degree}{\bnu@set@toc@format}
\bnu@option@hook{main-language}{\bnu@set@toc@format}
```

7.7.9 封面和封底

定义密级参数。

```
\bnu@define@key{
  secret-level = {
    name = secret@level,
  },
  secret-year = {
    name = secret@year,
  },
```

论文中英文题目。

```
  title = {
    default = {标题},
  },
  title* = {
    default = {Title},
    name    = title@en,
  },
```

作者、导师、副导师、联合指导老师。

```
  author = {
    default = {姓名},
  },
  author* = {
    default = {Name of author},
    name    = author@en,
```

```
  },
  student-id = {
    name = student@id,
  },
  supervisor = {
    default = {导师姓名},
  },
  supervisor-department = {
    default = {导师单位},
    name    = supervisor@department,
  },
  supervisor* = {
    default = {Name of supervisor},
    name    = supervisor@en,
  },
  associate-supervisor = {
    name = associate@supervisor,
  },
  associate-supervisor* = {
    name = associate@supervisor@en,
  },
  co-supervisor = {
    name = co@supervisor,
  },
  co-supervisor* = {
    name = co@supervisor@en,
  },
  % Reserved for compatibility
  joint-supervisor = {
    name = co@supervisor,
  },
  joint-supervisor* = {
    name = co@supervisor@en,
  },
```

学位中英文。

```
  degree-name = {
    default = {工学博士},
    name    = degree@name,
  },
  degree-name* = {
    default = {Doctor of Philosophy},
    name    = degree@name@en,
  },
```

院系中英文名称。

```
  department = {
    default = {计算机科学与技术系},
  },
```

专业中英文名称。

```
 discipline = {
   % default = {计算机科学与技术},
 },
 discipline* = {
   % default = {Computer Science and Technology},
   name    = discipline@en,
 },
```

论文成文日期。

```
 date = {
   default = {\the\year-\two@digits{\month}-\two@digits{\day}},
 },
```

博士后专用封面参数。

```
 clc,
 udc,
 id,
 discipline-level-1 = {
   default = {一级学科名称},
   name    = discipline@level@i,
 },
 discipline-level-2 = {
   default = {二级学科名称},
   name    = discipline@level@ii,
 },
 start-date = {
   name    = start@date,
   default = {\the\year-\two@digits{\month}-\two@digits{\day}},
 },
 end-date = {
   name    = end@date,
   default = {\the\year-\two@digits{\month}-\two@digits{\day}},
 },
```

中文封面后是否生成书脊页。

```
 include-spine = {
   name = include@spine,
   choices = {
     false,
     true,
   },
   default = false,
 },
```

是否生成英文封面。

```
 include-titlepage-en = {
   name = include@titlepage@en,
   choices = {
     false,
     true,
   },
   default = false,
```

```
  },
}
```

输出日期的给定格式：`\bnu@format@date{⟨format⟩}{⟨date⟩}`，其中格式 ⟨*format*⟩ 接受三个参数分别对应年、月、日，⟨*date*⟩ 是 ISO 格式的日期（yyyy-mm-dd）。

```
\newcommand\bnu@format@date[2]{%
  \edef\bnu@@date{#2}%
  \def\bnu@@process@date##1-##2-##3\@nil{%
    #1{##1}{##2}{##3}%
  }%
  \expandafter\bnu@@process@date\bnu@@date\@nil
}
\newcommand\bnu@date@zh@digit[3]{#1 年 \number#2 月 \number#3 日}
\newcommand\bnu@date@zh@digit@short[3]{#1 年 \number#2 月}
\newcommand\bnu@date@zh@short[3]{\zhdigits{#1} 年\zhnumber{#2} 月}
\newcommand\bnu@date@month[1]{%
  \ifcase\number#1\or
    January\or February\or March\or April\or May\or June\or
    July\or August\or September\or October\or November\or December%
  \fi
}
\newcommand\bnu@date@en@short[3]{\bnu@date@month{#2}, #1}
```

下划线命令

```
\newcommand\bnu@underline[2][6em]{\hskip1pt\underline{\hb@xt@ #1{\hss#2\hss}}
\newcommand\bnu@CJKunderline[2][6em]{\CJKunderline*{\hb@xt@ #1{\hss#2\hss}}}
```

将内容拉伸或压缩到固定宽度。

```
\newcommand\bnu@fixed@box[2]{%
  \begingroup
    \def\CJKglue{\hskip 0pt plus 2filll minus 1filll}%
    \makebox[#1][l]{#2}%
  \endgroup
}
```

如果内容小于给定宽度，则拉伸至该宽度，否则取自然宽度。

```
\newbox\bnu@stretch@box
\newcommand\bnu@stretch[2]{%
  \sbox\bnu@stretch@box{#2}%
  \ifdim \wd\bnu@stretch@box < #1\relax
    \begingroup
      \def\CJKglue{\hskip 0pt plus 2filll}%
      \makebox[#1][l]{#2}%
    \endgroup
  \else
    \box\bnu@stretch@box
  \fi
}
```

如果内容小于给定宽度，则在右侧填充空白至该宽度，否则取自然宽度。

```
\newbox\bnu@pad@box
\newcommand\bnu@pad[2]{%
```

```
  \sbox\bnu@pad@box{#2}%
  \ifdim \wd\bnu@pad@box < #1\relax
    \makebox[#1][l]{\box\bnu@pad@box}%
  \else
    \box\bnu@pad@box
  \fi
}
```

导师的姓名和职称使用“,”分开，所以这里用 kvsetkeys 的 \comma@parse 来处理。

```
\newcounter{bnu@csl@count}
\newcommand\bnu@name@title@process[1]{%
  \ifcase\c@bnu@csl@count  % == 0
    \gdef\bnu@@name{#1}%
  \or  % == 1
    \gdef\bnu@@title{#1}%
  \fi
  \stepcounter{bnu@csl@count}%
}
\newcommand\bnu@name@title@format[2]{%
  \bnu@pad{3cm}{\bnu@stretch{4em}{#1}}%
  \bnu@stretch{3em}{#2}%
}
\newcommand\bnu@name@title[1]{%
  \setcounter{bnu@csl@count}{0}%
  \gdef\bnu@@name{}%
  \gdef\bnu@@title{}%
  \expandafter\comma@parse\expandafter{#1}{\bnu@name@title@process}%
  \bnu@name@title@format{\bnu@@name}{\bnu@@title}%
}
```

封面

\maketitle 生成封面（题名页）总命令。

```
\renewcommand\maketitle{%
  \cleardoublepage
  \pagenumbering{Alph}%
  \bnu@pdfbookmark{-1}{\bnu@title}%
  \bnu@titlepage
  \ifbnu@include@spine@true
    \bnu@spine
  \fi
  \ifbnu@degree@graduate
    \ifbnu@thesis@type@thesis
      \ifbnu@include@titlepage@en@true
        \cleardoublepage
        \bnu@titlepage@en
      \fi
    \fi
  \fi
  \clearpage
}
```

\bnu@titlepage 中文封面（题名页）

研究生的中文封面分“学术型”和“专业型”两种 layout，但是“工程硕士”跟“学术型”的 layout 一样，所以按照 \bnu@discipline（工程领域）是否为空来区分“工程硕士”。

```
\newcommand\bnu@titlepage{%
  \bnusetup{language = chinese}%
  \ifbnu@degree@graduate
    \ifbnu@thesis@type@thesis
      \bnu@titlepage@graduate@cover
      \bnu@titlepage@graduate@backlogo
    \else
      \ifbnu@thesis@type@proposal
        \bnu@titlepage@proposal
      \fi
    \fi
  \else
    \ifbnu@degree@bachelor
      \bnu@titlepage@bachelor
    \else
      \ifbnu@degree@postdoc
        \bnu@cover@postdoc
        \cleardoublepage
        \bnu@titlepage@postdoc
      \fi
    \fi
  \fi
  \bnu@reset@main@language
}
```

研究生中文封面

《写作指南》规定中文封面页边距：上—6. 0 厘米，下—5.5 厘米，左—4.0 厘米，右—4.0 厘米，装订线 0 厘米。然而作为事实标准的 Word 模板的页边距是上下 2.1 厘米，左右 3.17 厘米。这里缩小上边距以方便排版保密信息。

```
\newcommand\bnu@titlepage@graduate@cover{%
  \newgeometry{
    top = 1.4148cm,
    bottom = 3.3981cm,
    hmargin = 3.17cm,
  }%
  \thispagestyle{empty}%
  \begingroup
    \centering
    \parbox[t][2cm][t]{\textwidth}{%
      \hskip -21.5pt%
      \bnu@titlepage@secret
    }\par
    \includegraphics[scale=1.273]{bnu-name-black.pdf}%
    \vskip 3.85bp%
    \bnu@titlepage@degree
    \vskip 94.105bp%
    \begingroup
      \bfseries\heiti\xiaoer
```

```
    \bnu@if@graduate@chinese{\fontsize{18bp}{22.5bp}\selectfont}{}%
      \parindent=0bp%
      论文题目：
      \bnu@title\par
    \endgroup
    \ifbnu@main@language@english
      \vskip 5.4pt%
      \begingroup
        \sffamily\bfseries\fontsize{20bp}{31.2bp}\selectfont
        \bnu@title@en\par
      \endgroup
      \vskip -9.2pt%
    \fi
    \vfill
    \parbox[t][9.776cm][t]{\textwidth}{%
      \centering\bfseries\songti\xiaosan
    \bnu@if@graduate@chinese{\fontsize{14bp}{18.2bp}\selectfont}{}%
      \bnu@titlepage@info
    }\par
  \endgroup
  \clearpage
  \restoregeometry
}
```

学位论文封面背面校徽

```
\newcommand\bnu@titlepage@graduate@backlogo{%
  \newgeometry{
    vmargin = 2.1cm,
    hmargin = 3.17cm,
  }%
  \thispagestyle{empty}%
  \begingroup
    \vspace*{\fill}%
    \begin{center}
      \includegraphics[scale=2.2]{bnu-logo.pdf}
    \end{center}
    \vspace*{\fill}%
  \endgroup
  \clearpage
  \restoregeometry
}
```

选题报告封面

```
\newcommand\bnu@titlepage@proposal{%
  \newgeometry{
    top     = 5cm,
    bottom  = 3.25cm,
    hmargin = 3.17cm,
  }%
  \thispagestyle{empty}%
  \begingroup
```

```
    % \vspace*{0.1cm}%
    \centering
    % {\bnu@titlepage@title}%
    \parbox[t][3cm]{\textwidth}{%
      \vskip 0.1cm%
      \centering
      \sffamily\fontsize{26bp}{46.8bp}\selectfont
      \bnu@title\par
    }%
    \vskip 0.85cm%
    \bnu@titlepage@degree
    \vfill
    \parbox[t][8.5cm][t]{\textwidth}{%
      \centering\CJKfamily+{}%
      \centering\fangsong\sanhao[1.95]%
      \bnu@titlepage@info
    }\par
   \parbox[t][2.5cm][t]{\textwidth}{\centering\bnu@titlepage@date}\par
  \endgroup
  \clearpage
  \restoregeometry
}
\newcommand\bnu@set@student@id{%
  \ifbnu@thesis@type@proposal
    \ifx\bnu@student@id\@empty
      \bnusetup{student-id=2000310000}%
    \fi
  \fi
}
\bnu@set@student@id
\bnu@option@hook{thesis-type}{\bnu@set@student@id}
\newcommand\bnu@titlepage@secret{%
  \sffamily\sanhao
  \ifx\bnu@secret@level\@empty
    \phantom{秘密}%
  \else
    \bnu@secret@level \makebox[3em][c]{\bnu@secret@year} 年%
  \fi\par
}
```

申请学位的学科门类: 45 磅黑体字加粗，字距延伸 0.5bp，所以 \CJKglue 应该设为 1 bp。

```
\newcommand\bnu@titlepage@degree{%
  \begingroup
    \CJKfamily+{}\bfseries\heiti\fontsize{45bp}{62.53bp}\selectfont%
    \def\CJKglue{\hskip 1bp}%
    \ifbnu@thesis@type@thesis
      \bnu@stretch{7.5550em}{%
        \ifbnu@degree@type@professional
          专业%
```

```
        \else
          学术%
        \fi
        \ifbnu@degree@doctor
          博士%
        \else
          \ifbnu@degree@master
            硕士%
          \fi
        \fi
        研究生%
      }\\
      \bnu@stretch{4.3em}{学位论文}%
    \else
      \ifbnu@thesis@type@proposal
        (北京师范大学%
        \ifbnu@degree@doctor
          博士%
        \else
          \ifbnu@degree@master
            硕士%
          \fi
        \fi
        学位论文选题报告)%
      \fi
    \fi
    \par
  \endgroup
}
```

中文硕博题名页信息使用四号宋体加粗字，其他论文保留原格式。

```
\newcommand\bnu@titlepage@info{%
  \def\bnu@name@title@format##1##2{%
    \ifx##1\@empty\else
      \bnu@stretch{3em}{##1}\quad%
    \fi
    \ifx##2\@empty\else
      \bnu@stretch{3em}{##2}%
    \fi
  }%
  \bnu@titlepage@info@tabular{4em}{4em}{1.491em}{%
    \ifbnu@degree@type@professional
      \ifbnu@degree@master
        \bnu@info@item{学位类别}{}{\bnu@degree@name}%
      \fi
    \fi
    \bnu@info@item{作者}{\bnu@name@title}{\bnu@author}%
    \bnu@info@item{导师}{\bnu@name@title}{\bnu@supervisor}%
    \bnu@info@item{培养单位}{}{\bnu@department}%
    \bnu@info@item{学号}{}{\bnu@student@id}%
```

```
    \bnu@info@item{学科专业}{}{\bnu@discipline}%
    \bnu@info@item{\bnu@if@graduate@chinese{提交日期}{完成日期}}{}%
      {\bnu@format@date{\bnu@date@zh@digit}{\bnu@date}}%
  }\par
}
```

标题页作者信息表

```
\newcommand\bnu@titlepage@info@tabular[4]{%
  \def\bnu@info@item##1##2##3{%
    \ifx##3\@empty\else
      \bnu@pad{#1}{\bnu@fixed@box{#2}{##1}}%
      \bnu@pad{#3}{: }%
      & ##2{##3}\\
    \fi
  }%
  \begingroup
    \renewcommand\arraystretch{1.7477}%
    \setlength{\tabcolsep}{0pt}
    \begin{tabular}{W{r}{0.372\textwidth}W{c}{0.618\textwidth}}%
      #4%
    \end{tabular}%
  \endgroup
}
```

论文成文打印的日期，用三号宋体汉字，字距延伸 0.5bp，所以 \CJKglue 应该设为 1 bp。

```
\newcommand\bnu@titlepage@date{%
  \begingroup
    \sanhao
    \def\CJKglue{\hskip 1bp}%
    \bnu@format@date{\bnu@date@zh@short}{\bnu@date}\par
  \endgroup
}
```

研究生英文封面

\bnu@titlepage@en

```
\newcommand{\bnu@titlepage@en}{%
  \newgeometry{
    top     = 5.5cm,
    bottom  = 5cm,
    hmargin = 3.6cm,
  }%
  \thispagestyle{empty}%
  \bnusetup{language = english}%
  \ifbnu@degree@type@academic
    \bnu@titlepage@en@graduate@academic
  \else
    \bnu@titlepage@en@graduate@professional
  \fi
  \bnu@reset@main@language
  \clearpage
```

```
  \restoregeometry
}
\newcommand\bnu@titlepage@en@graduate@academic{%
  \begingroup
    \centering
    \null\vskip -0.7cm%
    \bnu@titlepage@en@title
    \vfill
    \sanhao[1.725]%
    \bnu@titlepage@en@degree
    \vskip 0.13cm%
    in\par
    \vskip 0.1cm%
    {\bfseries\sffamily\bnu@discipline@en\par}
    \vskip 0.7cm%
    {\sffamily by\par}
    \vskip 0.24cm%
    {\sffamily\bfseries\bnu@author@en\par}%
    \vskip 0.14cm%
    \parbox[t][3.07cm][t]{\textwidth}{%
      \centering\xiaosan[2.1]%
      \bnu@titlepage@en@supervisor
    }\par
    \bnu@titlepage@en@date
    \vskip 0.65cm%
  \endgroup
}
\newcommand\bnu@titlepage@en@graduate@professional{%
  \begingroup
    \centering
    \null\vskip -0.7cm%
    \bnu@titlepage@en@title
    \vfill
    \sanhao[1.725]%
    \bnu@titlepage@en@degree
    \vskip 1.1cm%
    {\sffamily by\par}
    \vskip 0.24cm%
    {\sffamily\bfseries\bnu@author@en\par}%
    \ifx\bnu@discipline@en\empty
      \vskip 1.95cm%
    \else
      \vskip -0.1cm%
      {\sffamily\bfseries(\bnu@discipline@en)\par}%
      \vskip 1.1cm%
    \fi
    \parbox[t][3.37cm][t]{\textwidth}{%
      \centering\xiaosan[1.82]%
      \bnu@titlepage@en@supervisor
    }\par
```

```
    \bnu@titlepage@en@date
    \vskip 0.3cm%
  \endgroup
}
\newcommand\bnu@titlepage@en@title{%
  \begingroup
    \sffamily\bfseries\fontsize{20bp}{31bp}\selectfont
    \bnu@title@en\par
  \endgroup
}
\newcommand\bnu@thesis@name@en{%
  \ifbnu@degree@master
    Thesis%
  \else
    Dissertation%
  \fi
}
\newcommand\bnu@titlepage@en@degree{%
  \bnu@thesis@name@en{} Submitted to\par
  {\bfseries Beijing Normal University\par}%
  in partial fulfillment of the requirement\par
  for the
  \ifbnu@degree@type@professional
    professional
  \fi
  degree of\par
  {\sffamily\bfseries\bnu@degree@name@en\par}%
}
\newcommand\bnu@titlepage@en@supervisor{%
  \begin{tabular}{r@{\makebox[0.71cm][l]{:}}l}%
    \renewcommand\arraystretch{1}%
    \bnu@thesis@name@en{} Supervisor & \bnu@supervisor@en \\
    \ifx\bnu@associate@supervisor@en\@empty\else
      Associate Supervisor          & \bnu@associate@supervisor@en \\
    \fi
    \ifx\bnu@co@supervisor@en\@empty\else
      Co-supervisor                 & \bnu@co@supervisor@en \\
    \fi
  \end{tabular}%
}
\newcommand\bnu@titlepage@en@date{%
  \begingroup
    \sffamily\bfseries\sanhao
    \bnu@format@date{\bnu@date@en@short}{\bnu@date}\par
  \endgroup
}
```

本科生封面

本科生封面模板：

- 页边距：上左：2.5 厘米，下右：2.0 厘米。
- 题目：三号宋体字加粗，20 磅行距。

- 系别、专业、姓名及指导教师信息部分使用四号宋体字，20 磅行距。
- 论文成文打印的日期用阿拉伯数字，采用小四号宋体。
- 涉密的论文在封面右上角处注明论文密级，采用小四号宋体。

外文系英语专业要求题目先写中文标题，再写英文标题，字号 26pt，32 磅行距。

```
\newcommand\bnu@titlepage@bachelor{%
  \newgeometry{
    left = 2.5 cm,
    right = 2.0 cm,
    top = 2.5 cm,
    bottom = 2.0 cm,
  }%
  \thispagestyle{empty}%
  \begingroup
    \centering
    \parbox[t][0cm][t]{\textwidth}{%
      \hfill
      \xiaosi
      \ifx\bnu@secret@level\@empty\else
        \bnu@secret@level\space\bnu@secret@year 年\par
      \fi
    }%
  \endgroup
  \vfill
  \begingroup
    \centering
    \includegraphics[scale=1.13]{bnu-name-black.pdf}%
    \vskip 0.35cm%
    {\bfseries\xiaochu\ziju{0.11} 本科生毕业论文（设计）\par}%
  \endgroup
  \vskip 2.2cm%
  \begingroup
    \ifbnu@main@language@chinese
      \fontsize{16bp}{31.4bp}\selectfont%
    \else
      \fontsize{26bp}{32bp}\selectfont%
    \fi
    \parindent=0bp%
    {\heiti\bfseries\quad 毕业论文（设计）题目：}\par%
   \CJKunderline*[textformat=\bfseries, skip=false, thickness=0.05em, depth=0.
   \CJKunderline*[textformat=\bfseries, skip=false, thickness=0.05em, depth=0.
    \ifbnu@main@language@english
      \\
      \bnusetup{language=english}%
      \ul\bnu@title@en
      \bnusetup{language=chinese}%
    \fi
    \par
  \endgroup
  \vskip 2.17cm%
```

```
  \begingroup
    \bfseries\fontsize{14bp}{31.3bp}\selectfont%
    \leftskip=4em%
    \parindent=\z@
    \def\bnu@info@item##1##2##3{%
      \ifx##3\@empty\else
        \bnu@fixed@box{6em}{##1}: ##2{##3}\par
      \fi
    }%
    \def\bnu@name@title@format##1##2{%
      \ifx##1\@empty\else
        \bnu@stretch{3em}{##1}\quad%
      \fi
      \ifx##2\@empty\else
        \bnu@stretch{3em}{##2}%
      \fi
    }%
    \bnu@info@item{部院系}{}{\bnu@department}%
    \bnu@info@item{专业}{}{\bnu@discipline}%
    \bnu@info@item{学号}{}{\bnu@student@id}%
    \bnu@info@item{学生姓名}{\bnu@name@title}{\bnu@author}%
    \def\bnu@name@title@format##1##2{%
      \bnu@stretch{3em}{##1}%
    }%
    \bnu@info@item{指导教师}{\bnu@name@title}{\bnu@supervisor}%
    \def\bnu@name@title@format##1##2{%
      \bnu@stretch{3em}{##2}%
    }%
    \bnu@info@item{指导教师职称}{\bnu@name@title}{\bnu@supervisor}%
    \bnu@info@item{指导教师单位}{}{\bnu@supervisor@department}%
  \endgroup
  \vskip 2.6cm%
  \begingroup
    \centering
   {\bfseries\CJKfamily+{}\xiaosi\bnu@format@date{\bnu@date@zh@digit}{\bnu@dat
  \endgroup
  \vfill
  \clearpage
  \restoregeometry
}
```

博士后封面

```
\newcommand\bnu@cover@postdoc{%
  \thispagestyle{empty}%
  \begin{center}%
    \renewcommand\ULthickness{0.7pt}%
    \vspace*{0.35cm}%
    {\sihao[2.6]%
     \bnu@stretch{3.1em}{分类号}\bnu@underline[3.7cm]{\bnu@clc}\hfill
      密级\bnu@underline[3.7cm]{\bnu@secret@level}\par
     \bnu@stretch{3.1em}{U D C}\bnu@underline[3.7cm]{\bnu@udc}\hfill
```

```
2708      编号\bnu@underline[3.7cm]{\bnu@id}\par
2709    }%
2710    \vskip 3.15cm%
2711    {\sffamily\bfseries\xiaoer[2.6]%
2712      {\ziju{1.5} 北京师范大学\par}%
2713      {\ziju{0.5} 博士后研究工作报告\par}%
2714    }%
2715    \vskip 0.2cm%
2716    \parbox[t][4.0cm][c]{\textwidth}{%
2717     \centering\sihao[3.46]\CJKunderline*[depth=1em]{\bnu@title}\par
2718    }\par
2719    \vskip 0.4cm%
2720    {\xiaosi\bnu@author\par}%
2721    \vskip 1.4cm%
2722    {\xiaosi[1.58]\xeCJKsetup{underline/depth=0.9em}%
2723      工作完成日期\quad
2724      \bnu@CJKunderline[5.9cm]{%
2725        \bnu@format@date{\bnu@date@zh@digit@short}{\bnu@start@date}
    —%
2726        \bnu@format@date{\bnu@date@zh@digit@short}{\bnu@end@date}
2727      }\par
2728      \vskip 0.55cm%
2729      报告提交日期\quad
2730    \bnu@CJKunderline[5.9cm]{\bnu@format@date{\bnu@date@zh@digit@short}{\bnu@
2731    }%
2732    \vskip 0.45cm%
2733    {\xiaosi[2]{\ziju{1} 北京师范大学}\quad （北京）\par}%
2734    \vskip 0.25cm%
2735   {\xiaosi[2]\bnu@format@date{\bnu@date@zh@digit@short}{\bnu@date}\par}%
2736  \end{center}%
2737 }
```

博士后题名页

```
2738 \newcommand\bnu@titlepage@postdoc{%
2739   \thispagestyle{empty}%
2740   \begin{center}%
2741     \vspace*{1.5cm}%
2742     \parbox[t][3cm][c]{\textwidth}{%
2743       \centering\sanhao[1.95]\bnu@title\par
2744     }\par
2745     \vskip 0.15cm%
2746     \parbox[t][3cm][c]{\textwidth}{%
2747       \centering\sihao[1.36]\bnu@title@en\par
2748     }\par
2749     \vskip 0.4cm%
2750     {\xiaosi[2.6]%
2751       \begin{tabular}{l@{\quad}l}%
2752         \renewcommand\arraystretch{1}%
2753       \bnu@stretch{11em}{博士后姓名}              & \bnu@author        \\
2754       \bnu@stretch{11em}{流动站(一级学科)名称}     & \bnu@discipline@level@i  \\
2755       \bnu@stretch{11em}{专\quad{} 业(二级学科)名称} & \bnu@discipline@level@ii \\
```

```
      \end{tabular}\par
    }%
    \vskip 2.7cm%
    {\xiaosi[2.6]%
    研究工作起始时间\quad\bnu@format@date{\bnu@date@zh@digit}{\bnu@start@date}\pa
      \vskip 0.1cm%
    研究工作期满时间\quad\bnu@format@date{\bnu@date@zh@digit}{\bnu@end@date}\par
    }%
    \vskip 2.1cm%
    {\xiaosi[2.6] 清华大学人事处（北京）\par}%
    \vskip 0.6cm%
   {\wuhao\bnu@format@date{\bnu@date@zh@digit@short}{\bnu@date}\par}%
  \end{center}%
}
```

7.7.10 答辩委员会名单

committee (*env.*) 学位论文指导小组、公开评阅人和答辩委员会名单。中文硕博默认只另起页，显式指定 openright 时仍从奇数页开始。

```
\def\bnu@committee@name{学位论文指导小组、公开评阅人和答辩委员会名单}
\newenvironment{committee}[1][]{%
  \bnu@if@graduate@chinese{%
    \if@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi
  }{\cleardoublepage}%
  \let\bnu@committee@file\@empty
  \bnu@if@graduate@chinese{\def\bnu@committee@name{答辩委员会名单}}{}%
 \kv@define@key{bnu@committee}{name}{\let\bnu@committee@name\kv@value}%
 \kv@define@key{bnu@committee}{file}{\let\bnu@committee@file\kv@value}%
  \kv@set@family@handler{bnu@committee}{%
    \ifx\kv@value\relax
      \let\bnu@committee@file\kv@key
    \else
      \kv@handled@false
    \fi
  }%
  \kvsetkeys{bnu@committee}{#1}%
  \ifx\bnu@committee@file\@empty
    \begingroup
      \ifbnu@main@language@english
     \ctexset{chapter/format=\centering\sffamily\fontsize{16bp}{20bp}\selectf
      \fi
      \bnu@if@graduate@chinese
        {\bnu@chapter*{\bnu@committee@name}}%
        {\bnu@chapter*[]{\bnu@committee@name}}%
    \endgroup
  \else
    \bnu@if@graduate@chinese{%
      \markboth{\bnu@committee@name}{}%
      \begingroup
```

```
2800          \@mainmatterfalse
2801          \includepdf[
2802            addtotoc={1,chapter,0,\bnu@committee@name,bnu.committee},
2803            pagecommand={\thispagestyle{plain}},
2804          ]{\bnu@committee@file}%
2805        \endgroup
2806      }{%
2807        \bnu@pdfbookmark{0}{\bnu@committee@name}%
2808        \includepdf{\bnu@committee@file}%
2809      }%
2810    \fi
2811    \bnu@if@graduate@chinese{%
2812      \thispagestyle{plain}%
2813      \songti\fontsize{12bp}{20bp}\selectfont
2814      \setlength\parskip{0bp}%
2815    }{\thispagestyle{empty}}%
2816    \ctexset{
2817      section = {
2818        format    += {\centering},
2819        numbering = false,
2820        afterindent = false,
2821      },
2822    }%
2823    \bnusetup{language=chinese}
2824  }{%
2825    \bnu@reset@main@language
2826  }
```

7.7.11 诚信承诺和授权说明

\copyrightpage 诚信承诺和授权说明

```
2827  \newcommand\copyrightpage[1][]{%
2828    \ifbnu@degree@bachelor\relax\else
2829      \cleardoublepage
2830    \fi
2831    \ifbnu@degree@postdoc\relax\else
2832      \def\bnu@@tmp{#1}
2833      \ifx\bnu@@tmp\@empty
2834        \bnusetup{language=chinese}%
2835        \ifbnu@degree@bachelor
2836          \bnu@copyright@page@bachelor
2837        \else
2838          \bnu@copyright@page@graduate
2839        \fi
2840        \bnu@reset@main@language
2841      \else
2842        \thispagestyle{empty}%
2843        \bnu@pdfbookmark{0}{关于学位论文使用授权的说明}%
2844        \bnu@phantomsection
2845        \kv@define@key{bnu@copyright}{file}{\includepdf{\kv@value}}%
```

```
      \kv@set@family@handler{bnu@copyright}{%
        \ifx\kv@value\relax
          \includepdf{\kv@key}%
        \else
          \kv@handled@false
        \fi
      }%
      \kvsetkeys{bnu@copyright}{#1}%
    \fi
  \fi
}
```

支持扫描文件替换。

```
\newcommand{\bnu@authorization@frontdate}{%
  日\ifbnu@degree@bachelor\hspace{1em}\else\hspace{2em}\fi 期：}
\newcommand\bnu@copyright@page@graduate{%
  \begingroup
    \ctexset{
      chapter = {
        format     = {\centering\bfseries
        \fontsize{15.41bp}{26bp}\selectfont},
        beforeskip = 0bp,
        afterskip  = 35.6bp,
      },
    }%
    \bnu@chapter*[]{北京师范大学研究生学位论文原创性声明}%
    \xiaosi[1.95]
    本人郑重声明：%
    所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。%
    除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。%
    对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。%
    本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。\par
    \null\par
    \null\par
   学位论文作者签名:\hfill 日期:\hspace*{3em} 年\hspace*{2em} 月\hspace*{2em}
  日\hspace*{2em}%
    \par
  \endgroup
  \bnu@if@graduate@chinese{%
    % 上下页边距相同，版心中点即纸张中线；授权书由此开始。
    \vskip\dimexpr 0.5\textheight-\pagetotal\relax
  }{%
    \null\par
    \null\par
    \null\par
  }%
  \begingroup
    \ctexset{
      chapter = {
        format     = {\centering\bfseries
```

```
2893          \fontsize{15.41bp}{26bp}},
2894          beforeskip = 0bp,
2895          afterskip  = 35.6bp,
2896          break = {},
2897        },
2898      }%
2899      \bnu@chapter[]{北京师范大学研究生学位论文使用授权书}%
2900      学位论文作者完全了解北京师范大学有关保留和使用学位论文的规定，即：%
2901      研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京师范大学。%
2902      学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许学位论文被查阅和借阅；%
2903      学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。%
2904      保密的学位论文在解密后适用于本授权书。\par
2905      \null\par
2906      \null\par
2907      本人签名：\bnu@CJKunderline[10em]\relax\hfill
2908      日期：\bnu@CJKunderline[10em]\relax\hspace*{2em}\par%
2909      导师签名：\bnu@CJKunderline[10em]\relax\hfill
2910      日期：\bnu@CJKunderline[10em]\relax\hspace*{2em}%
2911    \endgroup
2912    \thispagestyle{empty}%
2913    \clearpage
2914 }
2915 \newcommand\bnu@copyright@page@bachelor{%
2916    \begingroup
2917      \ctexset{
2918        chapter = {
2919          format     = {\centering\bfseries\xiaosi[1.95]},
2920          beforeskip = 0bp,
2921          afterskip  = 35.6bp,
2922        },
2923      }%
2924      \bnu@chapter*[]{北京师范大学本科生毕业论文（设计）诚信承诺书}%
2925      \xiaosi[1.95]
2926      本人郑重声明：%
2927      所呈交的毕业论文（设计），是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。%
2928      除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。%
2929      对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。%
2930      本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。\par
2931      \null\par
2932      本人签名：\hfill 年\hspace{3ex} 月\hspace{3ex} 日\par
2933    \endgroup
2934    \vskip 34.5bp
2935    \begingroup
2936      \ctexset{
2937        chapter = {
2938          format     = {\centering\bfseries\xiaosi[1.95]},
2939          beforeskip = 0bp,
2940          afterskip  = 35.6bp,
```

```
2941          break = {},
2942        },
2943      }%
2944      \bnu@chapter[]{北京师范大学本科生毕业论文（设计）使用授权书}%
2945      \xiaosi[1.95]
2946      本人完全了解北京师范大学有关收集、保留和使用毕业论文（设计）的规定，即：%
2947      本科生毕业论文（设计）工作的知识产权单位属北京师范大学。%
2948      学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许毕业论文（设计）被查阅和借阅；%
2949      学校可以公布毕业论文（设计）的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编毕业论文（设计）。%
2950      保密的毕业论文（设计）在解密后遵守此规定。\par
2951      \null\par
2952      \null\par
2953      本论文（是、否）保密论文。\par
2954      保密论文在\bnu@underline[5ex]{} 年\bnu@underline[5ex]{} 月解密后适用本授权书。\par
2955      \null\par
2956      \null\par
2957      本人签名：\hfill 年\hspace{3ex} 月\hspace{3ex} 日\par
2958      \null\par
2959      \null\par
2960      导师签名：\hfill 年\hspace{3ex} 月\hspace{3ex} 日\par
2961    \endgroup
2962    \thispagestyle{empty}%
2963 }
```

7.7.12 摘要

\bnu@clist@use 不同论文格式关键词之间的分割不太相同，我们用 keywords 和 keywords* 来收集关键词列表，然后用本命令来生成符合要求的格式，类似于 LaTeX3 的 \clist_use:Nn。

```
2964 \bnu@define@key{
2965   keywords,
2966   keywords* = {
2967     name = keywords@en,
2968   },
2969 }
2970 \newcommand\bnu@clist@use[2]{%
2971   \def\bnu@@tmp{}%
2972   \def\bnu@clist@processor##1{%
2973     \ifx\bnu@@tmp\@empty
2974       \def\bnu@@tmp{#2}%
2975     \else
2976       #2%
2977     \fi
2978     ##1%
2979   }%
2980   \expandafter\comma@parse\expandafter{#1}{\bnu@clist@processor}%
2981 }
```

abstract (*env.*) 研究生中文摘要部分的论文题目为三号黑体字，题目下空一行居中打印为小三号黑体字“**摘要**”。摘要内容用小四号字书写，两端对齐，汉字用宋体，外文字用 Times New Roman 体，标点符号一律用中文输入状态下的标点符号。

```
\newenvironment{abstract}{%
  \bnusetup{language = chinese}%
  \bnu@if@graduate@chinese{}{%
    \renewcommand\headrulewidth{0pt}%
    \fancyhead[C]{}%
  }%
  \ifbnu@degree@graduate
    \clearpage
    \begingroup
      {\centering\heiti\sanhao\bnu@title\par}%
      \ctexset{%
        chapter = {
          break   = {},
          format  = {\centering\heiti\xiaosan},
          afterskip  = 35.6bp,
        }
      }%
      \ifbnu@main@language@english
        \ctexset{%
       chapter/format = \centering\sffamily\fontsize{16bp}{20bp}\selectfont,
        }%
      \fi
      \bnu@if@graduate@chinese
        {\bnu@chapter[]{\bnu@abstract@name}[摘要]}%
        {\bnu@chapter{\bnu@abstract@name}}%
    \endgroup
    \bnu@if@graduate@chinese
    {\normalfont\songti\fontsize{12bp}{20bp}\selectfont}{\xiaosi[2.09]}%
  \else
    \ifbnu@degree@bachelor
      \clearpage
      \begingroup
        {\centering\bfseries\heiti\sanhao\bnu@title\par}%
        \ctexset{%
          chapter = {
            break   = {},
            format  = {\centering\bfseries\heiti\xiaosan},
            afterskip  = 35.6bp,
          }
        }%
        \bnu@chapter{\bnu@abstract@name}%
      \endgroup
      \sihao
    \else
      \bnu@chapter*[]{\bnu@abstract@name}%
    \fi
```

```
  \fi
}{%
```

中文硕博关键词用逗号分隔；其他学位保留原分隔方式。

```
  \par
  \null\par
  \ifbnu@degree@graduate
    \noindent
    \heiti{\sihao 关键词：}%
  \else
    \heiti\textbf{关键词：}%
  \fi
  \ifbnu@degree@bachelor
    \songti\bnu@clist@use{\bnu@keywords}{\quad}%
  \else
    \ifbnu@degree@graduate
      \songti\bnu@clist@use{\bnu@keywords}{, }%
    \else
      \bnu@clist@use{\bnu@keywords}{; }%
    \fi
  \fi
  \ifbnu@degree@bachelor
    \clearpage
  \else
    \ifbnu@degree@graduate
      \clearpage
    \fi
  \fi
  \bnu@reset@main@language % switch back to main language
}
```

`abstract*` (*env.*) 中文硕博英文摘要题目三号大写，左右两边至少留五个字符空格；标题 **ABSTRACT** 为四号加粗，摘要正文小四号、固定行距 20 磅。摘要内容用小四号 Times New Roman。

```
\newenvironment{abstract*}{%
  \bnusetup{language = english}%
  \bnu@if@graduate@chinese{}{%
    \renewcommand\headrulewidth{0pt}%
    \fancyhead[C]{}%
  }%
  \ifbnu@degree@graduate
    \clearpage
    \centerline{%
      \begin{minipage}[c]{\textwidth - 10ex}
        \bnu@if@graduate@chinese{%
          \centering\normalfont\fontsize{16bp}{20.8bp}\selectfont
          \MakeUppercase{\bnu@title@en}\par
        }{\centering\bfseries\sanhao\bnu@title@en\par}%
      \end{minipage}
    }%
    \ctexset{%
```

```
      chapter = {
        break   = {},
        format  = {\centering\bfseries\bnu@if@graduate@chinese
          {\fontsize{14bp}{18.2bp}\selectfont}{\xiaosan}},
        afterskip  = 35.6bp,
      }
    }%
    \bnu@if@graduate@chinese
      {\bnu@chapter[]{\bnu@abstract@name@en}}%
      {\bnu@chapter{\bnu@abstract@name@en}}%
    \bnu@if@graduate@chinese
      {\normalfont\fontsize{12bp}{20bp}\selectfont}{\xiaosi[2.09]}%
    \ctexset{autoindent=4ex}%
  \else
    \ifbnu@degree@bachelor
      \clearpage
      {\centering\bfseries\sanhao\bnu@title@en\par}%
      \ctexset{%
        chapter = {
          break   = {},
          format  = {\centering\bfseries\xiaosan},
          afterskip  = 35.6bp,
        }
      }%
      \bnu@chapter{\bnu@abstract@name@en}%
      \sihao%
    \else
      \bnu@chapter*[]{\bnu@abstract@name@en}%
    \fi
  \fi
}{%
  \ifbnu@degree@bachelor
    \sihao
  \fi
  \par
  \null\par
  \ifbnu@degree@graduate
    \noindent
  \fi
  \ifbnu@degree@bachelor
    \textbf{KEY WORDS:}%
  \else
    \ifbnu@degree@graduate
      \textbf{KEY WORDS:}%
    \else
      \textbf{Keywords:}%
    \fi
  \fi
  \space
  \ifbnu@degree@bachelor
```

```
    \bnu@clist@use{\bnu@keywords@en}{\quad}%
  \else
    \ifbnu@degree@graduate
      \bnu@clist@use{\bnu@keywords@en}{, }%
    \else
      \bnu@clist@use{\bnu@keywords@en}{; }%
    \fi
  \fi
  \ifbnu@degree@graduate
    \vspace*{\stretch{1}}%
    \clearpage
    \bnu@set@indent
  \fi
  \ifbnu@degree@bachelor
    \clearpage
  \fi
  \bnu@reset@main@language % switch back to main language
}
```

7.7.13 主要符号表

denotation (*env.*) 主要符号对照表。

```
\newenvironment{denotation}[1][2.5cm]{%
  \ifbnu@degree@bachelor
    \cleardoublepage
  \fi
  \bnu@if@graduate@chinese{%
    \bnu@chapter*[]{\bnu@denotation@name}%
    \normalfont\songti\fontsize{12bp}{20bp}\selectfont
  }{%
    \ifbnu@degree@graduate
      \bnu@chapter*{\bnu@denotation@name}%
    \else
      \bnu@chapter*[]{\bnu@denotation@name}%
    \fi
    \vskip-30bp\xiaosi[1.6]%
  }%
  \begin{bnu@denotation}[labelwidth=#1]
}{%
  \end{bnu@denotation}
}
\newlist{bnu@denotation}{description}{1}
\setlist[bnu@denotation]{%
  nosep,
  font=\normalfont,
  align=left,
  leftmargin=!, % sum of the following 3 lengths
  labelindent=0pt,
  labelwidth=2.5cm,
  labelsep*=0.5cm,
```

```
3169   itemindent=0pt,
3170 }
```

7.7.14 致谢以及声明

knowledgements (*env.*) 定义致谢环境

```
3171 \newcommand{\bnu@statement@text}{本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指
     导下
3172   ，独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本学位论
3173   文的研究成果不包含任何他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的
3174   其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。}
3175 \newcommand{\bnu@signature}{签\hspace{1em} 名：}
3176 \newcommand{\bnu@backdate}{日\hspace{1em} 期：}
```

定义致谢与声明环境。

```
3177 \newenvironment{acknowledgements}{%
3178   \@mainmatterfalse
3179   \ifbnu@degree@bachelor
3180     \clearpage
3181   \fi
3182   \bnu@chapter*{\bnu@acknowledgements@name}%
3183   \xiaosi
3184 }{%
3185   \ifbnu@degree@bachelor
3186     \par
3187     \hfill
3188     \begin{minipage}{8em}
3189       \centering
3190       \sanhao\sffamily
3191       \bnu@author\\
3192       \bnu@format@date{\bnu@date@zh@digit@short}{\bnu@date}
3193     \end{minipage}
3194     \clearpage
3195   \else
3196     \ifbnu@degree@graduate
3197       \par
3198       \hfill
3199       {%
3200         \sihao
3201         \begin{minipage}{\bnu@if@graduate@chinese{8em}{5.17em}}
3202           \centering
3203           \heiti\sihao
3204           \bnu@author\\
3205           \bnu@format@date{\bnu@date@zh@digit@short}{\bnu@date}%
3206         \end{minipage}
3207       }
3208       \clearpage
3209     \fi
3210   \fi
3211 }
```

statement 声明部分（支持扫描文件替换）

```
\bnu@define@key{
  statement-page-style = {
    name = statement@page@style,
    choices = {
      auto,
      empty,
      plain,
    },
    default = auto,
  },
  statement-page-number = {
    name = statement@page@number,
    choices = {
      false,
      true,
    },
    default = false,
  },
}
\bnu@option@hook{statement-page-number}{%
  \ifbnu@statement@page@number@false
    \bnusetup{statement-page-style=empty}%
  \else
    \bnusetup{statement-page-style=plain}%
  \fi
  \bnu@warning{%
    The "statement-page-number" option is deprecated.
    Use "page-style" option of \protect\statement command instead%
  }%
}
\newcommand\statement[1][]{%
  \@mainmatterfalse
  \ifbnu@degree@bachelor
    \cleardoublepage
    \def\bnu@statement@name{声\hspace{2em} 明}%
  \else
    \def\bnu@statement@name{声\hspace{1em} 明}%
  \fi
  \let\bnu@statement@file\@empty
  \kv@define@key{bnu@statement}{page-style}{\bnusetup{statement-page-style=##1}}%
  \kv@define@key{bnu@statement}{file}{\let\bnu@statement@file\kv@value}%
  \kv@set@family@handler{bnu@statement}{%
    \ifx\kv@value\relax
      \let\bnu@statement@file\kv@key
    \else
      \kv@handled@false
    \fi
```

```
}%
\kvsetkeys{bnu@statement}{#1}%
\ifbnu@statement@page@style@auto
  \ifx\bnu@statement@file\@empty
    \ifbnu@degree@bachelor
      \bnusetup{statement-page-style = empty}%
    \else
      \bnusetup{statement-page-style = plain}%
    \fi
  \else
    \ifbnu@degree@bachelor
      \bnusetup{statement-page-style = plain}%
    \else
      \bnusetup{statement-page-style = empty}%
    \fi
  \fi
\fi
\ifx\bnu@statement@file\@empty
  \bnusetup{language=chinese}%
  \begingroup
    \ifbnu@degree@graduate
      \ifbnu@main@language@english
        \ctexset{%
      chapter/format = \centering\sffamily\fontsize{16bp}{20bp}\selectfont,
        }%
      \fi
    \fi
    \bnu@chapter*{\bnu@statement@name}%
  \endgroup
  \thispagestyle{\bnu@statement@page@style}%
  \bnu@statement@text\par
  \ifbnu@degree@graduate
    \vskip 2cm%
  \else
    \null\par
  \fi
  {\hfill\bnu@signature\bnu@underline[2.5cm]\relax
    \bnu@backdate\bnu@underline[2.5cm]\relax}%
  \bnu@reset@main@language
\else
  \includepdf[pagecommand={%
    \markboth{\bnu@statement@name}{}%
    \bnu@phantomsection
    \addcontentsline{toc}{chapter}{\bnu@statement@name}%
    \thispagestyle{\bnu@statement@page@style}%
  }]{\bnu@statement@file}%
\fi
\ifbnu@degree@bachelor
  \cleardoublepage
\fi
```

```
}
```

兼容旧版本保留 acknowledgement。

```
\let\acknowledgement\acknowledgements
\let\endacknowledgement\endacknowledgements
```

7.7.15 插图和附表清单

定义图表以及公式目录样式。

```
\def\bnu@listof#1{% #1: float type
  \bnu@if@graduate@chinese{%
    \@ifstar
    {\bnu@chapter*[]{\csname list#1name\endcsname}\@starttoc{\csname ext@#1\er
    {\bnu@chapter*[]{\csname list#1name\endcsname}\@starttoc{\csname ext@#1\er
  }{%
   \setcounter{tocdepth}{2} % restore tocdepth in case being modified
    \@ifstar
    {\bnu@chapter*[]{\csname list#1name\endcsname}\@starttoc{\csname ext@#1\er
    {\bnu@chapter*{\csname list#1name\endcsname}\@starttoc{\csname ext@#1\endc
  }%
}
```

\listoffigures 插图清单。

\listoffigures*

```
\renewcommand\listoffigures{%
  \let\@evenheadbackup\@evenhead
  \let\@oddheadbackup\@oddhead
  \bnu@if@graduate@chinese{}{%
    \ifbnu@degree@graduate
      \let\@evenhead\@empty%
      \let\@oddhead\@empty%
    \fi
  }%
  \bnu@listof{figure}%
  \clearpage
  \let\@evenhead\@evenheadbackup
  \let\@oddhead\@oddheadbackup
}
\titlecontents{figure}
  [\z@]{}
  {\contentspush{\figurename~\thecontentslabel\quad}}{}
  {\nobreak\bnu@leaders\nobreak\hfil\thecontentspage}
```

\listoftables 附表清单。

\listoftables*

```
\renewcommand\listoftables{%
  \let\@evenheadbackup\@evenhead
  \let\@oddheadbackup\@oddhead
  \bnu@if@graduate@chinese{}{%
    \ifbnu@degree@graduate
      \let\@evenhead\@empty%
      \let\@oddhead\@empty%
```

```
    \fi
  }%
  \bnu@listof{table}%
  \clearpage
  \let\@evenhead\@evenheadbackup
  \let\@oddhead\@oddheadbackup
}
\titlecontents{table}
  [\z@]{}
  {\contentspush{\tablename~\thecontentslabel\quad}}{}
  {\bnu@leaders\thecontentspage}
```

offiguresandtables 将插图和附表合在一起列出“插图和附表清单”。

```
\newcommand\listoffiguresandtables{%
  \let\@evenheadbackup\@evenhead
  \let\@oddheadbackup\@oddhead
  \bnu@if@graduate@chinese{%
    \bnu@chapter*[]{\bnu@list@figure@table@name}%
  }{%
    \ifbnu@degree@graduate
      \let\@evenhead\@empty%
      \let\@oddhead\@empty%
    \fi
    \bnu@chapter*{\bnu@list@figure@table@name}%
  }%
  \@starttoc{lof}%
  \par
  \null\par
  \@starttoc{lot}%
  \clearpage
  \let\@evenhead\@evenheadbackup
  \let\@oddhead\@oddheadbackup
}
```

\equcaption 本命令只是为了生成公式列表，所以这个 caption 是假的。如果要编号最好用 equation 环境，如果是其它编号环境，请手动添加 \equcaption。用法如下：

\equcaption{⟨*counter*⟩}

{⟨*counter*⟩} 指定出现在索引中的编号，一般取 \theequation，如果你是用 amsmath 的 \tag，那么默认是 \tag 的参数；除此之外可能需要你手工指定。

```
\def\ext@equation{loe}
\def\equcaption#1{%
  \addcontentsline{\ext@equation}{equation}%
                  {\protect\numberline{#1}}}
```

\listofequations \listofequations* LaTeX 默认没有公式索引，此处定义自己的 \listofequations。公式索引没有名称，所以不设置固定的 label 宽度。

```
\newcommand\listofequations{\bnu@listof{equation}}
\titlecontents{equation}
  [0pt]{\addvspace{6bp}}
```

```
  {\bnu@equation@name~\thecontentslabel}{}
  {\nobreak\bnu@leaders\nobreak\thecontentspage}
\contentsuse{equation}{loe}
```

7.8 参考文献

参考文献的格式根据用户选择的 BibTeX/BibLaTeX 分别进行配置，所以使用 filehook 的方式。

设置 cite-style 的接口，只对 BibTeX 的编译方式有效。

```
\bnu@define@key{
  cite-style = {
    name = cite@style,
    choices = {
      super,
      inline,
      author-year,
    }
  }
}
```

7.8.1 BibTeX + natbib 宏包

BibTeX 和 natbib 宏包的配置。

```
\PassOptionsToPackage{compress}{natbib}
\AtEndOfPackageFile*{natbib}{
```

\inlinecite 依赖于 natbib 宏包，修改其中的命令。旧命令 \onlinecite 依然可用。

```
  \DeclareRobustCommand\inlinecite{\@inlinecite}
\def\@inlinecite#1{\begingroup\let\@cite\NAT@citenum\citep{#1}\endgroup}
  \let\onlinecite\inlinecite
```

几种种引用样式，与 bst 文件名保持一致，这样在使用 \bibliographystyle 选择参考文献表的样式时也会设置对应的引用样式。

```
  \newcommand\bibstyle@super{%
    \bibpunct{[}{]}{,}{s}{,}{\textsuperscript{,}}}
  \newcommand\bibstyle@inline{%
    \bibpunct{[}{]}{,}{n}{,}{,}}
  \@namedef{bibstyle@author-year}{%
    \bibpunct{(}{)}{;}{a}{,}{,}}
  \bnu@option@hook{cite-style}{\@nameuse{bibstyle@\bnu@cite@style}}
```

几种种引用样式，与 bst 文件名保持一致，这样在使用 \bibliographystyle 选择参考文献表的样式时也会设置对应的引用样式。

```
  \@namedef{bibstyle@bnuthesis-numeric}{\citestyle{super}}
\@namedef{bibstyle@bnuthesis-author-year}{\citestyle{author-year}}
  \@namedef{bibstyle@bnuthesis-author-year-bnu}{\citestyle{super}}
  \@namedef{bibstyle@bnuthesis-bachelor}{\citestyle{super}}
  \@namedef{bibstyle@bnuthesis-inline}{\citestyle{inline}}
```

修改引用的样式。这里在 filehook 中无法使用 \patchcmd，所以只能手动重定义。

将 \citep super 式引用的页码改为上标。

```
\renewcommand\NAT@citesuper[3]{\ifNAT@swa
  \if*#2*\else#2\NAT@spacechar\fi
  % \unskip\kern\p@\textsuperscript{\NAT@@open#1\NAT@@close}%
  %  \if*#3*\else\NAT@spacechar#3\fi\else #1\fi\endgroup}
 \unskip\kern\p@\textsuperscript{\NAT@@open#1\NAT@@close\if*#3*\else#3\fi}%
  \else #1\fi\endgroup}
```

将 \citep numbers 式引用的页码改为上标并置于括号外。

```
\renewcommand\NAT@citenum%
    [3]{\ifNAT@swa\NAT@@open\if*#2*\else#2\NAT@spacechar\fi
        #1\if*#3*\else\NAT@cmt#3\fi\NAT@@close\else#1\fi\endgroup}
     % #1\NAT@@close\textsuperscript{\if*#3*\else#3\fi}\else#1\fi\endgroup}
```

修改 \citet 引用的样式。

```
\def\NAT@citexnum[#1][#2]#3{%
  \NAT@reset@parser
  \NAT@sort@cites{#3}%
  \NAT@reset@citea
  \@cite{\def\NAT@num{-1}\let\NAT@last@yr\relax\let\NAT@nm\@empty
    \@for\@citeb:=\NAT@cite@list\do
    {\@safe@activestrue
    \edef\@citeb{\expandafter\@firstofone\@citeb\@empty}%
    \@safe@activesfalse
    \@ifundefined{b@\@citeb\@extra@b@citeb}{%
      {\reset@font\bfseries?}
        \NAT@citeundefined\PackageWarning{natbib}%
      {Citation `\@citeb' on page \thepage \space undefined}}%
    {\let\NAT@last@num\NAT@num\let\NAT@last@nm\NAT@nm
      \NAT@parse{\@citeb}%
      \ifNAT@longnames\@ifundefined{bv@\@citeb\@extra@b@citeb}{%
        \let\NAT@name=\NAT@all@names
        \global\@namedef{bv@\@citeb\@extra@b@citeb}{}}{}%
      \fi
      \ifNAT@full\let\NAT@nm\NAT@all@names\else
        \let\NAT@nm\NAT@name\fi
      \ifNAT@swa
      \@ifnum{\NAT@ctype>\@ne}{%
        \@citea
     \NAT@hyper@{\@ifnum{\NAT@ctype=\tw@}{\NAT@test{\NAT@ctype}}{\NAT@alias
      }{%
        \@ifnum{\NAT@cmprs>\z@}{%
        \NAT@ifcat@num\NAT@num
          {\let\NAT@nm=\NAT@num}%
          {\def\NAT@nm{-2}}%
        \NAT@ifcat@num\NAT@last@num
          {\@tempcnta=\NAT@last@num\relax}%
          {\@tempcnta\m@ne}%
        \@ifnum{\NAT@nm=\@tempcnta}{%
```

```
3461            \@ifnum{\NAT@merge>\@ne}{}{\NAT@last@yr@mbox}%
3462          }{%
3463            \advance\@tempcnta by\@ne
3464            \@ifnum{\NAT@nm=\@tempcnta}{%
```

在顺序编码制下，natbib 只有在三个以上连续文献引用才会使用连接号，这里修改为允许两个引用使用连接号。

```
3465              % \ifx\NAT@last@yr\relax
3466              %   \def@NAT@last@yr{\@citea}%
3467              % \else
3468              %   \def@NAT@last@yr{--\NAT@penalty}%
3469              % \fi
3470              \def@NAT@last@yr{-\NAT@penalty}%
3471            }{%
3472              \NAT@last@yr@mbox
3473            }%
3474          }%
3475          }{%
3476          \@tempswatrue
3477      \@ifnum{\NAT@merge>\@ne}{\@ifnum{\NAT@last@num=\NAT@num\relax}{\@tempsw
3478          \if@tempswa\NAT@citea@mbox\fi
3479          }%
3480        }%
3481        \NAT@def@citea
3482        \else
3483          \ifcase\NAT@ctype
3484        \ifx\NAT@last@nm\NAT@nm \NAT@yrsep\NAT@penalty\NAT@space\else
3485         \@citea \NAT@test{\@ne}\NAT@spacechar\NAT@mbox{\NAT@super@kern\NAT@@
3486            \fi
3487            \if*#1*\else#1\NAT@spacechar\fi
3488            \NAT@mbox{\NAT@hyper@{{\citenumfont{\NAT@num}}}}%
3489            \NAT@def@citea@box
3490          \or
3491            \NAT@hyper@citea@space{\NAT@test{\NAT@ctype}}%
3492          \or
3493            \NAT@hyper@citea@space{\NAT@test{\NAT@ctype}}%
3494          \or
3495            \NAT@hyper@citea@space\NAT@alias
3496          \fi
3497        \fi
3498      }%
3499      }%
3500        \@ifnum{\NAT@cmprs>\z@}{\NAT@last@yr}{}%
3501        \ifNAT@swa\else
```

将页码放在括号外边，并且置于上标。

```
3502          % \@ifnum{\NAT@ctype=\z@}{%
3503          %   \if*#2*\else\NAT@cmt#2\fi
3504          % }{}%
3505          \NAT@mbox{\NAT@@close}%
3506          \@ifnum{\NAT@ctype=\z@}{%
```

```
            \if*#2*\else\textsuperscript{#2}\fi
          }{}%
        \fi
    }{#1}{#2}%
  }%
```

修改 \citep author-year 式的页码：

```
  \renewcommand\NAT@cite%
      [3]{\ifNAT@swa\NAT@@open\if*#2*\else#2\NAT@spacechar\fi
        % #1\if*#3*\else\NAT@cmt#3\fi\NAT@@close\else#1\fi\endgroup}
       #1\NAT@@close\if*#3*\else\textsuperscript{#3}\fi\else#1\fi\endgroup}
```

修改 \citet author-year 式的页码：

```
  \def\NAT@citex%
    [#1][#2]#3{%
    \NAT@reset@parser
    \NAT@sort@cites{#3}%
    \NAT@reset@citea
    \@cite{\let\NAT@nm\@empty\let\NAT@year\@empty
      \@for\@citeb:=\NAT@cite@list\do
      {\@safe@activestrue
      \edef\@citeb{\expandafter\@firstofone\@citeb\@empty}%
      \@safe@activesfalse
      \@ifundefined{b@\@citeb\@extra@b@citeb}{\@citea%
        {\reset@font\bfseries ?}\NAT@citeundefined
                  \PackageWarning{natbib}%
               {Citation `\@citeb' on page \thepage \space unde-
  fined}\def\NAT@date{}}%
      {\let\NAT@last@nm=\NAT@nm\let\NAT@last@yr=\NAT@year
        \NAT@parse{\@citeb}%
        \ifNAT@longnames\@ifundefined{bv@\@citeb\@extra@b@citeb}{%
          \let\NAT@name=\NAT@all@names
          \global\@namedef{bv@\@citeb\@extra@b@citeb}{}}{}%
        \fi
      \ifNAT@full\let\NAT@nm\NAT@all@names\else
        \let\NAT@nm\NAT@name\fi
      \ifNAT@swa\ifcase\NAT@ctype
        \if\relax\NAT@date\relax
          \@citea\NAT@hyper@{\NAT@nmfmt{\NAT@nm}\NAT@date}%
        \else
          \ifx\NAT@last@nm\NAT@nm\NAT@yrsep
              \ifx\NAT@last@yr\NAT@year
                \def\NAT@temp{{?}}%
               \ifx\NAT@temp\NAT@exlab\PackageWarningNoLine{natbib}%
               {Multiple citation on page \thepage: same authors and
                year\MessageBreak without distinguishing extra
                letter,\MessageBreak appears as question mark}\fi
                \NAT@hyper@{\NAT@exlab}%
              \else\unskip\NAT@spacechar
                \NAT@hyper@{\NAT@date}%
              \fi
```

```
          \else
            \@citea\NAT@hyper@{%
              \NAT@nmfmt{\NAT@nm}%
              \hyper@natlinkbreak{%
                \NAT@aysep\NAT@spacechar}{\@citeb\@extra@b@citeb
              }%
              \NAT@date
            }%
          \fi
        \fi
      \or\@citea\NAT@hyper@{\NAT@nmfmt{\NAT@nm}}%
      \or\@citea\NAT@hyper@{\NAT@date}%
      \or\@citea\NAT@hyper@{\NAT@alias}%
      \fi \NAT@def@citea
      \else
        \ifcase\NAT@ctype
          \if\relax\NAT@date\relax
            \@citea\NAT@hyper@{\NAT@nmfmt{\NAT@nm}}%
          \else
          \ifx\NAT@last@nm\NAT@nm\NAT@yrsep
              \ifx\NAT@last@yr\NAT@year
                \def\NAT@temp{{?}}%
               \ifx\NAT@temp\NAT@exlab\PackageWarningNoLine{natbib}%
               {Multiple citation on page \thepage: same authors and
                year\MessageBreak without distinguishing extra
                letter,\MessageBreak appears as question mark}\fi
                \NAT@hyper@{\NAT@exlab}%
              \else
                \unskip\NAT@spacechar
                \NAT@hyper@{\NAT@date}%
              \fi
          \else
            \@citea\NAT@hyper@{%
              \NAT@nmfmt{\NAT@nm}%
         \hyper@natlinkbreak{\NAT@spacechar\NAT@@open\if*#1*\else#1\NAT@space
                {\@citeb\@extra@b@citeb}%
              \NAT@date
            }%
          \fi
          \fi
        \or\@citea\NAT@hyper@{\NAT@nmfmt{\NAT@nm}}%
        \or\@citea\NAT@hyper@{\NAT@date}%
        \or\@citea\NAT@hyper@{\NAT@alias}%
        \fi
        \if\relax\NAT@date\relax
          \NAT@def@citea
        \else
          \NAT@def@citea@close
        \fi
      \fi
```

```
      }}\ifNAT@swa\else
```

将页码放在括号外边，并且置于上标。

```
        % \if*#2*\else\NAT@cmt#2\fi
        \if\relax\NAT@date\relax\else\NAT@@close\fi
        \if*#2*\else\textsuperscript{#2}\fi
      \fi}{#1}{#2}}
```

参考文献表的正文部分用五号字。行距采用固定值 16 磅，段前空 3 磅，段后空 0 磅。

本科生要求宋体五号/Times New Roman 10.5 pt，固定行距 16 磅，段前后间距 3pt；英文专业要求悬挂缩进 0.5inch（1.27 厘米）。

复用 natbib 的 `thebibliography` 环境，调整距离。

```
\renewcommand\bibsection{\bnu@chapter*{\bibname}}
\newcommand\bnu@set@bibliography@format{%
  \ifbnu@degree@bachelor
    \renewcommand\bibfont{\fontsize{10.5bp}{16bp}\selectfont}%
    \setlength{\bibsep}{6bp \@plus 3bp \@minus 3bp}%
    \ifbnu@main@language@chinese
      \setlength{\bibhang}{21bp}%
    \else
      \setlength{\bibhang}{0.5in}%
    \fi
  \else
    \renewcommand\bibfont{\fontsize{10.5bp}{16bp}\selectfont}%
    \setlength{\bibsep}{3bp \@plus 3bp \@minus 3bp}%
    \setlength{\bibhang}{21bp}%
  \fi
  \bnu@if@graduate@chinese{%
  \renewcommand\bibfont{\songti\fontsize{10.5bp}{16bp}\selectfont}%
    \setlength{\bibsep}{0bp}%
  }{}%
}
\bnu@set@bibliography@format
\bnu@option@hook{degree}{\bnu@set@bibliography@format}
\bnu@option@hook{main-language}{\bnu@set@bibliography@format}
```

研究生要求每一条文献的内容要尽量写在同一页内。遇有被迫分页的情况，可通过“留白”或微调本页行距的方式尽量将同一条文献内容放在一页。所以上述 `\bibsep` 的设置允许 1pt 的伸缩，同时增加同一条文献内分页的惩罚，这里参考 BibLaTeX 的设置。

```
\patchcmd\thebibliography{%
  \clubpenalty4000%
}{%
  \interlinepenalty=5000\relax
  \clubpenalty=10000\relax
}{}{\bnu@patch@error{\thebibliography}}
\patchcmd\thebibliography{%
  \widowpenalty4000%
}{%
  \widowpenalty=10000\relax
}{}{\bnu@patch@error{\thebibliography}}
```

参考文献表的编号居左，宽度 1 cm。

```
  \def\@biblabel#1{[#1]\hfill}
  \renewcommand\NAT@bibsetnum[1]{%
    % \settowidth\labelwidth{\@biblabel{#1}}%
    % \setlength{\leftmargin}{\labelwidth}%
    % \addtolength{\leftmargin}{\labelsep}%
    \setlength{\leftmargin}{1cm}%
    \setlength{\itemindent}{\z@}%
    \setlength{\labelsep}{0.1cm}%
    \setlength{\labelwidth}{0.9cm}%
    \setlength{\itemsep}{\bibsep}
    \setlength{\parsep}{\z@}%
    \ifNAT@openbib
      \addtolength{\leftmargin}{\bibindent}%
      \setlength{\itemindent}{-\bibindent}%
      \setlength{\listparindent}{\itemindent}%
      \setlength{\parsep}{0pt}%
    \fi
  }
}
```

7.8.2 biblatex 宏包

```
\AtEndOfPackageFile*{biblatex}{
  \AtBeginDocument{
   \ifthenelse{\equal{\blx@bbxfile}{apa}}{\def\bibname{REFERENCES}}{}
   \ifthenelse{\equal{\blx@bbxfile}{apa6}}{\def\bibname{REFERENCES}}{}
   \ifthenelse{\equal{\blx@bbxfile}{mla}}{\def\bibname{WORKS CITED}}{}
   \ifthenelse{\equal{\blx@bbxfile}{mla-new}}{\def\bibname{WORKS CITED}}{}
  }
  \DeclareRobustCommand\inlinecite{\parencite}
  \defbibheading{bibliography}[\bibname]{\bnu@chapter*{\bibname}}
  \newcommand\bnu@set@bibliography@format{%
    \ifbnu@degree@bachelor
      \renewcommand\bibfont{\fontsize{10.5bp}{16bp}\selectfont}%
      \setlength{\bibitemsep}{6bp \@plus 3bp \@minus 3bp}%
      \ifbnu@main@language@chinese
        \setlength{\bibhang}{21bp}%
      \else
        \setlength{\bibhang}{0.5in}%
      \fi
    \else
      \renewcommand\bibfont{\fontsize{10.5bp}{16bp}\selectfont}%
      \setlength{\bibitemsep}{3bp \@plus 3bp \@minus 3bp}%
      \setlength{\biblabelsep}{0.1cm}%
      \setlength{\bibhang}{21bp}%
    \fi
    \bnu@if@graduate@chinese{%
    \renewcommand\bibfont{\songti\fontsize{10.5bp}{16bp}\selectfont}%
      \setlength{\bibitemsep}{0bp}%
```

```
    }{}%
  }
  \bnu@set@bibliography@format
  \bnu@option@hook{degree}{\bnu@set@bibliography@format}
  \bnu@option@hook{main-language}{\bnu@set@bibliography@format}
}
```

7.8.3 apacite 宏包

apacite 在 \begindocument 处载入的 english.apc 会覆盖掉 \bibname 的定义，所以需要重新 \bnu@set@chapter@names。**改成 16 磅?**

```
\AtEndOfPackageFile*{apacite}{
  \AtBeginDocument{
    \bnu@set@chapter@names
  }
 \renewcommand\bibliographytypesize{\fontsize{10.5bp}{16bp}\selectfont}
  \setlength{\bibitemsep}{6bp}
  \ifbnu@main@language@chinese
    \setlength{\bibleftmargin}{21bp}
    \setlength{\bibindent}{-\bibleftmargin}
  \else
    \setlength{\bibleftmargin}{0.5in}
    \setlength{\bibindent}{-\bibleftmargin}
  \fi
  \def\st@rtbibchapter{%
    \if@numberedbib%
      \chapter{\bibname}%   e.g.,   6. References
    \else%
      \bnu@chapter*{\bibname}%   e.g.,   References
    \fi%
  }%
}
```

7.9 附录

```
\g@addto@macro\appendix{%
  \@mainmattertrue
}
```

中文硕博附录沿用正文的目录层级；其他学位、语言保留原先仅列章标题的行为。

```
\bnu@define@key{
  toc-depth = {
    name = toc@depth,
  },
}
```

这里不要使用 \addcontentsline，避免写入 titletoc 的 .ptc 文件中，造成 survey 的子目录中 tocdepth 为 0。

```
\bnu@option@hook{toc-depth}{%
  \protected@write\@auxout{}{%
    \string\ttl@writefile{toc}{%
```

```
      \protect\setcounter{tocdepth}{\bnu@toc@depth}%
    }%
  }%
  \addtocontents{lof}{\string\let\string\contentsline\string\ttl@gobblecontent
  \addtocontents{lot}{\string\let\string\contentsline\string\ttl@gobblecontent
  \addtocontents{loe}{\string\let\string\contentsline\string\ttl@gobblecontent
}
\g@addto@macro\appendix{%
  \bnu@if@graduate@chinese{}{\bnusetup{toc-depth = 0}}%
}
\ifbnu@degree@bachelor
  \g@addto@macro\appendix{%
    \captionsetup*[figure]{
      labelformat = nosep,
    }
    \captionsetup*[table]{
      labelformat = nosep,
    }
    \setcounter{figure}{0}
    \renewcommand\thefigure{%
      \@chinese\c@figure
    }
    \setcounter{table}{0}
    \renewcommand\thetable{%
      \@chinese\c@table
    }
    \captionsetup*[equation]{
      labelformat = fullwidth-brace,
    }
    \setcounter{equation}{0}
    \renewcommand\theequation{%
      \@chinese\c@equation
    }
  }
\fi
\ifbnu@degree@graduate
  \g@addto@macro\appendix{%
    \setcounter{figure}{0}
    \setcounter{table}{0}
    \bnu@if@graduate@chinese{%
      \ctexset{chapter/name={\appendixname\space,}}%
      \@addtoreset{figure}{chapter}%
      \@addtoreset{table}{chapter}%
      \renewcommand\thefigure{\thechapter\arabic{figure}}%
      \renewcommand\thetable{\thechapter\arabic{table}}%
      \renewcommand\theequation{\thechapter\arabic{equation}}%
    }{}%
  }
\fi
```

本科生《写作指南》有独特的要求：附录 A 为外文资料的调研阅读报告或书面翻译，并且要分别附上独立的参考文献和外文资料的原文索引。所以这里定义 survey 和 translation 专门处理这两种情况，其中参考文献使用了 bibunits 宏包的功能。

survey (*env.*) 外文资料的调研阅读报告。

```
\newenvironment{survey}{%
  \chapter{外文资料的调研阅读报告}%
  \bnusetup{language = english}%
  \let\title\bnu@appendix@title
  \let\maketitle\bnu@appendix@maketitle
  \bnu@set@partial@toc@format
  \renewcommand\tableofcontents{%
    \section*{Contents}%
    \bnu@pdfbookmark{1}{Contents}%
    \printcontents[survey]{l}{1}[2]{}%
    \vskip 20bp%
  }%
  \renewcommand\bibname{参考文献}%
  \let\bibsection\bnu@appendix@bibsection
  \renewcommand\@bibunitname{\jobname-survey}%
  \let\bibliographystyle\defaultbibliographystyle
  \let\bibliography\bnu@appendix@bibliography
  \begin{bibunit}%
  \startcontents[survey]%
}{%
  \stopcontents[survey]%
  \end{bibunit}%
  \bnu@reset@main@language % restore language
}
```

translation (*env.*) 外文资料的书面翻译。

```
\newenvironment{translation}{%
  \chapter{外文资料的书面翻译}%
  \bnusetup{language = chinese}%
  \let\title\bnu@appendix@title
  \let\maketitle\bnu@appendix@maketitle
  \bnu@set@partial@toc@format
  \renewcommand\tableofcontents{%
    \section*{目录}%
    \bnu@pdfbookmark{1}{目录}%
    \printcontents[translation]{l}{1}[2]{}%
    \vskip 20bp%
  }%
  \def\bibsection{%
    \begingroup
      \ctexset{section/numbering=false}%
      \section{\bibname}%
    \endgroup
  }%
  \renewcommand\@bibunitname{\jobname-translation}%
```

```
  \let\bibliographystyle\defaultbibliographystyle
  \let\bibliography\bnu@appendix@bibliography
  \begin{bibunit}%
  \startcontents[translation]%
}{%
  \stopcontents[translation]%
  \end{bibunit}%
  \bnu@reset@main@language % restore language
}
```

translation (*env.*) 书面翻译对应的原文索引，区别于译文的参考文献。

```
\newenvironment{translation-index}{%
  \begin{bibunit}%
    \renewcommand\@bibunitname{\jobname-index}%
    \renewcommand\bibname{书面翻译对应的原文索引}%
    \let\bibsection\bnu@appendix@bibsection
}{%
  \end{bibunit}%
}
```

调研阅读报告需要独立的标题，这里仿照了标准文档类的用法 \title,\maketitle。

```
\DeclareRobustCommand\bnu@appendix@title[1]{\gdef\bnu@appendix@@title{#1}}
\newcommand\bnu@appendix@maketitle{%
  \par
  \begin{center}%
    \xiaosi[1.667]\bnu@appendix@@title
  \end{center}%
  \par
}
\newcommand\bnu@set@partial@toc@format{%
  \titlecontents{section}
    [\z@]{}
    {\contentspush{\thecontentslabel\quad}}{}
    {\bnu@leaders\thecontentspage}%
  \titlecontents{subsection}
    [1em]{}
    {\contentspush{\thecontentslabel\quad}}{}
    {\bnu@leaders\thecontentspage}%
  \titlecontents{subsubsection}
    [2em]{}
    {\contentspush{\thecontentslabel\quad}}{}
    {\bnu@leaders\thecontentspage}%
}
```

调研阅读报告的参考文献（或书面翻译对应的外文资料的原文索引）标题用宋体小四号字，段前 20pt，段后 6pt，行距 20pt。

```
\newcommand\bnu@appendix@bibsection{%
  \par
  \vskip 20bp%
  \bnu@pdfbookmark{1}{\bibname}%
```

```
  \begingroup
    \centering
    \xiaosi[1.667]\bibname\par
  \endgroup
  \vskip 6bp%
}%
\newcommand\bnu@appendix@bibliography[1]{\putbib[#1]}
```

7.10 个人简历

resume (*env.*) 个人简历发表文章等。

```
\newenvironment{resume}{%
  \@mainmatterfalse
  \bnu@chapter*{\bnu@resume@name}%
  \ctexset{
    section = {
      format    += \centering,
      numbering = false,
    },
    subsection = {
      format     = \sffamily\fontsize{14bp}{20bp}\selectfont,
      numbering  = false,
      aftertitle = \ifbnu@language@chinese ： \else :\fi,
    },
  }%
  \ifbnu@degree@bachelor
    \ifbnu@language@english
      \sffamily\fontsize{15bp}{20bp}\selectfont,
    \fi
  \fi
}{}
```

旧的 \resumeitem 和 \researchitem 已经过时。

```
\newcommand\resumeitem[1]{%
   \bnu@error{The "\protect\resumeitem" is obsolete. Please update to the new format}%
}
\newcommand\researchitem[1]{%
  \bnu@error{The "\protect\researchitem" is obsolete. Please update to the new format}%
}
```

achievements (*env.*) 学术成果由 achievements 环境罗列。

```
\newlist{achievements}{enumerate}{1}
\setlist[achievements]{
  label      = [\arabic*],
  align      = left,
  leftmargin = 10mm,
  topsep     = \bnu@if@graduate@chinese{0bp}{6bp},
  parsep     = 0bp,
```

```
  partopsep  = 0bp,
  itemsep    = \bnu@if@graduate@chinese{0bp}{6bp},
  labelsep   = !,
  before     = {
    \bnu@if@graduate@chinese{%
      \songti\fontsize{10.5bp}{16bp}\selectfont
    }{%
      \ifbnu@degree@graduate
        \fontsize{12bp}{16bp}\selectfont
      \fi
    }%
  },
  resume     = achievements,
}
\newenvironment{publications}{%
  \bnu@deprecate{"publications" environment}{"achievements"}%
  \begin{achievements}%
}{%
  \end{achievements}%
}
\newcommand\publicationskip{%
 \bnu@error{The "\protect\publicationskip" is obsolete. Do not use it}%
}
```

7.11 指导教师/小组学术评语

comments (*env.*)

```
\newenvironment{comments}[1][]{%
  \@mainmatterfalse
 \kv@define@key{bnu@comments}{name}{\let\bnu@comments@name\kv@value}%
  \kv@set@family@handler{bnu@comments}{%
    \ifx\kv@value\relax
      \let\bnu@comments@name\kv@key
    \else
      \kv@handled@false
    \fi
  }%
  \kvsetkeys{bnu@comments}{#1}%
  \chapter{\bnu@comments@name}%
}{%
}
```

7.12 答辩委员会决议书

resolution (*env.*)

```
\newenvironment{resolution}{%
  \@mainmatterfalse
  \chapter{\bnu@resolution@name}%
}{}
```

7.13 综合论文训练记录表

\record （本科生专用）插入综合论文训练记录表的 PDF 版本，并加入书签。

```
\newcommand{\record}[1]{%
  \let\bnu@record@file\@empty
  \kv@define@key{bnu@record}{file}{\let\bnu@record@file\kv@value}%
  \kv@set@family@handler{bnu@record}{%
    \ifx\kv@value\relax
      \let\bnu@record@file\kv@key
    \else
      \kv@handled@false
    \fi
  }%
  \kvsetkeys{bnu@record}{#1}%
  \ifx\bnu@record@file\@empty
    \bnu@error{File path of \protect\record\space is required}
  \fi
  \cleardoublepage
  \bnu@pdfbookmark{0}{综合论文训练记录表}%
  \includepdf[pages=-]{\bnu@record@file}%
}
```

7.14 其他宏包的设置

这些宏包并非格式要求，但是为了方便同学们使用，在这里进行简单设置。

7.14.1 hyperref 宏包

```
\AtEndOfPackageFile*{hyperref}{
  \hypersetup{
    linktoc            = all,
    bookmarksdepth     = 2,
    bookmarksnumbered  = true,
    bookmarksopen      = true,
    bookmarksopenlevel = 1,
    bookmarksdepth     = 3,
    unicode            = true,
    psdextra           = true,
    breaklinks         = true,
    plainpages         = false,
    pdfdisplaydoctitle = true,
    hidelinks,
  }%
  \newcounter{bnu@bookmark}
  \renewcommand\bnu@pdfbookmark[2]{%
    \phantomsection
    \stepcounter{bnu@bookmark}%
    \pdfbookmark[#1]{#2}{bnuchapter.\thebnu@bookmark}%
  }
  \renewcommand\bnu@phantomsection{%
```

```
    \phantomsection
  }
  \pdfstringdefDisableCommands{
    \let\\\relax
    \let\quad\relax
    \let\hspace\@gobble
  }%
```

hyperref 与 unicode-math 存在一些兼容性问题，见 ustctug/ustcthesis#223，ho-tex/hyperref#90 和 ustctug/ustcthesis/#235。

```
  \@ifpackagelater{hyperref}{2019/04/27}{}{%
    \g@addto@macro\psdmapshortnames{\let\mu\textmu}
  }%
  \ifbnu@main@language@chinese
    \hypersetup{
      pdflang = zh-CN,
    }%
  \else
    \hypersetup{
      pdflang = en-US,
    }%
  \fi
  \AtBeginDocument{%
    \ifbnu@main@language@chinese
      \hypersetup{
        pdftitle    = \bnu@title,
        pdfauthor   = \bnu@author,
        pdfsubject  = \bnu@degree@name,
        pdfkeywords = \bnu@keywords,
      }%
    \else
      \hypersetup{
        pdftitle    = \bnu@title@en,
        pdfauthor   = \bnu@author@en,
        pdfsubject  = \bnu@degree@name@en,
        pdfkeywords = \bnu@keywords@en,
      }%
    \fi
    \hypersetup{
      pdfcreator={\bnuthesis-v\version}}
  }%
}
```

7.14.2 nomencl 宏包

```
\AtEndOfPackageFile*{nomencl}{
  \let\nomname\bnu@denotation@name
  \def\thenomenclature{\begin{denotation}[\nom@tempdim]}
  \def\endthenomenclature{\end{denotation}}
}
```

7.14.3 siunitx 宏包

```
\AtEndOfPackageFile*{siunitx}{%
  \sisetup{
    group-minimum-digits = 4,
    separate-uncertainty = true,
    inter-unit-product   = \ensuremath{{}\cdot{}},
  }
  \newcommand\bnu@set@siunitx@language{%
    \ifbnu@language@chinese
      \sisetup{
        list-final-separator = { 和 },
        list-pair-separator  = { 和 },
        range-phrase         = {~},
      }%
    \else
      \ifbnu@language@english
        \sisetup{
          list-final-separator = {, and },
          list-pair-separator  = { and },
          range-phrase         = { to },
        }%
      \fi
    \fi
  }
  \bnu@set@siunitx@language
  \bnu@option@hook{language}{\bnu@set@siunitx@language}
}
```

7.14.4 amsthm 宏包

定理标题使用黑体，正文使用宋体，冒号隔开。

```
\AtEndOfPackageFile*{amsthm}{%
  \newtheoremstyle{bnu}
    {\z@}{\z@}
    {\normalfont}{\z@}
    {\normalfont\heiti}{\bnu@theorem@separator}
    {0.5em}{}
  \theoremstyle{bnu}
  \newtheorem{assumption}{\bnu@assumption@name}[chapter]%
  \newtheorem{definition}{\bnu@definition@name}[chapter]%
  \newtheorem{proposition}{\bnu@proposition@name}[chapter]%
  \newtheorem{lemma}{\bnu@lemma@name}[chapter]%
  \newtheorem{theorem}{\bnu@theorem@name}[chapter]%
  \newtheorem{axiom}{\bnu@axiom@name}[chapter]%
  \newtheorem{corollary}{\bnu@corollary@name}[chapter]%
  \newtheorem{exercise}{\bnu@exercise@name}[chapter]%
  \newtheorem{example}{\bnu@example@name}[chapter]%
  \newtheorem{remark}{\bnu@remark@name}[chapter]%
  \newtheorem{problem}{\bnu@problem@name}[chapter]%
  \newtheorem{conjecture}{\bnu@conjecture@name}[chapter]%
```

```
  \renewenvironment{proof}[1][\bnu@proof@name]{\par
    \pushQED{\qed}%
    % \normalfont \topsep6\p@\@plus6\p@\relax
    \normalfont \topsep\z@\relax
    \trivlist
    \item[\hskip\labelsep
      %     \itshape
      % #1\@addpunct{.}]\ignorespaces
      \sffamily
      #1\@addpunct{\bnu@theorem@separator}]\ignorespaces
  }{%
    \popQED\endtrivlist\@endpefalse
  }
  \renewcommand\qedsymbol{\bnu@qed}
}
```

7.14.5 ntheorem 宏包

定理标题使用黑体，正文使用宋体，冒号隔开。

```
\AtEndOfPackageFile*{ntheorem}{%
  \theorembodyfont{\normalfont}%
  \theoremheaderfont{\normalfont\heiti}%
  \theoremsymbol{\bnu@qed}%
  \newtheorem*{proof}{\bnu@proof@name}%
  \theoremstyle{plain}%
  \theoremsymbol{}%
  \theoremseparator{\bnu@theorem@separator}%
  \newtheorem{assumption}{\bnu@assumption@name}[chapter]%
  \newtheorem{definition}{\bnu@definition@name}[chapter]%
  \newtheorem{proposition}{\bnu@proposition@name}[chapter]%
  \newtheorem{lemma}{\bnu@lemma@name}[chapter]%
  \newtheorem{theorem}{\bnu@theorem@name}[chapter]%
  \newtheorem{axiom}{\bnu@axiom@name}[chapter]%
  \newtheorem{corollary}{\bnu@corollary@name}[chapter]%
  \newtheorem{exercise}{\bnu@exercise@name}[chapter]%
  \newtheorem{example}{\bnu@example@name}[chapter]%
  \newtheorem{remark}{\bnu@remark@name}[chapter]%
  \newtheorem{problem}{\bnu@problem@name}[chapter]%
  \newtheorem{conjecture}{\bnu@conjecture@name}[chapter]%
}
```

7.14.6 algorithm 宏包

使 algorithm 和 listing 环境的名称随语言设置而改变，并使其在附录中的编号规则与图、表等一致。

\listofalgorithm
\listofalgorithm*

```
\PassOptionsToPackage{chapter}{algorithm}
\AtEndOfPackageFile*{algorithm}{
```

```
  \floatname{algorithm}{\bnu@algorithm@name}
  \renewcommand\listofalgorithms{%
    \bnu@listof{algorithm}%
  }
  \renewcommand\listalgorithmname{\bnu@list@algorithm@name}
  \def\ext@algorithm{loa}
  \contentsuse{algorithm}{loa}
  \titlecontents{algorithm}
    [\z@]{}
    {\contentspush{\fname@algorithm~\thecontentslabel\quad}}{}
    {\bnu@leaders\thecontentspage}
}
```

7.14.7 algorithm2e 宏包

```
\PassOptionsToPackage{algochapter}{algorithm2e}
\AtEndOfPackageFile*{algorithm2e}{
  \renewcommand\algorithmcfname{\bnu@algorithm@name}
  \SetAlgoCaptionLayout{bnu@caption@font}
  \SetAlCapSty{relax}
  \SetAlgoCaptionSeparator{\hspace*{1em}}
  \SetAlFnt{\fontsize{11bp}{14.3bp}\selectfont}
  \renewcommand\listofalgorithms{%
    \bnu@listof{algorithmcf}%
  }
  \renewcommand\listalgorithmcfname{\bnu@list@algorithm@name}
  \def\ext@algorithmcf{loa}
  \contentsuse{algocf}{loa}
  \titlecontents{algocf}
    [\z@]{}
    {\contentspush{\algorithmcfname~\thecontentslabel\quad}}{}
    {\bnu@leaders\thecontentspage}
}
```

7.14.8 minted 宏包

```
\AtEndOfPackageFile*{minted}{
  \newcommand\bnu@set@listing@language{%
    \ifbnu@language@chinese
      \floatname{listing}{代码}%
    \else
      \floatname{listing}{Listing}%
    \fi
  }
  \bnu@set@listing@language
  \bnu@option@hook{language}{\bnu@set@listing@language}
}
```

7.15 书脊

\spine 单独使用书脊命令会在新的一页产生竖排书脊，参考 https://tex.stackexchange.com/a/38585。

本科生：书脊的书写要求：用仿宋 _GB2312 字书写，字体大小根据论文的薄厚而定。书脊上方写论文题目，下方写本科生姓名，距上下页边均为 3cm。

研究生：硕士学位论文可不打印书脊，博士学位论文要求打印书脊。中文硕博书脊黑体小四号，上下留白 3 cm，依次排题名、作者及校名。其他学位、语言保留原格式；已有书脊插页的位置和方式不变。

```
\bnu@define@key{
  spine-font = {
    name = spine@font,
    default = {\bnu@if@graduate@chinese
      {\fontsize{12bp}{15.6bp}\selectfont}{\sanhao}},
  },
  spine-title = {
    name = spine@title,
  },
  spine-author = {
    name = spine@author,
  },
}
\newcommand*\CJKmovesymbol[1]{\raise.3em\hbox{#1}}
\newcommand*\CJKmove{%
  \punctstyle{plain}%
  \let\CJKsymbol\CJKmovesymbol
  \let\CJKpunctsymbol\CJKsymbol
}
\NewDocumentCommand{\spine}{
    O{
      \ifx\bnu@spine@title\@empty
        \bnu@title
      \else
        \bnu@spine@title
      \fi
    }
    O{
      \ifx\bnu@spine@author\@empty
        \bnu@author
      \else
        \bnu@spine@author
      \fi
    }}{%
  \clearpage
  \ifbnu@degree@bachelor
    \newgeometry{
      vmargin = 3cm,
      hmargin = 1cm,
    }%
  \else
    \bnu@if@graduate@chinese{%
      \newgeometry{vmargin=3cm,hmargin=1cm}%
    }{%
```

```
      \newgeometry{vmargin=5.5cm,hmargin=1cm}%
    }%
  \fi
  \thispagestyle{empty}%
  \ifbnu@main@language@chinese
    \bnu@pdfbookmark{0}{书脊}%
  \else
    \bnu@pdfbookmark{0}{Spine}%
  \fi
  \begingroup
    \noindent\hfill
    \rotatebox[origin=lt]{-90}{%
      \makebox[\textheight]{%
        \bnu@if@graduate@chinese{\heiti}{\fangsong}%
        \addCJKfontfeatures*{RawFeature={vertical}}%
        \bnu@spine@font
        \CJKmove
        #1\hfill
        \bnu@stretch{4.5em}{#2}%
        \bnu@if@graduate@chinese{\hfill 北京师范大学}{}%
      }%
    }%
  \endgroup
  \clearpage
  \restoregeometry
}
```

Fandol 仿宋无法同时用于横排和竖排（#551），所以只能独立编译 `spine.pdf`，然后插入封面后。

```
\newcommand\bnu@input@spine{%
  \IfFileExists{spine.pdf}{}{%
    \immediate\write18{xelatex spine.tex}%
    \IfFileExists{spine.pdf}{}{%
    \bnu@error{Cannot find file "spine.pdf". Compile "spine.tex" first, or enable shell escape}%
    }%
  }%
  \includepdf[pages=1]{spine.pdf}%
}
\newcommand\bnu@spine{%
  \ifbnu@cjk@font@fandol
    \bnu@input@spine
  \else
    \ifbnu@cjk@font@noto
      \bnu@input@spine
    \else
      \spine
    \fi
  \fi
}
```

7.16 其它

借用 ltxdoc 和 l3doc 里面的几个命令方便写文档。

```
\DeclareRobustCommand\cs[1]{\texttt{\char`\\#1}}
\DeclareRobustCommand\file{\nolinkurl}
\DeclareRobustCommand\env{\textsf}
\DeclareRobustCommand\pkg{\textsf}
\DeclareRobustCommand\cls{\textsf}

\sloppy
⟨/cls⟩
```

8 索引

Symbols

*-index.aux (file) 20
*-survey.aux (file) ... 19
*-translation.aux (file) 19
.aux (file) 17
.bbl (file) 17, 18
.bib (file) 17, 18
.bst (file) 18
.cls (file) 5, 5
.ptc (file) 126
\@addpunct 4078, 4080
\@addtoreset ... 3767, 3768
\@arabic .. 1648, 1659, 1666
\@auxout 3724
\@begindocumenthook 456, 1089, 1104
\@biblabel 3642, 3644
\@bibunitname 3789, 3817, 3829
\@chinese . 3746, 3750, 3757
\@cite 3403, 3431, 3521
\@citea 3450, 3466, 3485, 3526, 3540, 3554, 3563, 3564, 3565, 3570, 3585, 3593, 3594, 3595
\@citeb 3432, 3434, 3436, 3439, 3441, 3442, 3444, 3522, 3524, 3526, 3529, 3531, 3532, 3534, 3557, 3588
\@endpefalse 4082
\@evenhead 1950, 1966, 1974, 3325, 3329, 3335, 3343, 3347, 3353, 3361, 3367, 3377
\@evenheadbackup ... 1950, 1974, 3325, 3335, 3343, 3353, 3361, 3367, 3377
\@extra@b@citeb 3436, 3442, 3444, 3526, 3532, 3534, 3557, 3588
\@firstofone ... 3434, 3524
\@firstoftwo 286
\@floatboxreset 1674, 1682
\@for 3432, 3522
\@fpbot 1608
\@fpsep 1607
\@fptop 1606
\@gobble .. 1431, 1461, 3987
\@gobbletwo 1430
\@height 1529
\@ifl@t@r 22
\@ifnum 3449, 3451, 3453, 3460, 3461, 3464, 3477, 3500, 3502, 3506
\@ifpackagelater .. 3989
\@ifpackageloaded 333, 334, 340, 380, 385, 1186
\@ifstar 3314, 3319
\@ifundefined ... 67, 447, 3436, 3442, 3526, 3532
\@inlinecite ... 3402, 3403
\@listI 1502
\@listi 619, 630, 1498, 1502, 1503
\@listii 1504
\@listiii 1510
\@mainmatterfalse .. 1399, 1413, 2800, 3178, 3243, 3869, 3925, 3939
\@mainmattertrue 1404, 3716
\@makefnmark 1534, 1544, 1546, 1566, 1569, 1571
\@makefntext 1531
\@mkboth 1430, 1443, 1939, 1941, 1944
\@namedef 55, 59, 61, 62, 65, 66, 80, 96, 3409, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3444, 3534
\@nameuse . 68, 70, 72, 73, 80, 85, 87, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 893, 1035, 1369, 3411
\@nil 2208, 2211
\@oddhead 1951, 1967, 1975, 3326, 3330, 3336, 3344, 3348, 3354, 3362, 3368, 3378
\@oddheadbackup 1951, 1975, 3326, 3336, 3344, 3354, 3362, 3378
\@safe@activesfalse 3435, 3525
\@safe@activestrue 3433, 3523
\@secondoftwo .. 288, 291
\@setpar 1557
\@starttoc 1960, 1971, 3315, 3316, 3320, 3321, 3372, 3375
\@tempboxa 1542, 1549, 1559

\@tempcnta 3458, 3459, 3460, 3463, 3464
\@tempswafalse 3477
\@tempswatrue 3476
\@thefnmark 1534
\@undefined 456, 611, 1089, 1104
\@width 1529

A

\A 1491
\a 1493
\abovedisplayshortskip 606, 617, 628
\abovedisplayskip .. 605, 608, 616, 623, 627, 634
abstract (env.) ... *12*, 2982
abstract* (env.) .. *12*, 3056
achievements (env.) *20*, 3894
\acknowledgement .. 3310
\acknowledgements . 3310
acknowledgements (env.) *19*, 3171
\addCJKfontfeatures 4208
\addcontentsline 1928, 1932, 3302, 3382
\addnolimits 1130
\addtocontents 3729, 3730, 3731
\addtolength ... 3646, 3654
\addvspace 1993, 2017, 2033, 2056, 3386
\advance 1506, 1512, 1552, 3463
algorithm (package) . *3*, *135*
algorithm2e (package) *3*, *136*
\algorithmcfname 4123, 4136
\allowdisplaybreaks 1581
\alph 1718, 1719
amsfonts (package) .. *16*, *69*
amsmath (package) *13*, *69*, *118*
amssymb (package) ... *16*, *69*
amsthm (package) *3*, *50*, *69*, *134*
apacite (package) *3*, *18*, *18*, *126*, *126*
\appendix 3715, 3733, 3737, 3762
\appendixname 469, 513, 525, 3766
\arabic 3769, 3770, 3771, 3896
\arraystretch 2489, 2598, 2752
\AtBeginEnvironment 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1684
\AtBeginOfPackageFile 346, 379, 384, 1379
\AtEndOfPackageFile 339, 345, 1683, 1725, 3401, 3661, 3694, 3960, 4021, 4026, 4052, 4086, 4108, 4122, 4139
\AtEndPreamble 332, 1380
\awint 1125, 1133

B

\B 1491
\b 1493
\backmatter 1397
\baselineskip .. 1585, 1769, 1770, 1774, 1775, 1779, 1780, 1784, 1785
\belowdisplayshortskip 607, 618, 629
\belowdisplayskip 608, 623, 634
\bgroup 1541
\bibfont ... 3611, 3619, 3624, 3672, 3680, 3686
\bibhang ... 3614, 3616, 3621, 3675, 3677, 3683
\bibindent 3654, 3655, 3702, 3705
\bibitemsep 3673, 3681, 3687, 3699
\biblabelsep 3682
biblatex (package) *3*, *18*, *49*, *125*
biblatex-apa (package) *18*
\bibleftmargin 3701, 3702, 3704, 3705
\bibliography . 3791, 3819
\bibliographystyle 3790, 3818
\bibliographytypesize 3698
\bibname 468, 512, 524, 3608, 3663, 3664, 3665, 3666, 3669, 3709, 3711, 3787, 3814, 3830, 3860, 3863
\bibpunct . 3406, 3408, 3410
\bibsection 3608, 3788, 3811, 3831
\bibsep 3612, 3620, 3625, 3651
\bibstyle@inline .. 3407
\bibstyle@super ... 3405
bibunits (package) *128*
\blacksquare 1197
\blx@bbxfile 3663, 3664, 3665, 3666
\bm 1194, 1358
bm (package) *16*, *69*
bnu-name-black.pdf (file) *7*, *7*
\bnu@@choices . 57, 64, 90
\bnu@@date 2207, 2211
\bnu@@default 56, 77, 82, 83, 91
\bnu@@name 2255, 2267, 2270
\bnu@@process@date 2208, 2211
\bnu@@title 2257, 2268, 2270
\bnu@@tmp .. 14, 17, 2832, 2833, 2971, 2973, 2974
\bnu@abstract@name 1728, 3005, 3006, 3022, 3026
\bnu@abstract@name@en 1730, 1733, 1735, 3081, 3082, 3097, 3100
\bnu@acknowledgements@name .. 478, 488, 514, 526, 3182
\bnu@algorithm@name 541, 563, 4109, 4123
\bnu@appendix@@title 3835, 3839
\bnu@appendix@bibliography 3791, 3819, 3867
\bnu@appendix@bibsection 3788, 3831, 3857
\bnu@appendix@maketitle 3779, 3803, 3836

\bnu@appendix@title 3778, 3802, 3835
\bnu@associate@supervisor@en 2600, 2601
\bnu@assumption@name 543, 565, 4059, 4094
\bnu@author 2471, 2679, 2720, 2753, 3191, 3204, 4005, 4179
\bnu@author@en 2535, 2556, 4012
\bnu@authorization@frontdate 2857
\bnu@axiom@name 548, 570, 4064, 4099
\bnu@backdate . 3176, 3296
\bnu@chapter 1918, 1921, 1958, 1965, 1969, 2793, 2794, 2869, 2899, 2924, 2944, 3005, 3006, 3022, 3026, 3081, 3082, 3097, 3100, 3146, 3150, 3152, 3182, 3286, 3315, 3316, 3320, 3321, 3364, 3370, 3608, 3669, 3711, 3870
\bnu@chapter* 1916
\bnu@circled 1518
\bnu@cite@style ... 3411
\bnu@cjk@font 1035
\bnu@CJKunderline 2224, 2724, 2730, 2907, 2908, 2909, 2910
\bnu@clc 2705
\bnu@clist@processor 2972, 2980
\bnu@clist@use 2964, 3039, 3042, 3044, 3123, 3126, 3128
\bnu@co@supervisor@en 2603, 2604
\bnu@comments@name . 467, 501, 3926, 3929, 3935
\bnu@committee@file 2775, 2778, 2781, 2787, 2804, 2808
\bnu@committee@name 2770, 2776, 2777, 2793, 2794, 2798, 2802, 2807
\bnu@conjecture@name 554, 576, 4070, 4105
\bnu@copyright@page@bachelor 2836, 2915
\bnu@copyright@page@graduate 2838, 2859
\bnu@corollary@name 549, 571, 4065, 4100
\bnu@cover@postdoc 2306, 2699
\bnu@date 2477, 2500, 2611, 2693, 2730, 2735, 2767, 3192, 3205
\bnu@date@en@short 2222, 2611
\bnu@date@month 2216, 2222
\bnu@date@zh@digit 2213, 2477, 2693, 2760, 2762
\bnu@date@zh@digit@short 2214, 2725, 2726, 2730, 2735, 2767, 3192, 3205
\bnu@date@zh@short 2215, 2500
\bnu@def@fontsize 643, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661
\bnu@define@key 51, 104, 1613, 1977, 2095, 2964, 3212, 3390, 3718, 4150
\bnu@definition@name 544, 566, 4060, 4095
\bnu@degree@graduatefalse 269
\bnu@degree@graduatetrue 271, 274
\bnu@degree@name 2468, 4006
\bnu@degree@name@en 2594, 4013
\bnu@denotation@name ... 480, 491, 495, 511, 523, 3146, 3150, 3152, 4022
\bnu@department 2473, 2676
\bnu@deprecate . 13, 3916
\bnu@discipline 2475, 2677
\bnu@discipline@en 2531, 2557, 2561
\bnu@discipline@level@i 2754
\bnu@discipline@level@ii 2755
\bnu@end@date . 2726, 2762
\bnu@english@number 1799, 1890
\bnu@equation@name 542, 564, 3387
\bnu@equation@number@separator 1664, 1671
\bnu@error ... 4, 11, 23, 29, 70, 347, 381, 386, 1520, 1913, 1921, 3889, 3892, 3922, 3954, 4224
\bnu@example@name 551, 573, 4067, 4102
\bnu@exercise@name 550, 572, 4066, 4101
\bnu@figure@number@separator 1644, 1669
\bnu@fixed@box 2225, 2483, 2665
\bnu@font 893
\bnu@font@family@libertinus 798, 800
\bnu@font@family@libertinus@sans 803, 811, 829
\bnu@font@family@libertinus@seri 802, 810, 822
\bnu@font@family@stix ... 744, 746, 748, 751, 758
\bnu@font@family@xits ... 767, 769, 771, 778, 789
\bnu@font@name@libertinus@math 804, 812, 1240
\bnu@font@name@stix@math 749, 752, 1206, 1210
\bnu@font@name@xits@math 776, 783, 1223, 1227
\bnu@font@style@libertinus@bf 806, 814, 825, 832
\bnu@font@style@libertinus@bfit 808, 816, 827
\bnu@font@style@libertinus@it 807, 815, 826, 833
\bnu@font@style@libertinus@rm 805, 813, 824, 831
\bnu@font@style@xits@bf 773, 780, 792

\bnu@font@style@xits@bfit 775, 782, 794
\bnu@font@style@xits@it 774, 781, 793
\bnu@font@style@xits@rm 772, 779, 791
\bnu@format@date 2206, 2477, 2500, 2611, 2693, 2725, 2726, 2730, 2735, 2760, 2762, 2767, 3192, 3205
\bnu@id 2708
\bnu@if@graduate@chinese 283, 418, 1414, 1445, 1486, 1536, 1555, 1585, 1693, 1713, 1864, 1868, 1874, 1878, 1882, 1952, 2073, 2333, 2349, 2476, 2772, 2776, 2792, 2797, 2811, 2881, 2984, 3004, 3008, 3058, 3066, 3075, 3080, 3083, 3145, 3201, 3313, 3327, 3345, 3363, 3623, 3685, 3734, 3765, 3899, 3902, 3905, 4153, 4191, 4207, 4213
\bnu@info@item . 2468, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2481, 2663, 2676, 2677, 2678, 2679, 2683, 2687, 2688
\bnu@input@spine 4220, 4231, 4234
\bnu@keywords 3039, 3042, 3044, 4007
\bnu@keywords@en ... 3123, 3126, 3128, 4014
\bnu@language 453, 454, 457, 458, 463
\bnu@leaders 1987, 2001, 2005, 2009, 2013, 2019, 2023, 2027, 2041, 2045, 2049, 2053, 2058, 2062, 2066, 2070, 2077, 2081, 2085, 2089, 3341, 3359, 3388, 3847, 3851, 3855, 4119, 4137
\bnu@lemma@name 546, 568, 4062, 4097
\bnu@libertinus@integral@stylistic@set 1233, 1242
\bnu@list@algorithm@name 477, 486, 509, 521, 4113, 4131
\bnu@list@figure@table@name 476, 485, 508, 520, 3364, 3370
\bnu@listof 3312, 3333, 3351, 3384, 4111, 4129
\bnu@load@unimath 1185, 1367
\bnu@main@language 454, 458, 462, 463
\bnu@math@font 1369
\bnu@name@title 2265, 2471, 2472, 2679, 2683, 2687
\bnu@name@title@format 2261, 2270, 2457, 2668, 2680, 2684
\bnu@name@title@process 2253, 2269
\bnu@newcm@integral@stylistic@set 1245, 1253
\bnu@number@separator 1669, 1670, 1671
\bnu@option@hook 101, 278, 442, 443, 444, 455, 533, 534, 583, 602, 896, 1038, 1079, 1080, 1373, 1482, 1483, 1673, 1888, 1889, 2093, 2094, 2410, 3231, 3411, 3629, 3630, 3691, 3692, 3723, 4050, 4148
\bnu@package@conflict ... 344, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 372, 373, 375, 376, 377, 378
\bnu@pad 2244, 2262, 2483, 2484
\bnu@pad@box 2243, 2245, 2246, 2247, 2249
\bnu@patch@error 10, 1682, 3636, 3641
\bnu@pdfbookmark ... 1916, 1925, 2275, 2807, 2848, 3783, 3807, 3860, 3957, 3976, 4199, 4201
\bnu@phantomsection 1917, 1927, 1931, 2844, 3301, 3981
\bnu@problem@name 553, 575, 4069, 4104
\bnu@proof@name 555, 577, 4071, 4090
\bnu@proposition@name 545, 567, 4061, 4096
\bnu@qed 1184, 1201, 1360, 4084, 4089
\bnu@record@file 3943, 3944, 3947, 3953, 3958
\bnu@remark@name 552, 574, 4068, 4103
\bnu@reset@main@language 461, 2312, 2516, 2825, 2840, 3054, 3139, 3297, 3797, 3825
\bnu@resolution@name 471, 502, 3940
\bnu@resume@name 481, 492, 496, 515, 527, 3870
\bnu@save@encodingdefault 1308, 1352
\bnu@save@geq 1091, 1093, 1097, 1099, 1190, 1325
\bnu@save@Im 1155, 1192, 1345
\bnu@save@leq 1090, 1092, 1096, 1098, 1189, 1324
\bnu@save@partial . 1335
\bnu@save@Re 1154, 1191, 1344
\bnu@save@rmdefault 1309, 1353
\bnu@save@sfdefault 1310, 1354
\bnu@save@ttdefault 1311, 1355
\bnu@secret@level 2413, 2416, 2627, 2628, 2706
\bnu@secret@year 2416, 2628

\bnu@set@bibliography@format 3609, 3628, 3629, 3630, 3670, 3690, 3691, 3692
\bnu@set@chapter@names .. 465, 532, 533, 534, 3696
\bnu@set@cjk@font 1034, 1037, 1038
\bnu@set@cjk@font@fandol 991
\bnu@set@cjk@font@mac 925
\bnu@set@cjk@font@noto 957
\bnu@set@cjk@font@windows 912
\bnu@set@font 892, 895, 896
\bnu@set@font@libertinus 820
\bnu@set@font@lm ... 866
\bnu@set@font@newcm 843
\bnu@set@font@newtx 889
\bnu@set@font@stix . 756
\bnu@set@font@termes 716
\bnu@set@font@times 707
\bnu@set@font@xits . 787
\bnu@set@geometry 394, 441, 442, 443, 445
\bnu@set@graduate 268, 277, 279
\bnu@set@indent 1470, 1481, 1482, 1483, 3134
\bnu@set@libertinus@names 799, 821, 1239
\bnu@set@listing@language 4140, 4147, 4148
\bnu@set@math@font 1362, 1373
\bnu@set@math@font@auto 1374, 1379, 1380
\bnu@set@math@font@libertinus 1238
\bnu@set@math@font@lm 1282
\bnu@set@math@font@newcm 1250
\bnu@set@math@font@newtx 1306, 1365
\bnu@set@math@font@stix 1204
\bnu@set@math@font@xits 1221
\bnu@set@math@lineskip 1584, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600
\bnu@set@math@style 1039, 1078, 1079
\bnu@set@names 535, 582, 583
\bnu@set@number@separator 1668, 1673
\bnu@set@partial@toc@format 3780, 3804, 3843
\bnu@set@punctuations 586, 601, 602
\bnu@set@section@format ... 1764, 1887, 1888, 1889
\bnu@set@siunitx@language 4032, 4049, 4050
\bnu@set@stix@names 745, 757, 1205
\bnu@set@student@id 2402, 2409, 2410
\bnu@set@texgyre@sans@mono 724, 726, 765, 796
\bnu@set@toc@format ... 1988, 2092, 2093, 2094
\bnu@set@unimath@ellipsis 1139, 1181
\bnu@set@unimath@integral 1120, 1173
\bnu@set@unimath@leq 1087, 1172
\bnu@set@unimath@real@part 1146, 1182
\bnu@set@unimath@style 1159, 1368
\bnu@set@xits@names 768, 788, 1222
\bnu@setup@hook 45, 47, 49, 1373
\bnu@signature 3175, 3295
\bnu@spine 2278, 4229
\bnu@spine@author 4178, 4181
\bnu@spine@font ... 4209
\bnu@spine@title 4171, 4174
\bnu@start@date 2725, 2760
\bnu@statement@file 3250, 3252, 3255, 3262, 3276, 3304
\bnu@statement@name 3246, 3248, 3286, 3300, 3302
\bnu@statement@page@style 3288, 3303
\bnu@statement@text 3171, 3289
\bnu@stretch 2232, 2262, 2263, 2424, 2439, 2459, 2462, 2670, 2673, 2681, 2685, 2705, 2707, 2753, 2754, 2755, 4212
\bnu@stretch@box 2231, 2233, 2234, 2240
\bnu@student@id 2404, 2474, 2678
\bnu@supervisor 2472, 2683, 2687
\bnu@supervisor@department 2688
\bnu@supervisor@en 2599
\bnu@table@number@separator 1655, 1670
\bnu@theorem@name 547, 569, 4063, 4098
\bnu@theorem@separator 556, 578, 4056, 4080, 4093
\bnu@thesis@name@en 2578, 2586, 2599
\bnu@title . 2275, 2336, 2387, 2648, 2717, 2743, 2991, 3014, 4004, 4172
\bnu@title@en .. 2342, 2575, 2653, 2747, 3068, 3069, 3089, 4011
\bnu@titlepage 2276, 2290
\bnu@titlepage@bachelor 2303, 2614
\bnu@titlepage@date 2397, 2496
\bnu@titlepage@degree 2329, 2390, 2419
\bnu@titlepage@en 2284, 2503
\bnu@titlepage@en@date 2541, 2568, 2608

\bnu@titlepage@en@degree 2527, 2552, 2585
\bnu@titlepage@en@graduate@academic 2512, 2520
\bnu@titlepage@en@graduate@professional 2514, 2545
\bnu@titlepage@en@supervisor 2539, 2566, 2596
\bnu@titlepage@en@title 2524, 2549, 2572
\bnu@titlepage@graduate@backlogfraction 2295, 2356
\bnu@titlepage@graduate@cover 2294, 2314
\bnu@titlepage@info 2350, 2395, 2456
\bnu@titlepage@info@tabular 2465, 2480
\bnu@titlepage@postdoc 2308, 2738
\bnu@titlepage@proposal 2298, 2372
\bnu@titlepage@secret 2325, 2411
\bnu@titlepage@title 2382
\bnu@toc@depth 3726
\bnu@udc 2707
\bnu@underline . 2223, 2705, 2706, 2707, 2708, 2954, 3295, 3296
\bnu@warning ... 7, 15, 3237
\bnu@xits@integral@stylistic@set 1208, 1216, 1225
\bnusetup 8, 45, 453, 457, 462, 664, 668, 670, 673, 679, 682, 685, 688, 690, 698, 701, 703, 899, 902, 905, 907, 1041, 1051, 1059, 1065, 1074, 1076, 1082, 1084, 1376, 1414, 2291, 2405, 2510, 2652, 2654, 2823, 2834, 2983, 3057, 3233, 3235, 3251, 3264, 3266, 3270, 3272, 3277, 3734, 3777, 3801
\bnuthesis 36, 4018
bnuthesis-*.bbx (file) . 7
bnuthesis-*.bst (file) 7, 7
bnuthesis-*.cbx (file) . 7
bnuthesis-example.tex (file) 5, 5, 7
bnuthesis.cls (file) 5, 5, 5, 7
bnuthesis.dtx (file) 5, 5, 7
bnuthesis.ins (file) .. 5, 7
bnuthesis.pdf (file) ... 5
\boldsymbol 1195
booktabs (package) 81
\bracketfraction ... 1611
\box ... 1559, 2240, 2247, 2249
bst (file) 119, 119

C

\C 1491
\c 1493
\c@bnu@csl@count .. 2254
\c@chapter 1640, 1651, 1662
\c@equation 1666, 3757
\c@figure 1648, 3746
\c@footnote 1527
\c@mpfootnote 1528
\c@page 1385
\c@table 1659, 3750
caption (package) 48
caption2 (package) 48
\captionsetup 1703, 1711, 1714, 1715, 3738, 3741, 3752
\cdot 1987, 4030
\cdotp 1340
\centerline 3064
\chapter ... 1935, 3709, 3776, 3800, 3935, 3940
\chaptermark ... 1431, 1444
\chaptername ... 1798, 1831
\char 4240
\checkmark 1199
\cirfnint 1125, 1133
cite-style (option) ... 17
\citenumfont 3488
\citep 3403
\citestyle 3412, 3413, 3414, 3415, 3416
\CJKfamily 1029, 1030, 1031, 1032, 2393, 2421, 2693
\CJKglue 2227, 2236, 2422, 2499
\CJKmove 4164, 4210
\CJKmovesymbol 4163, 4166
\CJKpunctsymbol ... 4167
\CJKsymbol 4166, 4167
\CJKunderline 2224, 2648, 2649, 2717
\ClassError 5
\ClassWarning 8
\cleardoublepage ... 1381, 1398, 1403, 1409, 1920, 2273, 2283, 2307, 2773, 2774, 2829, 3143, 3245, 3307, 3956
\clearpage 1382, 1411, 1920, 1973, 2288, 2353, 2369, 2399, 2517, 2696, 2773, 2913, 2989, 3012, 3048, 3051, 3063, 3088, 3133, 3137, 3180, 3194, 3208, 3334, 3352, 3376, 4184, 4217
\cls 4244
\clubpenalty ... 3632, 3635
\columnwidth 1551
\comma@parse ... 2269, 2980
comments (env.) 3924
committee (env.) .. 12, 2770
\contentsline 3729, 3730, 3731
\contentsmargin ... 1989
\contentsname 473, 490, 494, 505, 517, 1958, 1965, 1969
\contentspush 2000, 2004, 2008, 2012, 2018, 2022, 2026, 2040, 2044, 2048, 2052, 2057, 2061, 2065, 2069, 2076, 2080, 2084, 2088, 3340, 3358, 3846, 3850, 3854, 4118, 4136
\contentsuse 3389, 4115, 4133
\copyrightpage . 12, 2827
\counterwithout 1632, 1633, 1636, 1637
\cs 4240
ctex (package) 8, 48
ctexbook (package) 48, 48, 48
\CTEXifname 1449

\ctexset 537, 559, 1465, 1466, 1472, 1475, 1477, 1738, 1766, 1789, 1796, 1805, 1826, 1844, 1865, 1934, 1936, 1954, 2790, 2816, 2861, 2890, 2917, 2936, 2992, 3000, 3015, 3072, 3085, 3090, 3281, 3766, 3813, 3871
\CTEXthechapter ... 1450
\CurrentOption 297

D

\D 1491
\d 1493
data (file) 5
data/ (file) 7
\day 2168, 2183, 2187
\DeclareBoolOption 294, 296
\DeclareCaptionFont 1692
\DeclareCaptionLabelFormat 1720, 1721
\DeclareComplementaryOption 295
\DeclareDefaultOption 297
\DeclareRobustCommand ... 614, 625, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 1141, 1143, 1194, 1195, 1340, 1342, 1357, 1358, 3402, 3668, 3835, 4240, 4241, 4242, 4243, 4244
\def@NAT@last@yr 3466, 3468, 3470
\defaultbibliographystyle 3790, 3818
\defaultCJKfontfeatures 926, 958, 992
\defbibheading 3669
degree (option) 7
degree-type (option) ... 7
denotation (env.) . 14, 3141
description (env.) 16
\dimexpr 645, 2883
\displaylimits 1333
\do 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 3432, 3522

E

\E 1491
\e 1493
\egroup 1577
\empty 2557
\encodingdefault 1308, 1352
\endacknowledgement 3311
\endacknowledgements 3311
\endthenomenclature 4024
\endtrivlist 4082
english.apc (file) 126
\ensuremath 1199, 1201, 4030
enumerate (env.) 16
enumitem (package) 16, 16, 76
\env 4242
environments:
abstract 12, 2982
abstract* 12, 3056
achievements . 20, 3894
acknowledgements 19, 3171
comments 3924
committee 12, 2770
denotation ... 14, 3141
description 16
enumerate 16
itemize 16
resolution 3938
resume 20, 3868
survey 19, 3775
translation 19, 3799, 3827
\equal 1924, 1938, 3663, 3664, 3665, 3666
equation-number-separator (option) 14
\equcaption 3380
\ext@algorithm 4114
\ext@algorithmcf .. 4132
\ext@equation . 3380, 3382

F

\F 1491
\f 1493
\fancyfoot 1422, 1442
fancyhdr (package) 48, 74, 74
\fancyhead 1434, 2986, 3060
\fancyhf 1418
\fancypagestyle ... 1417
\fangsong . 1031, 2394, 4207
figure-number-separator (option) 14
\figurename 3340
\file 4241
file:
*-index.aux 20
*-survey.aux 19
*-translation.aux 19
.aux 17
.bbl 17, 18
.bib 17, 18
.bst 18
.cls 5, 5
.ptc 126
bnu-name-black.pdf 7, 7
bnuthesis-*.bbx .. 7
bnuthesis-*.bst . 7, 7
bnuthesis-*.cbx .. 7
bnuthesis-example.tex . 5, 5, 7
bnuthesis.cls 5, 5, 5, 7
bnuthesis.dtx .. 5, 5, 7
bnuthesis.ins 5, 7
bnuthesis.pdf 5
bst 119, 119
data 5
data/ 7
english.apc 126
latexmkrc 6
main.tex 5
Makefile 5, 6
spine.pdf 21, 138
spine.tex 21
STIX2Math.otf 59
STIX2Text-Regular.otf 59
STIXTwoMath-Regular.otf 59
STIXTwoText-Regular.otf 59
tex 5
thesis.tex 5

xits-math.otf 60
XITS-Regular.otf 60
xits-regular.otf 60
XITSMath-Regular.otf 60
filehook (package) 119
\fill 2363, 2367
\fint 1125, 1133
\floatname 4109, 4142, 4144
\floatpagefraction 1612
\floatsep 1603
\fmtversion 22
\fname@algorithm .. 4118
fontset (option) 7
\fontsize 645, 1537, 1556, 1678, 1680, 1686, 1688, 1694, 1697, 1699, 1768, 1773, 1778, 1783, 1807, 1813, 1817, 1821, 1828, 1834, 1837, 1840, 1867, 1873, 1877, 1881, 1955, 1959, 2075, 2079, 2083, 2087, 2333, 2341, 2349, 2386, 2421, 2574, 2642, 2644, 2660, 2790, 2813, 2864, 2893, 3001, 3009, 3067, 3076, 3084, 3147, 3282, 3611, 3619, 3624, 3672, 3680, 3686, 3698, 3877, 3884, 3906, 3909, 4127, 4154
fontspec (package) 8, 48, 58
footmisc (package) 77
\footnotelayout ... 1575
\footnotemargin 1530, 1543, 1544, 1565, 1566, 1568, 1571
\footnoterule 1529
\footrulewidth 1419
\fps@figure 1601
\fps@table 1602
\frontmatter 1397

G

\G 1491
\g 1493
\g@addto@macro 86, 102, 1373, 1489, 1726, 3715, 3733, 3737, 3762, 3990
gbt7714 (package) 18
\gdef 748, 749, 751, 752, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 2255, 2257, 2267, 2268, 3835
\ge 1091, 1097, 1106, 1112, 1328
\geometry 389, 396, 406, 411, 419, 425, 432
\geq 1093, 1099, 1108, 1114, 1190, 1325, 1330
\geqslant .. 1106, 1108, 1112, 1114, 1328, 1330
\global 3444, 3534

H

\H 1491
\h 1493
\hangfootparindent 1561
\hangfootparskip .. 1560
\hb@xt@ 1544, 1566, 1571, 2223, 2224
\hbox 1388, 1391, 1534, 1542, 4163
\headrulewidth 1421, 1433, 2985, 3059
\headwidth 448, 449
\heavyrulewidth ... 1723
\heiti 1030, 1768, 1773, 1778, 1783, 1807, 1813, 1817, 1821, 1867, 1873, 1877, 1881, 1955, 1997, 2003, 2007, 2011, 2037, 2056, 2332, 2421, 2647, 2991, 2995, 3014, 3018, 3034, 3036, 3203, 4056, 4088, 4207
\hfill 2625, 2648, 2649, 2705, 2707, 2878, 2907, 2909, 2932, 2957, 2960, 3187, 3198, 3295, 3642, 4204, 4211, 4213
\hrule 1529
\hspace 1814, 1818, 1822, 2044, 2048, 2052, 2080, 2084, 2088, 2858, 2878, 2908, 2910, 2932, 2957, 2960, 3175, 3176, 3246, 3248, 3987, 4126
\hss 1544, 1566, 1571, 2223, 2224
\hyper@natlinkbreak 3556, 3587
hyperref (package) 3, 132, 133
\hypersetup 3961, 3993, 3997, 4003, 4010, 4017
\hyphenation 35

I

\I 1491
\i 1493
\if@numberedbib ... 3708
\if@openright 1408, 1920, 2773
\if@tempswa 3478
\if@twocolumn 1390
\if@twoside 1383
\ifbnu@cjk@font@auto 897
\ifbnu@cjk@font@fandol 4230
\ifbnu@cjk@font@none 1028
\ifbnu@cjk@font@noto 4233
\ifbnu@degree@bachelor 395, 472, 504, 1420, 1474, 1631, 1641, 1652, 1696, 1729, 1765, 1934, 1936, 1990, 2302, 2828, 2835, 2858, 3011, 3038, 3047, 3087, 3104, 3112, 3122, 3136, 3142, 3179, 3185, 3244, 3263, 3269, 3306, 3610, 3671, 3736, 3882, 4185
\ifbnu@degree@doctor 270, 2430, 2443
\ifbnu@degree@graduate 267, 284, 417, 489, 1635, 1642, 1653, 1732, 1964, 2280, 2292, 2988, 3032, 3041, 3050, 3062, 3109, 3115, 3125, 3131, 3149, 3196, 3279, 3290, 3328, 3346, 3366, 3761, 3908

\ifbnu@degree@master 273, 2433, 2446, 2467, 2579
\ifbnu@degree@postdoc 2305, 2831
\ifbnu@degree@type@academic 2511
\ifbnu@degree@type@professional 2425, 2466, 2590
\ifbnu@font@auto ... 696
\ifbnu@font@newtx 1307, 1351
\ifbnu@fontset@auto 677
\ifbnu@fontset@mac 700, 898
\ifbnu@fontset@ubuntu 904
\ifbnu@fontset@windows 697, 901
\ifbnu@include@spine@true 2277
\ifbnu@include@titlepage@en@true 2282
\ifbnu@integral@limits@true 1121, 1332
\ifbnu@integral@slanted 1234
\ifbnu@integral@upright 1217, 1246, 1320
\ifbnu@language@chinese 536, 587, 1677, 1685, 3879, 4033, 4141
\ifbnu@language@english 558, 593, 3883, 4040
\ifbnu@leq@horizontal 1088
\ifbnu@leq@slanted 1103, 1326
\ifbnu@main@language@chinese 285, 466, 1073, 1081, 1423, 1436, 1451, 1471, 1788, 1804, 1991, 2031, 2641, 3613, 3674, 3700, 3992, 4002, 4198
\ifbnu@main@language@english 500, 2015, 2338, 2650, 2789, 2999, 3280
\ifbnu@math@ellipsis@centered 1140, 1339
\ifbnu@math@font@auto 1375
\ifbnu@math@font@newtx 1364
\ifbnu@math@font@none 1363
\ifbnu@math@style@GB 1064
\ifbnu@math@style@ISO 1058
\ifbnu@math@style@TeX 1040, 1167
\ifbnu@openright ... 299
\ifbnu@output@print 405, 1384
\ifbnu@partial@italic 1177
\ifbnu@partial@upright 1174, 1336
\ifbnu@raggedbottom 320
\ifbnu@real@part@roman 1147, 1346
\ifbnu@statement@page@number@false 3232
\ifbnu@statement@page@style@auto 3261
\ifbnu@system@auto . 662
\ifbnu@system@mac 684, 710
\ifbnu@system@windows 678
\ifbnu@thesis@type@proposal 2297, 2403, 2441
\ifbnu@thesis@type@thesis 2281, 2293, 2423
\ifbnu@toc@chapter@style@arial 1994, 2034
\ifbnu@uppercase@greek@italic 1163, 1317
\ifbnu@uppercase@greek@upright 1160
\IfBooleanT 1919
\IfFileExists 663, 666, 667, 4221, 4223
\ifFN@hangfoot 1540, 1576
\IfFontExistsTF 681, 687, 747, 770, 801
\ifNAT@full 3446, 3536
\ifNAT@longnames 3442, 3532
\ifNAT@openbib 3653
\ifNAT@swa 3417, 3424, 3448, 3501, 3513, 3538, 3603
\ifodd 1385
\ifthenelse 1924, 1938, 3663, 3664, 3665, 3666
\IfValueTF 1923, 1937
\ifXeTeX 28
\ignorespaces . 4078, 4080
\iiiint 1123, 1131
\iiint 1123, 1131
\iint 1123, 1131
\ilimits@ 1333
\Im 1150, 1155, 1192, 1345, 1348
\immediate 4222
include-spine (option) 21
\includegraphics 2327, 2365, 2635
\includepdf 2801, 2808, 2845, 2848, 3299, 3958, 4227
\includepdfset 317
\increment 1359
\indexname 470, 503
\inlinecite . 17, 3402, 3668
\InputIfFileExists 31, 32
\int 1123, 1131
\intBar 1125, 1133
\intbar 1125, 1133
\intcap 1127, 1135
\intclockwise . 1124, 1132
\intcup 1127, 1135
integral (option) 15
integral-limits (option) 15
\intextsep 1605
\intlarhk 1126, 1134
\intx 1126, 1134
\item 4076
\itemindent 3648, 3655, 3656
itemize (env.) 16
\itemsep 622, 633, 1501, 1509, 1516, 3651
\itshape 4077

J

\J 1491
\j 1493
\jobname .. 3789, 3817, 3829

\jot 1585

K

\K 1491
\k 1493
\kaishu 1032
\kern 3419, 3421
\kv@define@key 58, 63, 76, 95, 2777, 2778, 2845, 3251, 3252, 3926, 3944
\kv@handled@false 2783, 2850, 3257, 3931, 3949
\kv@key 2781, 2848, 3255, 3929, 3947
\kv@set@family@handler 54, 81, 2779, 2846, 3253, 3927, 3945
\kv@value 2777, 2778, 2780, 2845, 2847, 3252, 3254, 3926, 3928, 3944, 3946
\kvsetkeys 44, 48, 52, 79, 2786, 2853, 3260, 3934, 3952
kvsetkeys (package) .. *8*, *94*
\kvsetkeys@expandafter 90

L

\L 1491
\l 1493
l3doc (package) *139*
\labelsep 1506, 1512, 3646, 3649, 4076
\labelwidth 1505, 1506, 1511, 1512, 3644, 3645, 3650
language (option) *8*
latexmk (package) *6*
latexmkrc (file) *6*
\ldotp 1342
\le 1090, 1096, 1105, 1111, 1327
\leavevmode 1558
\leftmargin 619, 630, 1498, 1504, 1510, 1549, 1552, 1553, 3645, 3646, 3647, 3654
\leftmargini 619, 630, 1498
\leftmarginii . 1504, 1505
\leftmarginiii 1510, 1511
\leftmark 1437, 1439
\leftskip 2661
\leq 1092, 1098, 1107, 1113, 1189, 1324, 1329
\leqslant .. 1105, 1107, 1111, 1113, 1327, 1329
less-than-or-equal (option) *15*
\lightrulewidth ... 1724
\listalgorithmcfname 4131
\listalgorithmname 4113
\listequationname 479, 487, 510, 522
\listfigurename 474, 483, 506, 518
\listofalgorithm .. 4107
\listofalgorithm* . 4107
\listofalgorithms *13*, 4110, 4128
\listofalgorithms* . *13*
\listofequations *13*, 3384
\listofequations* *13*, 3384
\listoffigures . *13*, 3324
\listoffigures* *13*, 3324
\listoffiguresandtables 3360
\listoftables .. *13*, 3342
\listoftables* . *13*, 3342
\listparindent 3656
\listtablename 475, 484, 507, 519
\llap 1559, 1569, 1571
\long 1531
longtable (package) ... *80*
\lowint 1127, 1135
ltxdoc (package) *139*

M

\M 1491
\m 1493
main.tex (file) *5*
\mainmatter 1397
\makebox ... 2228, 2237, 2247, 2416, 2597, 4206
Makefile (file) *5*, *6*
\MakeRobust 611, 612
\maketitle *12*, 2272, 3779, 3803
\MakeUppercase . 1439, 1829, 1830, 2057, 3068
\markboth 1443, 1446, 1448, 2798, 3300
math-ellipsis (option) *15*
math-font (option) *16*
math-style (option) ... *15*
\mathellipsis 1141, 1143, 1340, 1342
\mathinner 1141, 1143, 1340, 1342
\mathrm 1357
mathrsfs (package) *16*
mathtools (package) ... *50*
\mdlgblksquare 1197
\mdlgwhtsquare 1196
\MessageBreak 3547, 3548, 3577, 3578
minted (package) *3*, *136*
\month 2168, 2183, 2187
\mu 3990

N

\N 1492
\n 1494
\NAT@@close 3419, 3421, 3425, 3426, 3505, 3514, 3515, 3605
\NAT@@open . 3419, 3421, 3424, 3485, 3513, 3587
\NAT@alias 3451, 3495, 3565, 3595
\NAT@all@names 3443, 3446, 3533, 3536
\NAT@aysep 3557
\NAT@bibsetnum 3643
\NAT@cite 3512
\NAT@cite@list 3432, 3522
\NAT@citea@mbox ... 3478
\NAT@citenum ... 3403, 3423
\NAT@citesuper 3417
\NAT@citeundefined 3438, 3527
\NAT@citex 3516
\NAT@citexnum 3427
\NAT@cmprs 3453, 3500
\NAT@cmt 3425, 3503, 3514, 3604

\NAT@ctype 3449, 3451, 3483, 3491, 3493, 3502, 3506, 3538, 3568
\NAT@date 3529, 3539, 3540, 3551, 3559, 3564, 3569, 3582, 3589, 3594, 3597, 3605
\NAT@def@citea 3481, 3566, 3598
\NAT@def@citea@box 3489
\NAT@def@citea@close 3600
\NAT@exlab 3545, 3549, 3575, 3579
\NAT@hyper@ 3451, 3488, 3540, 3549, 3551, 3554, 3563, 3564, 3565, 3570, 3579, 3582, 3585, 3593, 3594, 3595
\NAT@hyper@citea@space 3491, 3493, 3495
\NAT@ifcat@num 3454, 3457
\NAT@last@nm 3440, 3484, 3530, 3542, 3572
\NAT@last@num 3440, 3457, 3458, 3477
\NAT@last@yr 3431, 3465, 3500, 3530, 3543, 3573
\NAT@last@yr@mbox 3461, 3472
\NAT@mbox . 3485, 3488, 3505
\NAT@merge 3461, 3477
\NAT@name 3443, 3447, 3533, 3537
\NAT@nm 3431, 3440, 3446, 3447, 3455, 3456, 3460, 3464, 3484, 3521, 3530, 3536, 3537, 3540, 3542, 3555, 3563, 3570, 3572, 3586, 3593
\NAT@nmfmt . 3540, 3555, 3563, 3570, 3586, 3593
\NAT@num ... 3431, 3440, 3454, 3455, 3477, 3488
\NAT@parse 3441, 3531
\NAT@penalty 3468, 3470, 3484
\NAT@reset@citea 3430, 3520
\NAT@reset@parser 3428, 3518
\NAT@sort@cites 3429, 3519
\NAT@space 3484
\NAT@spacechar 3418, 3420, 3424, 3485, 3487, 3513, 3550, 3557, 3581, 3587
\NAT@super@kern ... 3485
\NAT@temp 3544, 3545, 3574, 3575
\NAT@test 3451, 3485, 3491, 3493
\NAT@year 3521, 3530, 3543, 3573
\NAT@yrsep 3484, 3542, 3572
natbib (package) *3*, *17*, *17*, *17*, *18*, *18*, *18*, *49*, *119*, *119*, *119*, *121*, *124*
\NeedsTeXFormat 1
\newbox 2231, 2243
\NewDocumentCommand 1918, 4169
\newgeometry 2315, 2357, 2373, 2504, 2615, 4186, 4192, 4194
\newif 85, 267
\newlist 3160, 3894
\newpage 1389, 1391
\newtheorem 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069, 4070, 4090, 4094, 4095, 4096, 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105
\newtheoremstyle .. 4053
newtx (package) .. *48*, *50*, *50*
newtxmath (package) ... *16*
\nobreak 3341, 3388
\nolinkurl 4241
\nom@tempdim 4023
nomencl (package) *3*, *14*, *14*, *133*
\nomname 4022
\normalsize 603
notoccite (package) ... *48*
\npolint 1126, 1134
ntheorem (package) .. *3*, *135*
\null 2523, 2548, 2876, 2877, 2885, 2886, 2887, 2905, 2906, 2931, 2951, 2952, 2955, 2956, 2958, 2959, 3031, 3108, 3293, 3374
\number ... 2213, 2214, 2217
number-separator (option) *15*
\numberline 3383
\numexpr 1525

O

\O 1492
\o 1494
\oiiint 1123, 1131
\oiint 1123, 1131
\oint 1123, 1131
\ointctrclockwise 1124, 1132
\onlinecite 3404
\openbox 1360
\operatorname 1149, 1150, 1347, 1348
option:
cite-style *17*
degree *7*
degree-type *7*
equation-number-separator *14*
figure-number-separator *14*
fontset *7*
include-spine *21*
integral *15*
integral-limits . *15*
language *8*
less-than-or-equal *15*
math-ellipsis *15*
math-font *16*
math-style *15*
number-separator *15*
output *8*
partial *15*
real-part *15*
spine-author *21*
spine-font *21*
spine-title *21*
table-number-separator *14*

thesis-type 9
toc-chapter-style 13
toc-depth 19
uppercase-greek . 15
output (option) 8

P

\P 1492
\p 1494
\p@subfigure 1722
package:
algorithm 3, 135
algorithm2e 3, 136
amsfonts 16, 69
amsmath 13, 69, 118
amssymb 16, 69
amsthm 3, 50, 69, 134
apacite 3, 18, 18, 126, 126
biblatex .. 3, 18, 49, 125
biblatex-apa 18
bibunits 128
bm 16, 69
booktabs 81
caption 48
caption2 48
ctex 8, 48
ctexbook 48, 48, 48
enumitem 16, 16, 76
fancyhdr 48, 74, 74
filehook 119
fontspec 8, 48, 58
footmisc 77
gbt7714 18
hyperref 3, 132, 133
kvsetkeys 8, 94
l3doc 139
latexmk 6
longtable 80
ltxdoc 139
mathrsfs 16
mathtools 50
minted 3, 136
natbib 3, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 49, 119, 119, 119, 121, 124
newtx 48, 50, 50
newtxmath 16
nomencl ... 3, 14, 14, 133
notoccite 48
ntheorem 3, 135
pdfpages 49
siunitx 3, 16, 134
subcaption 48
subfig 48
subfigure 48
titletoc 126
unicode-math .. 16, 16, 48, 50, 55, 66, 67, 133
unimath-symbols . 16
upgreek 16
xeCJK 8
xeCJKfntef 49
xurl 76
\PackageWarning 3438, 3528
\PackageWarningNoLine 3545, 3575
\pagenumbering 1400, 1405, 2274
\pagestyle 1416, 1463
\pagetotal 2883
\parbox 2323, 2347, 2383, 2392, 2397, 2537, 2564, 2624, 2716, 2742, 2746
\parencite 3668
\parindent 1561, 1563, 2334, 2646, 2662
\parsep .. 621, 632, 1499, 1508, 1514, 3652, 3657
\parshape 1553
\partial 1335, 1337
partial (option) 15
\partopsep 1497, 1515
\PassOptionsToClass 297, 300, 302
\PassOptionsToPackage 304, 1318, 1321, 3400, 4107, 4121
\patchcmd . 1674, 3631, 3637
\pdfbookmark 3979
pdfpages (package) 49
\pdfstringdefDisableCommands 3984
\phantom 2414
\pkg 4243
\pointint 1126, 1134
\popQED 4082
\printcontents 3784, 3808
\ProcessKeyvalOptions 298
\protected@write .. 3724
\ProvidesClass 2
\ps@chapter 1464
\psdmapshortnames . 3990
\publicationskip 3921, 3922
\punctstyle 4165
\pushQED 4072
\putbib 3867

Q

\Q 1492
\q 1494
\QED 1201
\qed 4072
\qedsymbol 4084
\qquad 494

R

\R 1492
\r 1494
\raggedbottom 322
\raise 4163
\Re 1149, 1154, 1191, 1344, 1347
real-part (option) 15
\record 21, 3942
\removenolimits ... 1122
\renewenvironment . 4071
\researchitem . 3891, 3892
\reset@font 3437, 3527
resolution (env.) 3938
\restoregeometry 2354, 2370, 2400, 2518, 2697, 4218
resume (env.) 20, 3868
\resumeitem 3888, 3889
\rightmargin 1550
\rmdefault 1309, 1313, 1353
\rmfamily 1868, 1874, 1878, 1882, 2001, 2019, 2041, 2058, 2077
\rotatebox 4205
\rppolint 1125, 1133
\rule 1184

S

\S 1492
\s 1494
\sanhao 2394, 2412, 2498, 2526, 2551, 2610, 2743, 2991, 3014, 3069, 3089, 3190, 4154

\sbox 2233, 2245
\scpolint 1126, 1134
\section .. 3782, 3806, 3814
\sectionmark 1461
\selectfont 645, 1537, 1556, 1678, 1680, 1686, 1688, 1694, 1697, 1699, 1768, 1773, 1778, 1783, 1807, 1813, 1817, 1821, 1828, 1834, 1837, 1840, 1867, 1873, 1877, 1881, 1955, 1959, 2075, 2079, 2083, 2087, 2333, 2341, 2349, 2386, 2421, 2574, 2642, 2644, 2660, 2790, 2813, 2864, 3001, 3009, 3067, 3076, 3084, 3147, 3282, 3611, 3619, 3624, 3672, 3680, 3686, 3698, 3877, 3884, 3906, 3909, 4127, 4154
\SetAlCapSty 4125
\SetAlFnt 4127
\SetAlgoCaptionLayout 4124
\SetAlgoCaptionSeparator 4126
\setbox 1542
\setCJKfamilyfont 920, 921, 922, 923, 938, 942, 946, 947, 951, 952, 973, 978, 982, 986, 1009, 1014, 1019, 1023
\setCJKmainfont 914, 927, 959, 993
\setCJKmonofont 919, 937, 970, 1005
\setCJKsansfont 918, 933, 966, 1000
\setlist .. 1517, 3161, 3895
\setmainfont 708, 717, 758, 789, 822, 844, 867
\setmathfont 1206, 1210, 1223, 1227, 1240, 1251, 1255, 1283
\setmathrm 1260, 1284
\setmathsf 1267, 1291
\setmathtt 1274, 1298
\setmonofont 711, 713, 734, 835, 858, 881
\setsansfont 709, 727, 829, 851, 874
\settowidth 3644
\SetupKeyvalOptions 41
\sfdefault 1310, 1314, 1354
\sihao 2704, 2717, 2747, 3024, 3034, 3098, 3105, 3200, 3203
\sisetup .. 4027, 4034, 4041
siunitx (package) 3, 16, 134
\sloppy 4245
\songti 1029, 1537, 1556, 1694, 1959, 2075, 2079, 2083, 2087, 2348, 2813, 3009, 3039, 3042, 3147, 3624, 3686, 3906
\space 1454, 1798, 1831, 2061, 2065, 2069, 2628, 3121, 3439, 3529, 3766, 3954
\spine 21, 4150
spine-author (option) . 21
spine-font (option) ... 21
spine-title (option) .. 21
spine.pdf (file) 21, 138
spine.tex (file) 21
\sqint 1126, 1134
\square 1196
\st@rtbibchapter .. 3707
\startcontents 3793, 3821
\statement 19, 3212, 3239, 3242
\stepcounter ... 2259, 3978
STIX2Math.otf (file) .. 59
STIX2Text-Regular.otf (file) 59
STIXTwoMath-Regular.otf (file) 59
STIXTwoText-Regular.otf (file) 59
\stopcontents . 3795, 3823
\stretch 3132
subcaption (package) .. 48
subfig (package) 48
subfigure (package) ... 48
\sumint 1124, 1132
survey (env.) 19, 3775
\symbf 1358
\symbfit 1194, 1195
\symbol 1525
\symup 1357

T

\T 1492
\t 1494
\tabcolsep 2490
table-number-separator (option) 14
\tablename 3358
\tableofcontents 13, 1949, 3781, 3805
tex (file) 5
\textfloatsep 1604
\textfraction 1609
\textheight 2883, 4206
\textmu 3990
\textsuperscript 3406, 3419, 3421, 3426, 3507, 3515, 3606
\textwidth 449, 1529, 2323, 2347, 2383, 2392, 2397, 2491, 2537, 2564, 2624, 2716, 2742, 2746, 3065
\the ... 1525, 2168, 2183, 2187
\thebibliography 3631, 3636, 3637, 3641
\thebnu@bookmark .. 3979
\thechapter 1643, 1654, 1663, 1792, 1848, 3769, 3770, 3771
\thecontentslabel 2000, 2004, 2008, 2012, 2018, 2022, 2026, 2040, 2044, 2048, 2052, 2057, 2061, 2065, 2069, 2076, 2080, 2084, 2088, 3340, 3358, 3387, 3846, 3850, 3854, 4118, 4136
\thecontentspage 2001, 2005, 2009, 2013, 2019, 2023, 2027, 2041, 2045, 2049, 2053, 2058, 2062, 2066, 2070, 2077, 2081, 2085, 2089, 3341, 3359, 3388, 3847, 3851, 3855, 4119, 4137

\theequation 1661, 3756, 3771
\thefigure 1639, 3745, 3769
\thefootnote 1527
\thempfootnote 1528
\thenomenclature .. 4023
\theorembodyfont .. 4087
\theoremheaderfont 4088
\theoremseparator . 4093
\theoremstyle . 4058, 4091
\theoremsymbol 4089, 4092
\thepage ... 1428, 1442, 3439, 3529, 3546, 3576
thesis-type (option) ... 9
thesis.tex (file) 5
\thesubfigure 1718
\thesubtable 1719
\thetable . 1650, 3749, 3770
\thispagestyle . 1387, 2320, 2361, 2378, 2509, 2621, 2700, 2739, 2803, 2812, 2815, 2842, 2912, 2962, 3288, 3303, 4197
\title 3778, 3802
\titlecontents 1992, 2002, 2006, 2010, 2016, 2020, 2024, 2032, 2042, 2046, 2050, 2055, 2059, 2063, 2067, 2074, 2078, 2082, 2086, 3338, 3356, 3385, 3844, 3848, 3852, 4116, 4134
\titlerule 1987
titletoc (package) 126
toc-chapter-style (option) 13
toc-depth (option) 19
\topfraction 1610
\topsep .. 620, 631, 1500, 1507, 1513, 4073, 4074
\TPT@defaults 1726
translation (env.) 19, 3799, 3827
\trivlist 4075
\ttdefault 1311, 1315, 1355
\ttl@gobblecontents 3729, 3730, 3731
\ttl@writefile 3725
\tw@ 3451
\two@digits 2168, 2183, 2187

U

\U 1492
\u 1494
\ul 2653
\ULthickness 2702
\underline 2223
unicode-math (package) 16, 16, 48, 50, 55, 66, 67, 133
\unicodecdots 1141
\unicodeellipsis .. 1143
unimath-symbols (package) 16
\unimathsetup 1161, 1164, 1168, 1170, 1175, 1178
\unskip 3419, 3421, 3550, 3581
\upDelta 1359
upgreek (package) 16
\upint 1127, 1135
\uppartial 1337
uppercase-greek (option) 15
\UrlBreaks 1489
\Urlmuskip 1496
\urlstyle 1488

V

\V 1492
\v 1494
\varointclockwise 1124, 1132
\version 37, 4018
\vfill 2346, 2391, 2525, 2550, 2632, 2695

W

\W 1492
\w 1494
\wd 1549, 2234, 2246
\widowpenalty . 3638, 3640
\write 4222
\wuhao 1435, 1442, 1726, 2767

X

\X 1492
\x 1494
xeCJK (package) 8
\xeCJKDeclareCharClass 584, 585, 588, 589, 594, 595
xeCJKfntef (package) .. 49
\xeCJKsetup 913, 2722
\xiaochu 2637
\xiaoer 2332, 2711
\xiaosan 2348, 2538, 2565, 2995, 3018, 3076, 3093
\xiaosi 2626, 2693, 2720, 2722, 2733, 2735, 2750, 2759, 2765, 2870, 2919, 2925, 2938, 2945, 3009, 3084, 3154, 3183, 3839, 3863
\xiaowu ... 1424, 1535, 1556
xits-math.otf (file) .. 60
XITS-Regular.otf (file) 60
xits-regular.otf (file) 60
XITSMath-Regular.otf (file) 60
xurl (package) 76

Y

\Y 1492
\y 1494
\year 2168, 2183, 2187

Z

\Z 1492
\z 1494
\z@skip 620, 621, 622, 631, 632, 633, 1497, 1499, 1500, 1501, 1507, 1508, 1509, 1513, 1514, 1515, 1516
\zhdigits 2215
\zhnumber 2215
\zihao 1993, 2003, 2007, 2011
\ziju . 2637, 2712, 2713, 2733